[redacted]

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TEMA

LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS MODERNOS

INVESTIGADOR

CDG (A) LUIS FELIPE SÁEZ COLLANTES

[redacted]

SANTIAGO, 27 DE AGOSTO DE 2012

TEMA

LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS MODERNOS

PROPÓSITO

DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS MODERNOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO Nº1

DESCRIBIR LA CIBERGUERRA Y SUS OPERACIONES

OBJETIVO Nº2

IDENTIFICAR LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA EFECTUADAS EN LOS CONFLICTOS MODERNOS

OBJETIVO Nº3

DESCRIBIR LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA DESARROLLADAS EN LOS CONFLICTOS ENTRE ESTADOS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

ÍNDICE

I.- INTRODUCCIÓN 1
A.-CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA CIBERGUERRA..... 1
B.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 2
II.- CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..... 3
A.-FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 3
B.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 3
C.-DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
1.-Objetivo N°1..... 3
2.-Objetivo N°2..... 4
3.-Objetivo N°3..... 4
III.- CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y REGLAMENTARIO 5
A.-MARCO CONCEPTUAL 5
1.-Aspectos Conceptuales 5
2.-Doctrinas..... 8
B.-MARCO TEÓRICO 11
1.-Ámbito del Poder Nacional 11
2.-Ámbito de la Estrategia Militar 15
3.-Ámbito de la Defensa Nacional 18
C.-MARCO REGLAMENTARIO..... 20
IV.- CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 21
A.-DISEÑO METODOLÓGICO..... 21
1.-Tipo de Investigación..... 21
2.-Diseño de la Investigación. 22
3.-Selección de la Muestra 22
B.-DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS. 23
1.-Recolección de la Información..... 23
2.-Análisis de la Información. 24
3.-Limitaciones. 27
4.-Delimitaciones. 27
5.-Proposición de Medidas. 28
V.- CAPÍTULO V: LA CIBERGUERRA Y SUS CARACTERÍSTICAS 29
A.-CONTEXTO ACTUAL DE LA CIBERGUERRA. 29
B.-UNA DEFINICIÓN PARA CIBERGUERRA..... 29
1.-Concepto General de Ciberguerra..... 30
2.-Cuestionamientos al Concepto de Ciberguerra. 31
3.-Una Visión Común de Ciberguerra. 32

C.-NATURALEZA DE LA CIBERGUERRA.....33
1.-Los Ciberataques.....33
2.-Tipos de Ciberataques.....34
3.-Los Tipos de Atacantes.....35
D.-LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA.....35
1.-Métodos de Ataque.....36
2.-Estrategia para el Ataque a Equipos.....36
3.-Otros Métodos de Ataques Utilizados.....40
4.-La Autoría de los Ataques.....41
5.-Las Armas Cibernéticas.....42
6.-Los Objetivos de la Ciberguerra.....42
E.-CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.....43
VI.- CAPÍTULO VI: LA CIBERGUERRA EN LoS Conflictos ENTRE ESTADOS.....44
A.-LA CIBERGUERRA EN EL CONTEXTO MUNDIAL.....44
1.-Guerra de Yugoslava en 1999.....45
2.-Ataques Masivos a Gobiernos Occidentales e Industria.....45
3.-Otros Grandes Ataques Cibernéticos.....45
4.-Ataque Realizado contra Estonia en 2007.....46
5.-Ataque contra Siria en 2007.....46
6.-Ataque a Georgia en 2008.....47
7.-Ataque con Virus a UAV de los EE.UU. 2009/2011.....47
8.-Ataque a Irán por el Virus Stuxnet en 2009-2010.....47
B.-CASOS DE ESTUDIO.....48
1.-El conflicto entre Rusia y Georgia de 2008,.....48
2.-El conflicto de Gaza entre Israel y Palestina de 2008-2009,.....48
3.-Virus Stuxnet, ataques a las capacidades nucleares de Irán en 2010.....48
C.-Caso de Estudio Nº1: Georgia 2008.....48
1.-Descripción General del Conflicto.....48
2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos Efectuados en Contra de Georgia.....49
3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra en Contra de Georgia.....49
4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional de Georgia posterior al Conflicto.....52
D.-Caso de Estudio Nº2: ISRAEL 2008 - 2009.....54
1.-Descripción General del Conflicto.....54
2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos durante el Conflicto.....55
3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra Desarrolladas.....55
4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional de Georgia posterior al Conflicto.....58
E.-Caso de Estudio Nº3: Stuxnet, ataque a Capacidades Nucleares de Irán en 2010.....60
1.-Descripción General del Conflicto.....60
2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos contra Irán.....61
3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra en Contra de Irán.....61

4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional de Georgia posterior al Conflicto. 64
F.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 67
VII.- CAPÍTULO VII: EFECTOS DE LA CIBERGUERRA..... 68
A.- OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA 68
1.-Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA)..... 69
2.-Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND)..... 70
3.-Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE)..... 71
4.-Análisis de las CNO Desarrolladas por cada Conflicto..... 71
5.-Análisis General de las CNO Desarrolladas en los Conflictos Estudiados..... 72
B.- EFECTOS DE LA CIBERGUERRA EN LOS INSTRUMENTOS DEL PODER NACIONAL 73
1.-Efectos en el Instrumento Político del Poder Nacional..... 74
2.-Efectos en el Instrumento Sicológico del Poder Nacional 74
3.-Efectos en el Instrumento Militar del Poder Nacional 75
4.-Efectos en el Instrumento Económico del Poder Nacional..... 75
5.-Análisis de los Efectos de las CNO Desarrolladas por cada Conflicto 76
C.-EFECTOS de la ciberguerra EN LOS conflictos modernos..... 78
1.-Efectos de las CNO en los Elementos del Poder Nacional 78
2.-Efectos de las CNO en los Conflictos Considerados como Casos de Estudio..... 80
3.-Relación entre las CNO desarrolladas y sus Efectos 81
D.-CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 82
VIII.- CONCLUSIÓN 85
A.-RESPECTO DEL PROCESO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN. 85
B.-RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 87
C.-CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN..... 88
REFERENCIAS
SIGLAS Y ABREVIATURAS
GLOSARIO
ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO “A” : DIMENSIÓN DE LA CIBERGUERRA.

ANEXO “B” : CIBERARMAS.

ANEXO “C” : EXPLOTACIÓN DEL CIBERESPACIO.

ANEXO “D” : CIBERGUERRA Y GLOBALIZACIÓN.

RESUMEN

El Trabajo de Investigación tiene como propósito determinar los efectos de la ciberguerra (CW) en los conflictos modernos, de esta forma sus objetivos buscan en primera instancia establecer una definición para el concepto de ciberguerra, así como sus describir sus características y tipos de operaciones. Asimismo, identificar y describir las operaciones de ciberguerra desarrolladas en los conflictos entre estados durante la última década.

Para tal efecto, en el Capítulo I y II se contextualiza el tema y propósito de la investigación, abordando de manera específica los fundamentos que la sustentan, junto definir el problema que la origina y limitar los objetivos que la orientan. Asimismo, en el Capítulo III se establece el marco teórico, conceptual y reglamentario que se utilizará como base para el desarrollo del Trabajo de Investigación.

En el Capítulo IV se describe la metodología utilizada en el desarrollo del estudio, estableciendo su nivel, diseño y propósito atendiendo sus características exploratoria y descriptiva, así como su naturaleza cualitativa. Posteriormente, el Capítulo V define la CW, describe el contexto que la distingue y establece sus principales características, así como las operaciones que la identifican, en el marco de la guerra de la información y particularmente, desde la perspectiva doctrinaria de las operaciones de información (IO); la cual las clasifica como operaciones de redes de computadores (CNO), divididas a su vez en operaciones de ataque (CNA), de defensa (CND) y de explotación de redes computacionales (CNE).

De igual forma, el Capitulo VI establece el contexto que caracteriza a la ciberguerra en los conflictos modernos, describiendo para ello las operaciones de ciberguerra desarrolladas en los conflictos más significativos ocurridos en la última década. De manera específica, el capítulo describe los tipos de ciberataques y sus efectos en los instrumentos del poder nacional (PN) de los estados afectados, durante los conflictos de Georgia en 2008, Gaza en 2008-2009 y los ataques sufridos por Irán en contra de sus capacidades nucleares en 2010.

Asimismo, el Capítulo VII en función de la descripción de las operaciones y efectos identificados de la ciberguerra, en losconflictos considerados como casos de estudio, determina los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos. Para ello, el capítulo identifica, analiza y evalúa las CNO desarrolladas en cada conflicto, junto con describir y valuar sus efectos en los instrumentos del poder nacional.

Finalmente, el trabajo se refiere a los aspectos más relevantes que caracterizaron al estudio. De esta forma, se establecen conclusiones tanto relacionadas con el proceso y la metodología definida para la investigación, así como, con el resultado de los análisis de los antecedentes descritos en cada capítulo del trabajo de investigación. De manera general, se establece que los efectos más significativos de la CW en los conflictos modernos está relacionada con su capacidad para afectar los elementos intangibles del poder nacional del estado afectado.

DESARROLLO

"Toda guerra se basa en el engaño. Cuando se es capaz de atacar, hay que parecer incapaces; al utilizar nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos; cuando estamos cerca, tenemos que hacer creer al enemigo que estamos lejos, cuando se está lejos, hay que hacerle creer que estamos cerca"

Sun Tzu

El Arte de la Guerra

I.- INTRODUCCIÓN.

Los Estados Unidos han declarado en su "Iniciativa Integral de Seguridad Cibernética Nacional"[1] que la infraestructura digital de Norteamérica debe ser considerada un activo nacional estratégico. En mayo de 2010 el Pentágono estableció su nuevo "Cyber Command" o "Cybercom", el cual conducirá un amplio espectro de operaciones para defender las redes militares estadounidenses, así como dirigir y realizar los ataques que fueran necesarios contra otros países.

Lo anterior corrobora que la Ciberguerra fue una realidad concreta en las últimas crisis entre Estados. Prueba de ello es que ha adoptado formas y procedimientos específicos y definidos, constituyéndose como un arma estratégica adicional para las Fuerzas Armadas, por su gran potencial para alcanzar los objetivos que caracterizan a los conflictos modernos.

A.- CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA CIBERGUERRA.

De esta forma, el impacto que tendrá el creciente incremento de la capacidad de Ciberguerra de algunos Estados en la seguridad global, es uno de los temas que está a la vanguardia en la discusión respecto de la política nacional de seguridad y defensa de diversos países, particularmente en la de Chile.

En tal sentido, diversos autores intentan establecer cómo será el campo de batalla del futuro[2] y las amenazas que la ciberguerra representará para la seguridad nacional de los Estados, así como la forma en como proteger sus puntos críticos y vitales del impacto de las operaciones de ciberguerra.[3]

---

[1] The Comprehensive National Cybersecurity Initiative. The Executive Office of the President of United State. http://www.fas.org/irp/eprint/cnci.pdf Fecha de consulta 22.06.2012.

[2] Air War College (1998). Battlefield of the Future. 21st Century Warfare Issues. Studies in National Security Nº3. Air University. Maxell Air Force Base.

[3] Lukasik, S., Goodman, S., & Longhurst, D. (2003). Protecting Critical Infraestructures Against Cyber-Attack (First Edition). London, UK. Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies.

B.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Por ello, el trabajo de investigación (TDI) se orienta en primera instancia a determinar las características de la Ciberguerra y el tipo de operaciones que considera. A continuación identifica las operaciones de ciberguerra ejecutadas en las crisis modernas, para finalmente describir las operaciones de ciberguerra desarrolladas como parte de las crisis entre Estados durante la última década.

De esta forma, el trabajo considera tres capítulos en los que desarrollan los objetivos planteados para el estudio. Particularmente el Capítulo V describe la naturaleza de la ciberguerra, el medio que la caracteriza y el tipo de operaciones que es posible ejecutar durante las diferentes fases de un conflicto.

Asimismo, en función de la información disponible en fuentes secundarias y con el fin de abordar de manera realista este estudio, el Capítulo VI describe las operaciones de ciberguerra efectuadas durante algunos de los conflictos modernos más relevantes entre Estados. Con el fin de una mejor identificación y descripción de las operaciones de ciberguerra, se analizarán en particular tres conflictos en los que las capacidades de ciberguerra fueron utilizadas por parte de los Estados afectados. Para tal efecto, se considerarán como casos de estudio los conflictos de Georgia en 2008, de Gaza en 2008-2009, y el ataque a las capacidades nucleares de Irán en el 2010.

En el Capítulo VII, el estudio examina de manera particular los efectos de las operaciones de ciberguerra, realizadas en los tres casos de estudio descritos, determinando el tipo de operaciones desarrolladas, así como sus efectos en el Poder Nacional de los Estados afectados.

Con el desarrollo en particular de estos tres capítulos y la conclusión del estudio, el autor establece con claridad su visión respecto de los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos entre Estados.

II.-CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La temática en la que se inserta el problema de investigación es la ciberguerra y sus efectos en los conflictos modernos entre Estados. De manera teórica el estudio determina que es la ciberguerra, su contexto y el tipo de operaciones en que considera, así como su propósito y efectos. De igual forma, en función del análisis de tres conflictos recientes entre Estados, establece los efectos efectivamente alcanzados a través de las operaciones de ciberguerra por las partes, determinando si estos significaron efectivamente un inconveniente importante para los países afectados, ya sea en función de su envergadura, sofisticación, o duración.

A.- FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA.

El presente trabajo de investigación, aborda los desafíos a la seguridad de los Estados y las personas que representa la Ciberguerra. Sobre la base de los antecedentes considerados en el estudio, será posible también establecer a través de trabajos posteriores, las acciones potenciales de ciberguerra factibles de emprender en contra de entidades públicas y privadas nacionales, así como determinar los mecanismos y sistemas de defensa requeridos para neutralizarlos, a fin de evitar afectar tanto a la población en su diario quehacer, como el normal funcionamiento de las instituciones fundamentales para el Estado.

De esta forma, el estudio permitirá determinar cual ha sido el efecto concreto de las operaciones de ciberguerra en los conflictos modernos, y por ende, ante la ocurrencia de una eventual crisis entre Estados en la región, tener claridad de las capacidades que se requiere para explotar el ciberespacio en beneficio propio, así como para hacer frente a los diferentes tipos de operaciones que potencialmente podrían efectuar las partes involucradas.

B.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

A través de este estudio el autor aborda la problemática central que lo origina, como es establecer el rol y efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos entre Estados.

De esta forma se da respuesta a la interrogante de ¿Cuáles han sido los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos entre Estados?

C.- DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.-Objetivo N°1: Describir la Ciberguerra y sus operaciones.

En el ámbito de las operaciones de información (IO), el estudio describe qué es la ciberguerra, cuales son sus características distintivas, qué tipo de operaciones considera y cuáles son los efectos que busca alcanzar.

Para orientar el desarrollo de este objetivo se han formulado las siguientes preguntas de investigación:

a.-¿Qué es la ciberguerra?

b.-¿ Cuáles son las operaciones de ciberguerra?

c.-¿Cuáles son los efectos que busca alcanzar la ciberguerra?

2.-Objetivo N°2: Identificar las operaciones de ciberguerra ejecutadas en las crisis Modernas entre Estados.

Con el fin de contar con un sustento empírico pertinente para el estudio, se describirán las distintas operaciones de Ciberguerra que de manera concreta se ejecutaron durante las crisis recientes entre Estados, para lo cual se han formulado las siguientes preguntas de investigación:

a.-¿En cuáles de las crisis ocurridas entre Estados durante la última década, se ejecutaron operaciones de ciberguerra?

b.-¿Cuáles fueron las Operaciones de ciberguerra que se ejecutaron durante las crisis consideradas en este estudio?

3.-Objetivo N°3: Describir las operaciones de ciberguerra desarrolladas en los conflictos entre Estados durante la última década.

Para el cumplimiento de este objetivo, en función de las preguntas que se detallan, se examina las operaciones de ciberguerra realizadas en los tres casos de estudio definidos para la investigación, describiendo las operaciones desarrolladas de acuerdo al tipo de operación que caracteriza a la ciberguerra, estableciendo con claridad el rol que la ciberguerra tuvo en los conflictos modernos:

a.-¿Qué objetivos tuvieron las operaciones de Ciberguerra en las crisis consideradas en este estudio?

b.-¿Cuáles fueron los efectos de las operaciones de ciberguerra efectuadas durante las crisis considerados en este estudio?

c.-¿Cómo afectaron las operaciones de ciberguerra al poder nacional de cada Estado atacado?

III.- CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y REGLAMENTARIO.

En el desarrollo del presente capítulo, el autor establece el marco teórico necesario para desarrollar la investigación en función de conceptos válidos y normalizados, que permitan establecer el alcance y limitaciones de este trabajo, así como que orienten la consecución de los objetivos planteados. Para ello, se utilizan como referentes en el ámbito de la defensa, diferentes publicaciones existentes a nivel nacional e internacional, junto con aspectos teóricos de carácter general, que permiten contar con información actualizada respecto del estado del arte en el ámbito de la ciberguerra, los cuales proveerán la base para el desarrollo y comprensión de este trabajo de investigación.

De manera general, el capítulo se divide en tres partes, comenzando con el marco conceptual pertinente, luego el teórico y finalmente el reglamentario.

A.- MARCO CONCEPTUAL.

Para el desarrollo del estudio se utilizarán elementos conceptuales y normativos obtenidos de fuentes nacionales e internacionales, a fin de permitir una correcta interpretación del trabajo.

Particularmente, se consideran como referencias válidas el conjunto de criterios y lineamientos que establecen algunas doctrinas militares pertinentes a la ciberguerra, tanto nacionales como extranjeras, toda vez que establecen en función de los objetivos que se tenga, la forma en como desarrollar las acciones en el ámbito de la ciberguerra.

1.-Aspectos Conceptuales.

a.-Poder Nacional.[4]

Conjunto de factores materiales y espirituales que otorgan a la Nación la capacidad de expresar su voluntad por conseguir o mantener sus Objetivos Nacionales, aun en situaciones adversas. Los instrumentos del Poder Nacional son de factor económico, diplomático, psicosocial y militar. Todos deben desarrollarse armónicamente.

b.-Campos de Acción.[5]

Áreas en que se agrupan los ministerios y organismos superiores del Estado, cuyo propósito es facilitar la planificación, coordinación y ejecución de las tareas para prevenir o resolver un conflicto. Normalmente se establecen cuatro campos: Interno, Diplomático, Económico y Defensa.

c.-Campo de Acción de la Defensa. [6]

Área a cargo de organizar y coordinar la defensa del país, así como la contribución a la disuasión, desde la paz, mediante la preparación y mantención de una Fuerza Militar. En caso de conflicto, asume un papel prioritario en la materialización de la defensa.

---

[4] Red de Seguridad y Defensa de América Latina (REDSAL) http://www.resdal.org/Archivo/defc-pIII.htm Fecha de consulta 12.06.2012.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

d.-Campo de Acción Diplomático.[7]

Área que tiene por responsabilidad la materialización de la política exterior del país. Debe procurar mantener una paz estable y duradera, conjurando cualquier amenaza mediante el empleo de los instrumentos de la diplomacia y el concurso de la comunidad internacional. En caso de conflicto debe asegurar alianzas o buscar neutralidades.

e.-Campo de Acción Económico.[8]

Área que tiene por responsabilidad incrementar o mantener el potencial económico-financiero del país, proporcionando cantidad, calidad y oportunidad, según fuese necesario en caso de conflicto.

f.- Campo de Acción Interno.[9]

Área responsable de la prevención y neutralización de las perturbaciones al orden interno, y del eficiente funcionamiento de la organización político-administrativa del país. Además, cumple las tareas de mantener la moral y cohesión nacional, contrarrestando los efectos psicosociales que pueda originar un conflicto.

g.-Conflicto Internacional.[10]

Situación confrontacional entre dos o más Estados soberanos que ven amenazados intereses que consideran importantes. Comprende situaciones tanto de crisis como de guerra.

h.-Crisis.[11]

Situación de tensión internacional, en tiempo de paz, en que están comprometidos intereses importantes de dos o más Estados soberanos, existiendo la posibilidad de escalar a un conflicto mayor. Puede involucrar el desplazamiento de fuerzas militares e incluso su empleo restringido, según la situación.

i.- Defensa Nacional.[12]

Conjunto de medios materiales, humanos y morales que una Nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus Objetivos Nacionales, principalmente para asegurar su soberanía e integridad territorial. La Defensa Nacional es responsabilidad de todos los ciudadanos y no sólo de las FF.AA. La Defensa no es sinónimo de Seguridad Nacional, sino que es una de las causas de ésta de ésta, junto al Desarrollo; se trata de conceptos diferentes, pero íntimamente relacionados.

j.- Operaciones Estratégicas.[13]

Estas operaciones se componen de misiones de ataques estratégicos, que son llevadas a cabo contra centros de gravedad del adversario u otros centros vitales

---

[7] Red de Seguridad y Defensa de América Latina (REDSAL) http://www.resdal.org/Archivo/defc-pIII.htm Fecha de consulta 12.06.2012.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile, Capítulo X, 63.

incluyendo el liderazgo, la fuerza, la industria militar, las comunicaciones e infraestructura clave para el apoyo al conflicto. Son dirigidos a la destrucción o desarticulación de la capacidad de las fuerzas enemigas para sostener las acciones bélicas o realizar acciones agresivas. Estas operaciones están orientadas, directamente, a minar la capacidad y quebrantar la voluntad de lucha del enemigo para continuar con su agresión, mediante ataques a objetivos industriales, económicos y políticos, más que a una acción directa contra las fuerzas enemigas.

Las operaciones estratégicas también pueden ser utilizadas con el propósito de manifestar una intencionalidad política, para castigar una agresión de menor escala o como un elemento integrado a la operación realizada a nivel de teatro.

k.-Operaciones de Guerra de la Información.[14]

En estas operaciones (IO) se realizan las acciones ofensivas y defensivas necesarias para controlar la información, afectando los procesos y sistemas de información del adversario, así como protegiendo los sistemas y procesos de información propios.

l.- Operaciones de Redes de Computacionales.[15]

Se componen de operaciones de ataque a redes informáticas (CNA), de operaciones de defensa la defensa de redes computacionales (CND), y de operaciones de explotación de redes computacionales (CNE). Forman parte de las IO y se les denomina también CNO.

m.- Operaciones de Ataque a Redes de Computacionales.[16]

Medidas adoptadas a través del uso de las redes informáticas para interrumpir, negar, degradar o destruir la información en computadoras y redes informáticas, o los computadores y las redes mismas. Se les denomina también CNA.

n.-Operaciones de Defensa de Redes de Computacionales.[17]

Medidas adoptadas para proteger, controlar, analizar, detectar y responder a la actividad no autorizada en los sistemas de información y redes informáticas propios. Se les denomina también CND.

o.-Operaciones de Explotación de Redes de Computacionales (CNE).[18]

Se refiere al desarrollo de operaciones y de capacidades de inteligencia destinadas a la obtención de información de inteligencia, llevadas a cabo a través del uso de redes de computadoras para recopilar datos de blancos o de sistemas automatizados y redes de información del adversario.

---

[14] Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile, Capítulo X, 63.

[15] U.S. Department of Defense (2006). Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Publication (JP) 3-13. Information Operations. Washington, DC: Government Printing Office. GL-6.

[16] U.S. Department of Defense (2001). The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication (JP) 1-02. April 2001(As Amended Through 1 March 2007).Washington, DC: Government Printing Office. P-111

[17] Ibid. P-111

[18] U.S. Department of Defense (2001). The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication (JP) 1-02. April 2001(As Amended Through 1 March 2007).Washington, DC: Government Printing Office. P-111

2.-Aspectos Doctrinarios.

a.- Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile.

La Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile servirá como marco normativo para el desarrollo, entendimiento y aplicación de conceptos doctrinarios que serán parte fundamental de esta investigación.

De la doctrina el investigador toma los conceptos que se relacionan con la naturaleza del Poder Aéreo y en forma específica con las Operaciones Estratégicas y con las Operaciones Terrestres de Combate, con el fin de tener mayor claridad respecto del tipo de operaciones que pueden clasificarse como estratégicas y como se relacionan estas con las Operaciones de Guerra de la Información y por ende con las de ciberguerra, aspectos necesarios a tener en consideración en el desarrollo de los próximos capítulos.

- Operaciones Estratégicas.[19]

  "En las Operaciones estratégicas se plasma la esencia de la teoría del Poder Aéreo, pues son las que van directamente a la profundidad del adversario y buscan destruir su capacidad de oponerse a la voluntad propia y sostener el esfuerzo bélico.

  Las operaciones aéreas estratégicas, explotan la capacidad de utilizar el Poder Aéreo para golpear, directamente y con precisión, al poder político, económico e industrial del adversario.

  Estas operaciones buscan alcanzar un efecto deseado con repercusiones estratégicas conforme a consideraciones y restricciones políticas y del Derecho Internacional."

- Operaciones Terrestres.[20]

  "El Poder Aéreo así como el Poder Nacional depende de la eficacia de sus elementos componentes. En el caso del primero, de factores tales como aeronaves, armamento, sistemas de armas antiaéreas, bases aéreas y sistemas de mando y control. Por su parte el segundo, del factor económico, diplomático, psicosocial y militar. La degradación de algunos de estos elementos componentes, puede reducir la efectiva aplicación del Poder Aéreo, así como del Poder Nacional.

  Las operaciones terrestres se materializan a través de Operaciones Terrestres de Combate y Actividades Terrestres de Apoyo al Combate. Desde un punto de vista doctrinario, las Operaciones de Guerra de la Información son parte de las Operaciones Terrestres de Combate."

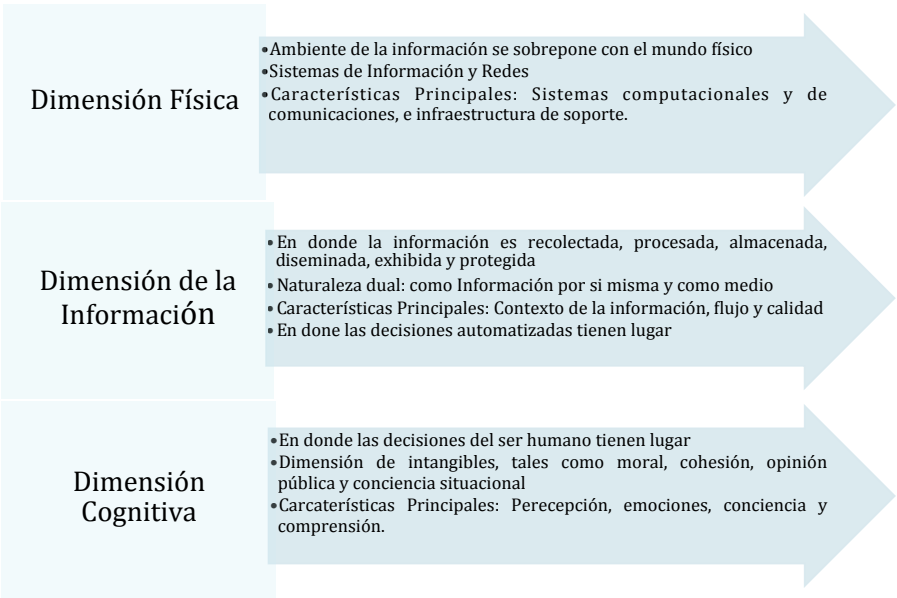
b.-Doctrina Conjunta de Operaciones de Información de los Estados Unidos de Norte América.

La publicación conjunta de carácter doctrinaria del Departamento de Defensa de

[19] Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile, Capítulo VI, 43.
[20] Ibid. P-63.

los Estados Unidos "(JP) 3-13, Information Operations"[21], servirá como marco normativo para esta investigación, permitiendo la comprensión de conceptos doctrinarios que enmarcan el accionar de la ciberguerra como parte de las Operaciones de Información.

Figura 3.1 "El Ambiente de la Información"



Fuente: (JP) 3-13

Esta publicación señala a la información como un *"recurso estratégico, vital para la seguridad nacional, y las operaciones militares que dependen de la información y de sistemas de información, para la ejecución de diversas, simultaneas e integradas actividades"*. Asimismo, esta publicación establece que el entorno de la información es el *"conjunto de individuos, organizaciones y sistemas que permiten recopilar, procesar, difundir o actuar sobre la información.* De esta forma, tal como lo señala la Figura 3.1 *"el entorno de información está compuesto por tres dimensiones interrelacionadas: la física, de información y cognitivo."*[22]

Para efectos de esta investigación, se considerarán a las Operaciones de Información (IO) como el empleo integrado de la Guerra Electrónica (EW), las operaciones de redes computacionales (CNO), las Operaciones Psicológicas (PSYOP), las Operaciones de Decepción (MILDEC), y las Operaciones de Seguridad (OPSEC); en conjunto con las capacidades específicas de apoyo y relacionadas, que permitan efectivamente influir, interrumpir, corromper o privar al adversario de su proceso de toma de decisiones, ya sea de naturaleza humana o automática, junto

[21] U.S. Department of Defense (2006). Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Publication (JP) 3-13, Information Operations. Washington, DC: Government Printing Office.
[22] Ibid. I-2

con proteger el propio.

Tabla 3.1 "El Ambiente de la Información"

Actividades Principales, de Apoyo y Relacionadas	Actividades	Dimensión / Blanco	Objetivo
Guerra Electrónica (EW)	Ataque Electrónico	Física – Información	Destruir, Interrumpir y Retrasar
	Protección Electrónica	Física	Proteger el uso del espectro electromagnético
	Soporte de Guerra Electrónica	Física	Identificar y localizar amenazas
Operaciones de Redes Computacionales (CNO)	Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA)	Física – Información	Destruir, Interrumpir y Retrasar
	Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND)	Física – Información	Proteger redes computacionales
	Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE)	Información	Obtener información desde y respecto de computadores y redes de computacionales
Operaciones Psicológicas (PSYOP)	Operaciones Psicológicas (PSYOP)	Cognitiva	Influencia
Decepción Militar (MILDEC)	Decepción Militar (MILDEC)	Cognitiva	Engañar
Operaciones de Seguridad (OPSEC)	Operaciones de Seguridad (OPSEC)	Cognitiva	Denegar
Capacidades de Apoyo	Seguridad de la Información (IA)	Información	Proteger la información y a los sistemas de información
	Seguridad Física	Física	Seguridad de la información y de su estructura
	Ataque Físico	Físico	Destruir e interrumpir
	Contrainteligencia	Cognitivo	Engañar
	Cámara de Combate	Físico	Informar / Documentar
Capacidades Relacionadas	Operaciones Civiles – Militares (OCM)	Cognitiva	Influenciar
	Asuntos Públicos (PA)	Cognitiva	Informar
	Diplomacia Pública (DSPD)	Cognitiva	Informar

FUENTE: (JP) 3-13

Asimismo y tal como lo detalla la Tabla 3.1, las capacidades de apoyo a las IO consideran la seguridad de la información (IA), la seguridad física, los ataques físicos, la inteligencia, la contrainteligencia y la cámara de combate. Estos factores están directa o indirectamente relacionados con el entorno de la información y contribuyen efectivamente a las IO, por lo que deben integrarse y coordinarse con las capacidades básicas descritas, pero también pueden servir para otros fines más amplios.

Las capacidades relacionadas con las IO se refieren a tres funciones militares: Asuntos Públicos (PA), Operaciones Civiles-militares (OCM), y las actividades de la Defensa en Apoyo a la Diplomacia Pública (DSPD). Estas operaciones y actividades contribuyen de manera significativa a las IO, por lo que deben ser coordinadas e integradas con las capacidades principales y las capacidades de apoyo a la IO. Sin embargo, su propósito principal y las reglas bajo las que operan no deben verse comprometida por las IO.

Este estudio centrará su atención en identificar en cada uno de los casos de estudio, las diferentes operaciones que considera las CNO, con el fin de determinar sus efectos. Cabe señalar que las operaciones de CNO son una de las últimas capacidades desarrolladas en apoyo de operaciones militares. Nacen fruto de la creciente utilización de computadoras en red y de la infraestructura de requerida para apoyar a las organizaciones militares y civiles. Las CNO junto con la EW, se utilizan para atacar, engañar, degradar, interrumpir, negar, explotar y defender a la información electrónica y la infraestructura. De acuerdo a los efectos buscados, las operaciones de CNO se dividen en Operaciones de Ataque a Redes de Computacionales (CNA), Operaciones de Defensa a Redes de Computacionales (CND) y en Operaciones de Explotación de Redes de Computacionales (CNE).

B.- MARCO TEÓRICO.

1.-Ámbito del Poder Nacional.

a.-Teoría del Realismo Político.

Para abordar los conceptos asociados al Poder Nacional, el autor considera pertinente hacer referencia al pensamiento de Morgenthau, el cual en su obra representativa del realismo político “Política entre las Naciones”, establece que los actores más importantes en las Relaciones Internacionales son los Estados. Particularmente señala que estos para sobrevivir necesitan estar listos para la guerra, por ende, el poder se vuelve la razón de sobrevivir y de ser, de esta forma las Relaciones Internacionales se vuelven una esfera de conflicto, no de cooperación. [23]

Asimismo, Morgenthau concibe a la política como una empresa interesada en obtener y mantener el poder, la cual no dudará en luchar por este elemento. Cabe

[23] Morgenthau, H. (1986), “Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, p. 69-72.

señalar que el realismo como teoría política, se construyó a base de entender la historia como el resultado de la tendencia natural del ser humano a codiciar el poder y desear la dominación de otros. Siguiendo este supuesto, la teoría considera que la posibilidad de erradicar el instinto por el poder es una aspiración utópica. Esto lleva a percibir la política internacional como una lucha interminable por el poder, de los actores en el escenario internacional que intentan dominar al mundo y a aquellos que intentan resistir este dominio externo.[24]

El realismo político asume que el sistema internacional es anárquico, en el sentido de que no existe una autoridad superior a los Estados capaz de regular efectivamente las relaciones entre ellos. Además, supone que los Estados soberanos son los actores principales que componen el sistema internacional, en vez de serlo las instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales o corporaciones multinacionales. Según el realismo, cada Estado es un actor racional que busca maximizar su posición política dentro del sistema mediante la acumulación de recursos de poder militares. Estos intentos de maximizar el poder llevan últimamente a un equilibrio de poder entre los actores y a la estabilidad en el sistema internacional.[25]

De esta forma, la idea central del realismo político es que en la sociedad internacional no existe armonía sino lucha y competencia. Sustentando sus principios en las siguientes nociones básicas:

- El Poder,
- El Interés Nacional, y
- El Equilibrio de Poder.

Con respecto al poder, la concepción realista afirma que el interés supremo de los estados es la búsqueda del mantenimiento o el aumento del poder, es decir, que el objetivo central de los estados es adquirir el mayor poder posible, en donde el poder que posea cada estado determinará su posición y éxito en política internacional. La política internacional se define en última instancia como la lucha por el poder.

Junto al poder la otra clave es la noción de interés nacional que se identifica con la seguridad del estado. Cada estado tiene un interés nacional que salvaguardar.

Por último, dado que no existe una autoridad superior que esté por encima de los estados nacionales, el único mecanismo regulador en la Sociedad Internacional es el equilibrio de poder mediante el cual es posible evitar que un estado pueda imponer su hegemonía sobre otro.

El Político y diplomático estadounidense Henry Kissinger, adaptó la concepción

---

[24] Morgenthau, H. (1986), "Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz", Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, P-63 a 68.
[25] Ibid. P-43

realista al nuevo contexto que supuso la era nuclear, por lo que a las ideas básicas del realismo: el poder, el interés nacional y el equilibrio de poder, añadió la necesidad de la negociación para evitar la guerra total y la destrucción nuclear.

b.-Poder y Poder Nacional.

El poder puede ser tanto una meta por sí mismo como un fin para lograr otras metas. Sin poder no se puede ni complementar, ni delimitar ni neutralizar otro(s) poder(es). De esta forma, es posible afirmar también que la definición más universalmente aceptada del poder como un fenómeno holístico, es aquella adelantada por el sociólogo alemán[26] Max Weber, que lo describe como la probabilidad de que un actor dado, en un determinado contexto social, logre imponer su propia voluntad pese a toda resistencia a la misma, independientemente de la base sobre la cual descansa esta probabilidad.

Asimismo, se considera al Poder Nacional como el conjunto de componentes coherentes y de diversa naturaleza que permite a un determinado sistema político nacional desarrollar y operacionalizar capacidades estatales en pro de resguardar sus intereses nacionales previamente definidos.

A su vez en el ámbito de la Política Exterior, cabe señalar que Morgenthau[27] hace otras precisiones para aclarar como se manifiesta el Poder Nacional en las relaciones entre Estados:

- Existe una diferencia entre Poder y Fuerza. La Fuerza tiene una componente violenta, que elimina la implicación sicológica del Poder. Para Morgenthau, un Estado poderoso amenaza con el uso de la Fuerza y no necesita emplearla.
- Establece relaciones entre el Poder y la posibilidad de Influencia dada por el respaldo que de él se deriva. El que tiene cuotas superiores de Poder, condicionará las respuestas de los más débiles, o a lo menos esta situación podrá gravitar, quizás sí inconscientemente, sobre el menos dotado.

Los componentes del poder nacional pueden clasificarse en diversas categorías, dependiendo de su naturaleza, orígenes, recursos y posibilidades de uso. Al sumarse los factores físicogeográficos, poblacionales, materiales, intelectuales, y/u organizacionales de un determinado país, la totalidad del conjunto de dichos factores debe, al menos en términos teóricos, alcanzar la dimensión de su poder nacional, tanto estructural como relacional.[28]

En el caso de la medición del poder nacional y especialmente en el paradigma cualitativo de la misma, la suma de las partes no equivale a su totalidad. Aparte de los factores recursos materiales y proeza militar, las dimensiones políticas,

---

[26] Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization, Nueva York, The Free Press. P-152.
[27] Morgenthau, Hans, “Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, p. 12.
[28] Tellis, A. et al. (2000). Measuring National Power in the Postindustrial Age, Santa Monica, CA, RAND P-146-148.

psicológicas, socioculturales e históricas desempeñan un importante papel en la determinación de la operacionalización del poder nacional contemporáneo. En el caso particular de conflagraciones bélicas regionales no basta con contar con los recursos financieros, tecnológicos y militares para iniciar y sostener una guerra de cierta duración y alcance. Más importante es establecer si el liderazgo político del país cuenta con la legitimidad y voluntad política necesarias para tal menester.[29]

El autor considera que el modelo formulado por Cline[30] para definir el Poder Nacional, es el más pertinente a este estudio, ya que como se detalla en la Tabla 3.2 permite visualizar claramente la participación del Poder Militar, como una componente más del total del Poder Nacional de un Estado.

Tabla 3.2 "Poder Nacional"

Modelo de Cline	Pp =(C+E+M) x (S+W)
Pp	Poder Percibido
C	Masa Crítica = Población + Territorio
E	Capacidad Económica
M	Capacidad Militar
S	Propósitos Estratégicos
W	Voluntad para continuar la Estrategia Nacional

Fuente: Cline, Ray S. (1994)

Entre los elementos descritos, se determina la Capacidad Militar, que junto a la Capacidad Económica y la Masa Critica, conforman los elementos tangibles u objetivos, considerando que pueden ser objetivamente cuantificados (Tabla 3.3). Los últimos dos elementos de la formula, Propósitos Estratégicos y Voluntad para continuar la Estrategia Nacional, son intangibles y solamente pueden ser cuantificados subjetivamente.[31]

En la Política entre las Naciones y tal como se ilustra en la Tabla 3.3, resulta evidente que la definición de poder no se basa solo en lo militar, sino que más bien apunta a lo político, en términos de influencia psicológica, existiendo por ello una clara diferenciación entre poder como influencia "político" y poder material, que podría ser militar o económico.[32] Por ello, atendiendo el propósito y objetivos del estudio, se establecerán los efectos de las operaciones de ciberguerra, en función de sus consecuencias en los elementos tangibles e intangibles que conforma el poder nacional de un Estado.

[29] Tellis, A. et al. (2000). Measuring National Power in the Postindustrial Age, Santa Monica, CA, RAND P-25-33.
[30] Cline, R. (1994). The Power of Nations in the 1990s: A Strategic Assessment, Lanham, MD, University Press of America.
[31] Ibid
[32] Ibid

Tabla 3.3 "Elementos del Poder Nacional"

Modelo de Cline	Pp =(C+E+M) x (S+W)
Elementos Tangibles	C = Masa Crítica = Población + Territorio
	E = Capacidad Económica
	M = Capacidad Militar
Elementos Intangibles	S = Propósitos Estratégicos
	W = Voluntad para continuar la Estrategia Nacional

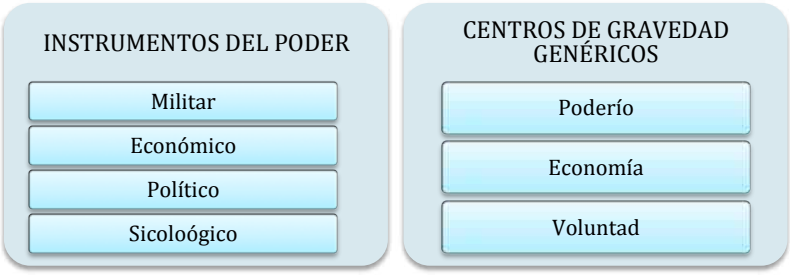
Fuente: Cline, Ray S. (1994)

2.-Ámbito de la Estrategia Militar.

a.-Teorías del Poder Aéreo.

Con el fin de limitar el alcance de este estudio y contar con un sustento teórico válido, el autor utilizará como base para la determinación de los efectos de la ciberguerra, los aspectos más relevantes que caracterizan la teoría del poder aéreo[33], particularmente para la conceptualización de la naturaleza estratégica de la ciberguerra, en función de los efectos que puede alcanzar. De esta forma, el alcance de este estudio está limitado a identificar solo los efectos estratégicos de las operaciones de ciberguerra, sobre la base de los casos de estudio considerados en este trabajo de investigación.

Figura 3.2 "Instrumentos del Poder y Centros de Gravedad Genéricos"



FUENTE: MEILINGER, P. (2000).

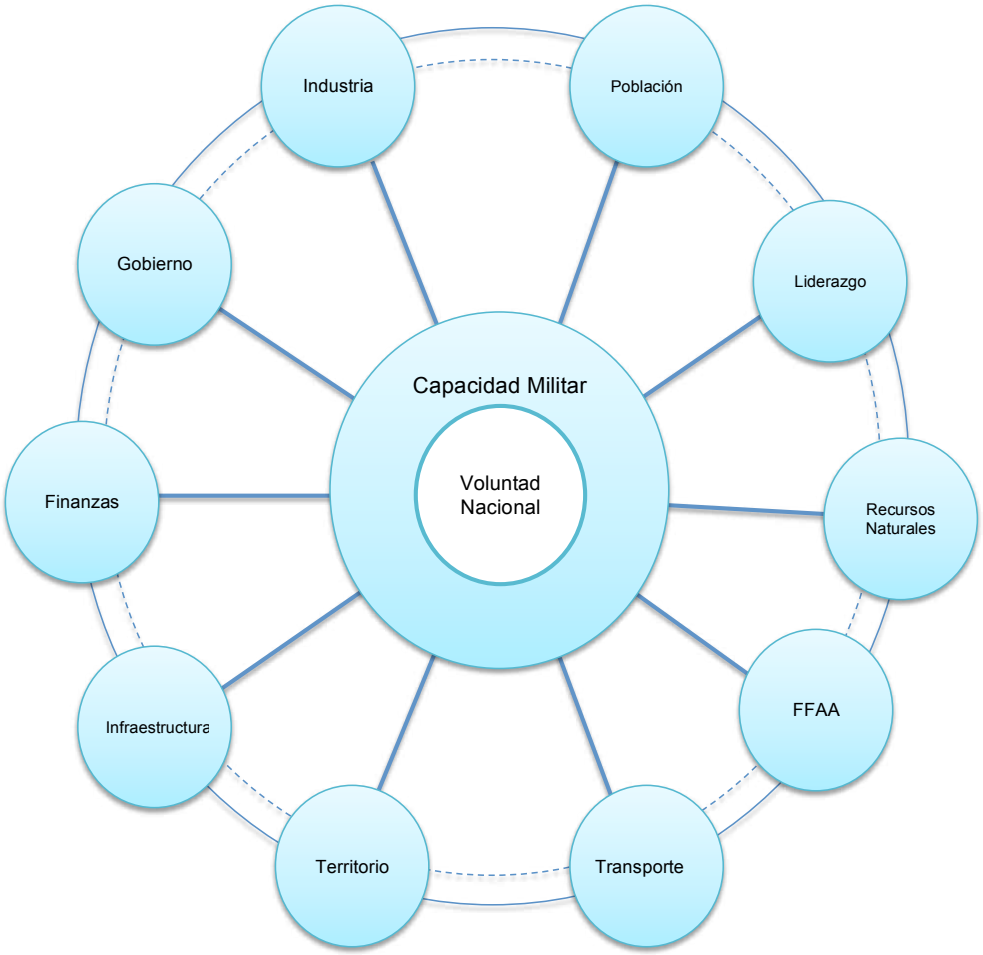
De la evolución de la teoría del poder aéreo, es posible establecer que cuando un país desea ejercer influencia sobre otro, tiene varios instrumentos a su disposición, tales como los "instrumentos de poder" militar, económico, político y sicológico. Estos instrumentos de poder se dirigen en contra de los Centros de Gravedad (COG) del enemigo (Figura 3.2), que pueden ser tanto los puntos fuertes como los puntos vulnerables. Sin embargo, la teoría del poder aéreo señala que *"al intentar doblegar a*

[33] The School of Advanced Airpower Studies (1997). The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory. Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA.

un enemigo a nuestra voluntad, atacarlo en su punto más fuerte no es siempre necesario ni deseable; más bien, deberíamos atacarlo en su punto más débil si eso puede causar su desplome"[34].

De esta forma, una correcta planificación que maximice las posibilidades de éxito en un conflicto y minimice el esfuerzo requerido para ello, requiere considerar factores intangibles tales como la cultura, la religión, el nacionalismo entre otros, ya que son relevantes para mantener a un país unido durante la guerra. Asimismo, la situación se ha vuelto aún más compleja con la introducción de otro grupo de objetivos que son decisivos para el funcionamiento de un estado moderno, como lo son sus redes de comunicaciones, sistemas de energía y de transporte, todos ellos vinculados al "ciberespacio", medio que juega un rol relevante en todos los aspectos de la vida de las sociedades desarrolladas (Figura 3.3)

Figura 3.3 "La Noción de Nación Estado"



Fuente: Meilinger, P. (2000).

[34] Meilinger, P. (2000). Estrategia Aérea: Selección de Objetivos Buscando un Efecto. Air & Space Power Journal en Español. Cuarto Trimestre 2000. http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2000/4trimes00/meilinger.htm#meilinger al 16 de Junio del 2012.

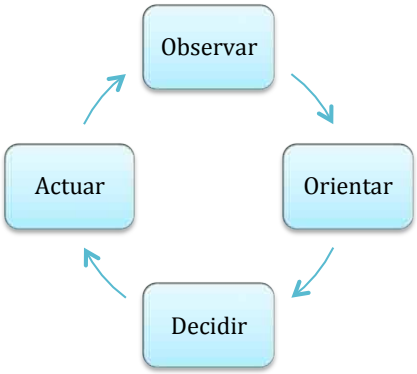
Por ello, a juicio del autor la clave de toda guerra es el factor abstracto y no cuantificable conocido como “la voluntad nacional”, la cual ocupa un lugar central en la Figura 3.3, ya que es el aspecto más crucial de un país en guerra. Así, el desafío obvio es determinar cómo destruir, o al menos debilitar, esa voluntad colectiva. Sin embargo, como es un agregado de muchos factores diferentes y no tiene forma física, atacar directamente la voluntad nacional es raramente posible. Más bien, se debe apuntar a las manifestaciones de esa voluntad. En sentido general esas manifestaciones pueden calificarse de “capacidad militar”. La capacidad militar es la suma de los atributos y factores tangibles e intangibles del poder. Desde un punto de vista económico serían por ejemplo el capital natural, capital humano, capital social, capital financiero, etc., los que comprenden entre otros al territorio, recursos naturales, población, dinero, industria, gobierno, fuerzas armadas, sistemas de transporte y comunicaciones, etc.

En función de lo anterior, y teniendo en consideración que de acuerdo a la teoría del poder aéreo la selección correcta de los objetivos, en función de los efectos deseados es clave para la estrategia militar, el autor ha considero pertinente valerse de esta teoría como referencia para el análisis de los casos de estudio y la determinación en cada uno de ellos, de los efectos de la ciberguerra en los instrumentos del poder nacional.

b.-Teoría del Coronel USAF JOHN BOYD.

La Teoría del OODA Loop[35] desarrollada por el Coronel de la USAF John Boyd, servirá como referencia teórica también para la determinación de los efectos de las operaciones de ciberguerra, desde el punto de vista del concepto de la “Parálisis Estratégica” que aborda su teoría.

Figura 3.4 “Circuito OODA de John Boyd”



FUENTE: MEILINGER, P. (2000).

Para Boyd la clave de la victoria era actuar más rápidamente, tanto mental como físicamente que el oponente. Su teoría desarrolla este concepto en función de un

[35] The School of Advanced Airpower Studies (1997). The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory. Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA. 357

proceso cíclico al que llamó el circuito de observar-orientar-decidir-actuar (OODA) (Figura 3.4). Para él la parte más importante del circuito era la fase de "orientar", ya que consideraba que la creciente complejidad del mundo moderno, en función de la gran cantidad de información disponible y el acceso factible a esta, requería de la habilidad para tomar hechos e ideas aparentemente aisladas de diferentes disciplinas y eventos, descomponerlos en sus componentes esenciales, y volverlos a ensamblar de maneras nuevas e inusuales. Boyd llamó a este proceso "destrucción y creación", proceso que dominó la fase "orientar" de su circuito OODA.

Al analizar la historia de la guerra, Boyd vio que la victoria constantemente recaía en el lado que podía pensar con más creatividad (orientarse a sí mismo) y luego actuar rápidamente sobre tal entendimiento. Por ello, debido al hincapié en la fase de orientación del circuito que manifiesta en su teoría, en términos prácticos es posible establecer que cualquier crisis debería considerar una estrategia dirigida a afectar el pensamiento del liderazgo enemigo, considerando que a juicio del autor la guerra tiende en general a estar regida por este proceso.

De esta forma, la guerra de la información se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante en el desarrollo y consecución de las crisis modernas entre Estados, toda vez que existe un gran nivel de acceso y dependencia de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) de la sociedad y sus instituciones, para un correcto y oportuno proceso de toma de decisiones. Como resultado de esto, el gran nivel de intercambio de información que caracteriza a una sociedad globaliza, se ha convertido tanto en una fortaleza, como en una vulnerabilidad de los países modernos.

Así, el conocimiento le otorga poder a quien lo posea. Por ello quien controle el flujo de información posee ventaja, propendiendo de esta forma obtener *"información perfecta para uno mismo e ignorancia impuesta para el enemigo, ya sea por medio de la negación o la corrupción."*[36] Siendo esta la razón por la cual centra su atención en la habilidad para dominar la información que existió en cada uno de los casos de estudio, conocida de manera regular como "infoguerra", así como en el medio que caracteriza a sus operaciones, en el cual reside la información o a través de la cual se canaliza, vale decir la "infoesfera". Esta infoesfera es por consiguiente, un centro de gravedad potencial y relevante, el cual será considerado como referencia en este estudio, con el fin de determinar los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos.

3.-Ámbito de la Defensa Nacional

a.-Política de Defensa Nacional.

El Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010, servirá como referencia teórica para el desarrollo, entendimiento y aplicación de conceptos y elementos de la

[36] The School of Advanced Airpower Studies (1997). The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory. Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA. 357

Política de Defensa Nacional que serán relevantes para la investigación, particularmente en el ámbito del desarrollo de capacidades que fortalezcan al Poder Nacional y sus Campos de Acción.

En tal sentido el Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010, en su Parte III, Capítulo VIII, señala las *"premisas o principios que deben orientar todas las previsiones que el Estado efectúe en aras de preparar los medios nacionales ante la eventualidad de una situación de conflicto. Ellos condicionan el desarrollo de los medios, militares y no militares, que conforman su poder nacional."*[37]

Por ello, a juicio del autor el desarrollo de capacidades tanto humanas como técnicas, son una prioridad y un requisito para explotar y alcanzar los beneficios de la ciberguerra, así también, el tiempo y los recursos financieros requeridos para ello a nivel país, lo que de manera clara respalda la naturaleza estratégica de la Ciberguerra, toda vez que excede las posibilidades regulares que en tal sentido poseen las organizaciones de Defensa, constituyéndose por ende, en una problemática de alcance nacional para el Estado.

b.-Conceptos y Modalidad de Empleo de los Medios de la Defensa.

El Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002, servirá como referencia teórica para la comprensión y aplicación de conceptos y factores relativos a la Política de Defensa Nacional que serán relevantes para la investigación.

De esta forma el Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002, en su Parte III, Sección Nº1[38] de "*Conceptos y Definiciones*", señala respecto de las características de la Política de Defensa Nacional, que son un "*conjunto de principios y criterios con que el Estado orienta su función de Defensa con vistas a preservar la soberanía e integridad de nuestro territorio y contribuir al logro de los demás objetivos nacionales*." De esta forma, "*entrega los lineamientos generales para estructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos del Estado para enfrentar los obstáculos, riesgos y amenazas que terceros puedan alzar contra el interés nacional*", tal como lo constituyen las operaciones de ciberguerra factibles de efectuarse en contra de cualquier Estado, particularmente abordadas en los casos de estudio en este trabajo.

Asimismo dicha publicación del año 2002, en su Parte III, Sección Nº2[39] de "*Elementos de la Política de Defensa Nacional*", señala también con relación a la modalidad de empleo de los medios de defensa, que la disuasión puede ser considerada tanto como una modalidad político estratégico de empleo de los medios, así como un efecto propiamente tal, en la cual las Fuerzas Armadas juegan un papel prioritario, pero no exclusivo.

---

[37] Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010, 125.
[38] Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002, 77.
[39] Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002, 85.

Por ello, debido a que la disuasión como efecto "*corresponde a una dimensión psicológica y subjetiva que se busca producir en un potencial adversario. Se focaliza, por tanto, en las capacidades disponibles y en la voluntad de utilizarlas, para hacer de la disuasión una opción creíble. La disuasión pretende desanimar lo más anticipadamente posible cualquier intención adversaria de interferir contra los intereses vitales propios, demostrando que el costo de hacerlo será más alto que los beneficios por obtener. La disuasión más eficaz es aquella que insinúa la potencial capacidad de vencer*." Lo anterior, factor relevante a considerar en este estudio, al momento de determinar los efectos de las operaciones de ciberguerra en los elementos intangibles del poder nacional de un estado.

C.-MARCO REGLAMENTARIO.

Finalmente, respecto del Marco Reglamentario que debe regir a este estudio, es pertinente señalar que no se cuenta a nivel de la Defensa Nacional de Chile, con ningún reglamento o disposición legal de carácter obligatoria que regule las operaciones de ciberguerra. Asimismo, a nivel nacional tampoco existe ninguna ley relacionada con la defensa tecnológica, en materia de la seguridad informática o algún cuerpo legal específico para tal efecto, por esta razón en este estudio se abordará solo el ámbito doctrinario que las regula.

En efecto, Chile cuenta con una legislación que pena ciertos delitos informáticos mediante la Ley 19.223, norma que fue publicada el año 1993 y que hasta la fecha no ha sido objeto de modificación. El problema asociado a dicha ley de acuerdo a Magliona[40], es que es anterior a la irrupción de Internet en Chile, por lo que no toma en cuenta los progresos tecnológicos que se han llevado adelante durante los últimos 20 años. La inadecuación a la realidad social de esta ley explicaría, a juicio de López[41], el bajísimo nivel de aplicación que tiene la citada Ley.

[40] Magliona, C. (2002). Análisis de la normativa sobre delincuencia informática en Chile En: De La Maza, Iñigo (Coord), "Derecho y Tecnologías de la Información", Universidad Diego Portales, Santiago, año 2002, p. 386.

[41] López, M. (2002). Ley 19.223 y su aplicación en los tribunales. En: De La Maza, Iñigo (Coord), "Derecho y Tecnologías de la Información", Universidad Diego Portales, Santiago, año 2002, p. 409.

IV.- CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA.

La palabra investigación en sus orígenes denota recorrer caminos ya trazados, repasar las huellas de la ciencia, reconstruir en nuestras mentes lo recogido. Esta aceptación primó en los siglos XII y XIII cuando se rescató la sabiduría milenaria acumulada por el hombre. Con la Revolución Científica del siglo XVI, la Revolución Industrial del Siglo XVII y la Revolución del Conocimiento del siglo XX, la investigación ha ido paulatinamente cambiado su significado, tornándose entonces en una herramienta para la búsqueda de lo desconocido.

De esta forma, para dar respuesta a los objetivos y preguntas que se han propuesto en este trabajo de investigación, se ha empleado de manera general la metodología de investigación ya utilizada en otros trabajos de investigación llevados a cabo por la Universidad de California de los Estados Unidos, en el área de Estudios Generales en el marco del “Master Of Military Art And Science”, adaptándola al problema concreto que aborda esta investigación.

A.- DISEÑO METODOLÓGICO.

1.-Tipo de Investigación.

La metodología empleada en términos generales para este trabajo de investigación, atendiendo su nivel, diseño y su propósito, corresponde a una investigación exploratoria y descriptiva de naturaleza cualitativa.

Es exploratoria, ya que aborda un tema en general reciente y poco estudiado, como lo es la ciberguerra en el ámbito de los conflictos modernos. De esta forma, el estudio establece en función de sus resultados y conclusión, solo una visión aproximada de este fenómeno, sin buscar profundizar el nivel de conocimiento en este ámbito. Por ello, la investigación se orienta a propender a un desarrollo más preciso del propósito de la problema de investigación, dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, permitiendo de esta forma obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular y responder con mayor precisión las preguntas de la investigación.

Es descriptiva, ya que realiza un diagnóstico de la ciberguerra y establece sus efectos en el ámbito de los conflictos modernos, identifica hechos y situaciones concretas e indica sus rasgos más peculiares o diferenciadores. De esta forma, el objetivo de la investigación es establecer el contexto predominante que caracteriza a la ciberguerra, mediante la descripción de diferentes conflictos modernos en los que se desarrollaron operaciones de ciberguerra.

En función de la naturaleza de los datos, el estudio es cualitativo, ya que si bien asigna valores a las operaciones y efectos identificados en cada caso de estudio, es una investigación interpretativa que supone una preponderancia de lo individual y subjetivo.

2.-Diseño de la Investigación.[42]

En concordancia con el propósito y objetivos planteados, el diseño de la investigación es no experimental / transeccional, correlacional, sobre la base de estudios de casos y muestra dirigida. De esta forma, no se manipularan variables, se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, con el propósito de describir las variables que inciden en los efectos de la ciberguerra, analizando su incidencia e interrelación durante el desarrollo de los conflictos considerados como casos de estudio.

Así la investigación tiene como objetivo describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, particularmente entre las operaciones de ciberguerra y sus efectos en el poder nacional del Estado atacado.

3.-Selección de la Muestra.

Con el propósito de complementar y validar la investigación, el autor utiliza la siguiente metodología para obtener y analizar la información requerida para ello:

a.-Muestra Dirigida – Estudio de Casos:

Con el propósito de establecer en función de la capacidad demostrada de la guerra ciberguerra, en lugar de la especulación e hipótesis, los efectos estratégicos alcanzados a través de la ciberguerra, se estudiará atendiendo la información bibliográfica existente al respecto, en particular tres crisis entre Estados en las que se ejecutaron operaciones de ciberguerra, consideradas como casos de estudio para la investigación.

Con el fin de acotar el campo de la investigación y obtener la información pertinente y actualizada respecto de la ciberguerra, se ha considerado como casos de estudio crisis ocurridas solo entre Estados y no entre grupos de interés de diferentes Estados. Asimismo, a fin de abordar derivaciones de naturaleza estratégica para los Estados, se establecerán ciertos supuestos con relación al nivel de significancia y notoriedad que las operaciones de ciberguerra tuvieron durante las respectivas crisis para la población de cada nación y mundial.

Finalmente, se analizarán los efectos de nivel estratégicos de la ciberguerra en cada conflicto con el fin de establecer patrones e índices, así como similitudes y diferencias por cada campo de acción del poder nacional de los respectivos Estados afectados por los ciberataques, permitiendo así determinar conclusiones relevantes, que tengan validez en futuros conflictos en los que se emplee las capacidades de la ciberguerra.

b.-Muestra Dirigida - Entrevista:

El estudio se basará exclusivamente en la información bibliográfica existente en fuentes secundarias y no considera consultar la opinión de expertos nacionales, atendiendo las limitaciones establecidas para el trabajo.

---

[42] Hernández, R. et al. (2008). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill, Interamericana Editores S.A., Cuarta Edición, México.

B.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS.

El autor ha establecido los siguientes pasos a seguir para efectuar el desarrollo del estudio:

1.-Recolección de la Información.

La metodología empleada considera en una primera fase la obtención de datos a partir de diferentes publicaciones, tanto militares como científicas disponibles en fuentes secundarias, con el fin de establecer cual es el estado del arte en el ámbito de la ciberguerra. En una segunda fase, se determina las operaciones de ciberguerra efectuadas y los efectos de nivel estratégico obtenidos durante crisis recientes entre Estados, valiéndose para ello de diferentes investigaciones y publicaciones realizadas respecto de cada una de las crisis consideradas como casos de estudio para este trabajo de investigación.

En primera instancia, se investigará la información de carácter conjunta que existe en el ámbito de la defensa de los Estados Unidos respecto de Guerra de Información, con el fin de contar con un marco general para situar y dar contexto a las operaciones de Ciberguerra y sus efectos.

Luego desde el punto de vista técnico, el estudio considera las publicaciones de la “Air University” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, respecto a Ciberguerra, Ciberespacio y Ciberseguridad, con el fin de profundizar de manera teórica en los conceptos de definen y caracterizan a la ciberguerra, sus operaciones y efectos.

De igual forma, desde la perspectiva de la Defensa, ante la falta de un marco de referencia Institucional específico, este estudio considera las publicaciones oficiales del Ministerio de Defensa de Chile, España y los EE.UU. que tienen relación con la creciente amenaza a la seguridad de los Estados que representa la Ciberguerra en la actualidad y en el futuro cercano.

En el caso de Chile se considera utilizar el Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010 y 2002, así como la Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile, con el fin de contar con un sustento doctrinario que permita clasificar y catalogar las operaciones de Ciberguerra. Cabe señalar que hasta el momento del desarrollo de esta investigación, en ninguna de las tres Academias de Guerra de la FF.AA., se disponía de trabajos de investigación de referencia que abordarán la ciberguerra y sus efectos en los conflictos modernos.

En el caso de España, se consideran las publicaciones del Ministerio de Defensa de España denominadas “Cuadernos de Estrategia” que abordan la problemática de la Ciberguerra para la Defensa del Estado Español en el contexto de la Unión Europea y la OTAN. Asimismo en el caso de los EE.UU. las publicaciones conjuntas que se refieren de manera general a las Operaciones de Información y en paricular a la Ciberguerra.

Finalmente, para determinar los efectos concretos de la Ciberguerra en los conflictos modernos, el estudio considera diversas publicaciones regulares y específicas relacionadas con estrategia, seguridad y estudios internacionales, que describen el desarrollo de los diferentes conflictos en los que se efectuaron operaciones de ciberguerra, junto con establecer su tendencia y los potenciales escenarios que deberán enfrentar los Estados al respecto.

2.-Análisis de la Información.

Para el desarrollo de este estudio, se realzará una descripción general de los conflictos más relevantes ocurridos durante la última década, en los que particularmente se efectuaron operaciones de ciberguerra, estableciendo de esta forma el contexto que caracteriza a la ciberguerra en los conflictos entre Estados. A continuación el estudio se enfocará en abordar de manera secuencial los siguientes aspectos:

- Naturaleza del Ataque.

  En primera instancia la investigación establece la forma en como se llevó a cabo el ciberataque en cada caso de estudio, abordando el conflicto desde una perspectiva operacional, ya que analiza los objetivos de estos como un medio para lograr los fines estratégicos de cada conflicto.

  Para tal efecto, esta parte de la investigación se organizará de acuerdo con los tres tipos de Operaciones de Redes Computacionales (CNO) que caracterizan a la ciberguerra en función de sus respectivos objetivos, descritos previamente. Estas categorías son:

  . Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA), que en función de sus objetivos buscan destruir, interrumpir y retrasar la acción del adversario,

  . Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND), que básicamente busca proteger las redes computacionales propias, y

  . Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE), que esencialmente se enmarcan en el ámbito de la inteligencia, ya que buscan obtener información desde y respecto de computadores y redes de computacionales.

  Los tipos de ataque cibernéticos materializados en cada conflicto se clasificarán en una de estas tres categorías, de modo que los efectos de la guerra cibernética puedan ser determinados en función de estos tres ámbitos. De esta forma, se calificará con valor 1,0 cada objetivo, si existió una operación concreta o evidente relacionada con el tipo de operación de ciberguerra descrito por cada categoría; con 0,5 si la operación existió pero no fue evidente y con 0,0 si no se aprecia ninguna operación relacionada con el objetivo de la categoría descrita en la Tabla 4.1.

  Finalmente se sumarán los puntajes asignados a cada caso de estudio, por cada tipo de CNO y se determinará el porcentaje de empleo en cada uno, así

como el porcentaje promedio entre ellos. Cabe señalar que el 100% se alcanza cuando cada objetivo en cada categoría es calificado con nota 1,0, representando que en ese conflicto en particular, se ejecutaron la totalidad de los tipos de CNO factibles de materializar en el ámbito de la ciberguerra.

Tabla 4.1 "Resumen de CNO por cada Caso de Estudio"

		CASOS DE ESTUDIO				
Operaciones de Redes Computacionales (CNO)	Objetivo de las CNO	Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Total	Empleo de CW por tipo de C N O
Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA)	Destruir					
	Interrumpir					
	Degradar					
Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND)	Proteger redes					
Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE)	Obtener información					
Puntaje Total						
Intensidad de Empleo de la CW	Promedio					
Tendencia de Empleo de la CW	Moda					

Fuente: Creada por el Autor

- Cambios en las Condiciones del Poder Nacional

En segunda instancia, y en función de los instrumentos del poder nacional previamente descritos, esta parte de la investigación detalla las condiciones posteriores al ataque cibernético existentes en el país de destino en el ámbito militar, económico, político y sicológico.

Para tal efecto, describe las condiciones que caracterizaron el término del conflicto a cada instrumento del poder nacional del Estado afectado, en función de las operaciones de ciberguerra identificadas durante este. Para la descripción de los efectos de la ciberguerra, se consideran solo aquellas condiciones que al término del conflicto tengan, a juicio del autor, relación con las operaciones de ciberguerra identificadas durante su desarrollo.

Para ello, en la Tabla 4.2 se detallan por cada caso de estudio los instrumentos del poder nacional, los cuales se calificarán con valor 1,0 cada uno respectivamente, si se apreció un cambio concreto o evidente en este, a consecuencia de las operación de ciberguerra descritos previamente en la Tabla 4.1; con 0,5 si el cambio no fue evidente o es marginal y con 0,0 si no se aprecia ningún cambio en el ámbito del poder nacional.

Finalmente, se sumarán los puntajes obtenidos por cada ámbito del poder nacional en cada caso de estudio y se determinará el puntaje promedio obtenido por los tres casos de estudio. También se calculará el porcentaje equivalente a

dicho puntaje. Cabe señalar que el 100% se alcanza cuando cada objetivo en cada categoría es calificado con nota 1,0, representando que en cada conflicto en particular, se afectaron la totalidad de los ámbitos del poder nacional, a través de la ejecución de CNO.

Tabla 4.2 "Cambios en los Instrumentos del Poder Nacional a Consecuencia de las CNO en cada Caso de Estudio"

		CASOS DE ESTUDIO				
Operaciones de Redes Computacionales (CNO)	Instrumentos del Poder Nacional	Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Total	Nivel del Efecto de la CW por Instrumento del PN
Instrumentos del Poder Nacional	Político					
	Sicológico					
	Militar					
	Económico					
Cambio Total						
Efecto de la CW por Caso	Promedio					
Frecuencia del Efecto	Moda					

Fuente: Creada por el Autor

- Patrones e Indicadores.

Finalmente, se determinará si el cambio experimentado, afectó particularmente a los elementos tangibles o intangibles del poder nacional poderío nacional del Estado atacado, estableciendo de manera concreta los efectos de las CNO ya sea en la capacidad para sostener la guerra y/o en su voluntad de lucha. Asimismo, los tres casos de estudio serán confrontados entre si, con el fin de determinar patrones e indicadores en relación a los efectos alcanzados por la ciberguerra en cada caso de estudio.

Tabla 4.3 "Efectos de las CNO en los Elementos del Poder Nacional"

		CASOS DE ESTUDIO				
Efectos de las CNO	Detalle	Georgia 2008	Gaza 2008 - 2009	Irán 2010	Total	Intensidad del Efecto de la CW por Tipo de Elemento del PN
Elementos Tangibles del PN	Capacidad de Sostenimiento					
Elementos Intangibles del PN	Voluntad de Lucha					
Cambio Total	Total					

Fuente: Creada por el Autor

Para ello, se sumarán los valores de los efectos obtenidos por cada elemento del poder nacional, calculando por cada conflicto analizado en el estudio el cambio total en función del valor final obtenido. Asimismo, se sumarán los valores asignados a cada elemento del PN, calculando por cada elemento su nivel de

intensidad de empleo, tal como es posible apreciar en la Tabla 4.3. Se asignará un valor de 1,0 si se apreció un efecto concreto o evidente en el respectivo elemento del PN a consecuencia de las operaciones de ciberguerra; con 0,5 si el efecto no es evidente o es marginal y con 0,0 si no se aprecia ningún efecto.

Tabla 4.4 "Relación Empleo Vs Efectos de las CNO"

		CASOS DE ESTUDIO				
Relación de Empleo Vs Efectos de las C N O	Detalle	Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Promedio	Cantidad
Empleo de las CNO.	Operaciones de CW					
Efectos de las CNO	Efectos de la CW					
Efectos (E) por Operaciones (O)	Relación E / O					

Fuente: Creada por el Autor

Asimismo, el análisis de los indicadores detallados en la Tabla 4.4 será utilizado como base para establecer la contribución de la ciberguerra en la consecución de los objetivos políticos y/o militares del conflicto. De igual forma, el resultado del análisis relativo a la Tabla 4.3 y la Tabla 4.4 estará contenido en el Capítulo VII de la investigación.

Cabe destacar que el cálculo de la relación E/O se obtiene de la razón entre el valor porcentual de la intensidad de los efectos identificados y el valor porcentual del total de operaciones de CW identificadas en cada conflicto. El indicador que se obtendrá estará en base al número de operaciones y representa la intensidad de los efectos por cada operación.

3.-Limitaciones.

La principal limitación de este estudio, está relacionada con que la naturaleza estratégica de la ciberguerra, razón por la cual la mayor parte de la información de este tipo no está disponible ya que es reservada o secreta. Sin embargo, con el fin de promover la discusión sobre el tema, este estudio utilizará sólo información no clasificada y provenientes de fuentes secundarias.

4.-Delimitaciones.

Este estudio no abordará la ciberguerra en el contexto criminal o de ciberterrorismo[43], atendiendo al consenso que existe respecto que solo los Estados disponen de los recursos necesarios para materializar y sostener operaciones de ciberguerra de nivel estratégico[44], tal como lo señalan diversas publicaciones recientes respecto de los ciberataques efectuados en contra de Irán.[45]

---

[43] Saydjari, S. (2006). "Defending cyberspace." Cyber Defense Agency. http://gcn.com/articles/2006/09/19/o-sami-saydjari--weak-spots-on-cyberdefense.aspx?sc_lang=en Fecha de consulta 25.06. 2012

[44] The Washington Post. Ideas@Innovations. Stuxnet, Flame and fulfilling the dream of Sun Tzu. http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/stuxnet-flame-and-fulfilling-the-dream-of-sun-tzu/2012/06/01/gJQA6lJv6U_blog.html Fecha de consulta 25.06. 2012

[45] Waarick, J. (2011, February 11TH). The Washington Post. World, Middle East. Iran's Natanz nuclear facility recovered quickly

5.-Proposición de Medidas.

Atendiendo al marco regulatorio de la Academia de Guerra Aérea para el Curso de Estado Mayor 2012-2013, este trabajo no considera plantear medidas en el ámbito de la Ciberguerra, sin embargo el investigador aspira a que este estudio permita establecer el aporte efectivo y potencial de la ciberguerra ante una eventual situación de crisis, y por ende, que sus resultados permitan orientar al mando institucional en la forma en como utilizar la ciberguerra ante un eventual crisis regional.

---

from Stuxnet cyberattack. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/15/AR2011021505395.html Fecha de consulta 25.06. 2012

V.- CAPÍTULO V: LA CIBERGUERRA Y SUS CARACTERÍSTICAS.

De manera clara en la última década el ciberespacio ha surgido como una nueva dimensión en la cual pueden materializarse a su vez nuevas amenazas. Esto ha modificado sin lugar a dudas el escenario tradicional de la defensa, que consideraba solo las dimensiones de tierra, mar, aire y espacio, al incluir al ciberespacio como una dimensión adicional más intangible que las anteriores.

Por esta razón, en los últimos años diversas naciones, entre ellas los Estados Unidos, Gran Bretaña y China, entre otras, han hecho pública su intención de crear departamentos "especiales" de Defensa para desarrollar y desplegar todo un arsenal de nuevas "ciberarmas".

A.- CONTEXTO ACTUAL DE LA CIBERGUERRA.

Recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estableció a través de un decreto el día 11 de julio de 2012 medidas para cautelar el uso de Internet durante emergencias de seguridad o desastres naturales. Bajo el nombre "Asignaciones de seguridad nacional y preparación de funciones de comunicación en emergencia" (o Assignement of National Security and Emergency Preparedness Communications Functions), se le dará más poder al Estado y a sus agencias de control sobre las telecomunicaciones y la web durante estados de emergencia.

El argumento de este decreto es que el gobierno Federal debe tener la capacidad de comunicarse en todo momento, inclusive cuando las circunstancias no son del todo perfectas. Es decir, debe poder hacerlo cuando las situaciones son críticas y las misiones sensibles. Tener una comunicación efectiva, resistente y duradera, a escala local e internacional, es esencial para que el Ejecutivo pueda comunicarse con los otros dos poderes, los gobernadores de los Estados, las piezas claves del sector privado y sus aliados en otros países. A juicio del gobierno de los Estados Unidos, poder hacerlo es afianzar la seguridad nacional porque facilita la capacidad del Estado para comunicarse en emergencias.

Atendiendo la naturaleza de las amenazas que caracterizan al ciberespacio, que se describen en el Anexo "A" de este estudio, es que muchos expertos consideran que las capacidades en el ámbito de la ciberguerra, que se desarrollen en el futuro por parte de algunos Estados y/o grupos de interés, atendiendo la sofisticación alcanzada por las ciberarmas y el nivel de desarrollo de las operaciones de ciberguerra, constituirán una amenaza concreta para la seguridad de los Estados y las personas, tal como lo dejan en evidencia los virus y operaciones identificadas en algunos conflictos modernos.

B.- UNA DEFINICIÓN PARA CIBERGUERRA.

Atendiendo a que no existe una única definición para el concepto de ciberguerra, ya que diferentes Estados y organizaciones han abordado esta nueva herramienta de la guerra, desde diversos puntos de vistas y criterios, todos ellos por lo demás válidos, esta

sección busca establecer una definición de ciberguerra que permita orientar el desarrollo de la investigación.

1.-Concepto General de Ciberguerra.

La creación de redes de computadoras en un ambiente de Internet protegido con las mejoras generales de las herramientas de cifrado y de reconocimiento de patrones, así como el sistema de posicionamiento global (GPS) son la base técnica para una multiplicidad de innovaciones técnicas y estratégicas, que se resumen bajo el término Revolución en Asuntos Militares (RMA).

a.-Efectos de la RMA.

Los principales avances y aplicaciones de esta RMA se han materializado en particular en los siguientes ámbitos y aplicaciones:

- Sistemas aerotransportados de alerta temprana y control (AWACS),
- La Guerra basada en redes (Network based warfare o NBW), que se centra en la utilización del sistema C4ISR (Command, Control, computadoras, comunicaciones, información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento)
- El uso de armas inteligentes,
- la utilización de aeronaves no tripulados o UAV
- y la guerra integrada

Siendo este último concepto el que determina el contexto de la ciberguerra, resulta pertinente señalar que en la guerra integrada las cuestiones civiles ya están considerados en la planificación y ejecución de la guerra, por lo que la guerra va acompañada de una política sistemática de información tanto en el ámbito civil como militar. La incorporación sistemática de los medios de comunicación en el contexto político y militar de un conflicto, puede ayudar a influir en el flujo y el contenido de la información de una manera positiva para alcanzar los objetivos del conflicto. Este enfoque holístico también se conoce como efectos basados en las operaciones (Effects based operations o EBO) y su objetivo es lograr el dominio de la información en todo momento, para todos los actores y partes interesadas.

En función de esto y de acuerdo a lo establecido en el marco teórico de este estudio, la ciberguerra está comprendida dentro de las Operaciones de Información (IO). En su sentido militar, se define como las acciones tomadas de forma deliberada para obtener la superioridad en la información y denegarle ésta al enemigo. La superioridad en la información también es un elemento clave en el concepto NEC (Network Enabled Capability).

En estas operaciones se realizan las acciones ofensivas y defensivas necesarias para controlar la información, afectando los procesos y sistemas de información del adversario, y protegiendo los sistemas y procesos de información propios.

b.-Operaciones de Información.

Las cinco capacidades básicas que se logran y se mantienen a través de la IO

son las siguientes:

- Las Operaciones Psicológicas PSYOP para lograr el dominio de la información,
- Operación de Contrainteligencia (CI), la propaganda contra las operaciones y los asuntos públicos (PA) operations
- Operaciones de Engaño o Decepción (MILDEC) para inducir a error al enemigo,
- Operaciones de Seguridad (OPSEC), para evitar por ejemplo la liberación en Internet de información militar pertinente y sensible,
- Guerra electrónica convencional (EW).
- Operaciones de Redes Computacionales (CNO), que le dan el marco a la ciberguerra y tal como se señaló previamente pueden ser dividas en CNA, CNE y CND.

En el ámbito de las IO el término CNO tiene una amplia acepción, tanto en el campo civil como militar. Las CNO, en combinación con las de Guerra Electrónica (EW), se utilizan principalmente para interrumpir, perturbar, inutilizar, degradar o engañar los sistemas de mando y control del enemigo, anulando su capacidad para tomar decisiones con eficacia y oportunidad, preservando a la vez los sistemas de mando y control propios y amigos.

2.-Cuestionamientos al Concepto de Ciberguerra.

Como la guerra es el conflicto entre dos Estados, se tiende a poner en tela de juicio si existe realmente la ciberguerra como tal, así como si puede ser materializada como un conflicto independiente, ya que para la existencia de un conflicto y posteriormente una guerra se requiere al menos de dos actores con intereses contrapuestos. Caso contrario se trataría solo de un ciberataque, sobretodo teniendo en cuenta la dificultad que existe respecto de la identificación del atacante. Asimismo, se destaca en el desarrollo de este concepto, la necesidad de proteger los sistemas propios, junto con garantizar la libertad de acción para las fuerzas propias y aliadas. De esta forma la ciberguerra se concibe como una actividad integral y solidaria, y no un concepto militar independiente. Además, el concepto incluye los componentes defensivos y ofensivos.

Como consecuencia, la guerra cibernética se lleva a cabo como una acción común de los seres humanos y los computadores, generalmente como un grupo de actividades secuenciales y paralelas, y no un sólo golpe, que incluso dependiendo de si trata de una acción sorpresiva, puede dar inicio a una guerra.

Para el Ejército de los EE.UU., la ciberguerra es el componente de las Operaciones Cibernéticas (CyberOps) que comprende el concepto de Global Information Grid (GIG) o Red de Información Global, que extiende el ciberpoder más allá de los límites defensivos del concepto de GIC para detectar, impedir, negar y derrotar a los adversarios. Las capacidades de ciberguerra típicamente se orientan a atacar computadores y las redes de telecomunicaciones, así como los procesadores y

controladores embebidos en los equipos, sistemas e infraestructura. La guerra cibernética no se limita a la Internet, sino que incluye todo tipo de tecnologías digitales. Además, la guerra cibernética es sólo una parte de las actividades cibernéticas militares.

Así el término Ciberguerra (también guerra cibernética, la guerra informática, etc.) es una combinación del término guerra y ciberespacio, que designa al conflicto militar en función de los medios de la tecnología de la información. En la práctica, este es el ataque a los computadores y sus datos, la red informática y los sistemas que dependen de las computadoras.

Sin embargo, la mayoría de los autores consideran que los grandes ataques cibernéticos no se pueden llevar a cabo sin el apoyo gubernamental, debido a los recursos necesarios y las posibles consecuencias políticas. Por lo tanto, algunos de los ataques cibernéticos a gran escala se presentan en la literatura como ciberguerra, incluso cuando el agresor no pudo ser claramente identificado.

Igualmente, si el ataque tiene un trasfondo terrorista, al ataque se llama de manera regular ciberterrorismo; si el objetivo principal es la adquisición ilegítima de la información, se le llama el ciberespionaje. El ciberterrorismo y el espionaje son ilegales, sin embargo, el término cibercrimen se utiliza sobre todo para los que se consideran “delitos normales”, tales como el robo de dinero a través del uso indebido de los datos bancarios en línea.

En contraste con la guerra cibernética, el espionaje cibernético trata de evitar daños en el sistema atacado para evitar ser detectados y garantizar el flujo de información después de la intrusión, es decir, se trata de una forma más pasiva de ataque. Sin embargo, a gran escala el ciberespionaje puede generar problemas o daños significativos en los equipos y redes, por lo que se tiende a menudo ser definido en la literatura también como ciberguerra.

En síntesis, hay una superposición entre los términos y definiciones, por lo que la atribución de un incidente a un cierto tipo de ataque o agresor puede ser muy difícil. Por ello, sin las pruebas pertinentes, es una práctica regular entre los países el evitar acusar a otros estados o gobiernos de dichas acciones.

3.-Una Visión Común de Ciberguerra.

Durante el desarrollo de esta investigación, se deja en evidencia que diversos textos y expertos emplean diferentes definiciones para el concepto de guerra cibernética o ciberguerra, ya sea en función del peso o el énfasis otorgado a diversas acciones, actores o la intención de estas. Por ello, con el fin de acotar su significado y evitar la confusión académica que representa un término tan amplio como el de "guerra de información" para describir los ataques electrónicos, en este estudio se utilizará de manera específica el término ciberguerra, también se evitan usar como sinónimos otros

términos, tales como las operaciones de información, guerra electrónica, la alteración de información, o el terrorismo cibernético.

Si bien en cada uno de estos términos existe un vínculo común a las actividades cibernéticas, cada término es suficientemente diferente como para ser capaz de capturar o no del todo el alcance y sentido del concepto de ciberguerra. De esta forma, para efectos de este estudio la ciberguerra consistirá en unidades organizadas a lo largo de las fronteras de la Nación-Estado, capaces de realizar operaciones ofensivas y defensivas mediante el uso de computadoras, para atacar a otros equipos o redes a través de medios electrónicos.

Cabe señalar que en el futuro, si no es ya una práctica común, unidades individuales de ciberguerra ejecutarán a través del uso de redes, ataques contra objetivos en una forma cooperativa y simultánea. La intención general es la búsqueda de ventaja sobre un adversario por comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de un dispositivo de computación.

C.-NATURALEZA DE LA CIBERGUERRA.

Para abordar de manera realista la naturaleza de la ciberguerra, el autor considera pertinente señalar un artículo del Diario Digital Español "ABC.es", el cual señalaba en su titular a comienzos del 2012: *"¿Estamos en los comienzos de la primera ciberguerra mundial? Aunque pueda sonar a ciencia ficción, lo cierto es que muchos expertos creen que sí"*[46]. El artículo cuestiona si efectivamente nos encontramos, ya, en medio de una contienda cibernética de proporciones globales sin que la mayoría de los ciudadanos siquiera se haya dado cuenta de ello. Además señala que de ser así, quién o quiénes son los atacantes, así como cuales son sus objetivos.

En tal sentido, para abordar de manera más realista los elementos que permiten comprender la naturaleza de la cibeguerra, este estudio lo hará desde la perspectiva de los ciberataques que regularmente afectan a nuestra sociedad, por ello si bien para el término "ciberguerra" cabe más de una definición, un simple repaso a determinados acontecimientos recientes parece dejar poco lugar a dudas a la interrogante planteada en el titular.

1.-Los Ciberataques.

La literatura existente sobre los tipos de ataques es muy amplia. Los ataques surgen al mismo tiempo que las tecnologías de la información lo hacen, en estas tecnologías no sólo se engloban los computadores sino cualquier dispositivo electrónico, como es el caso de los teléfonos móviles, agendas electrónicas, GPS, etc., así como las comunicaciones. Estos ataques pueden afectar a cualquier nivel: ciudadanos, empresas, administración, infraestructuras críticas, sector bancario, etc. Se habla incluso de amenazas avanzadas, entendiéndose por ellas a las metodologías

[46] Nieves, J. (2012, Febrero 02). Revista Digital ABC.es. "La primera Ciberguerra ya está en marcha" http://www.abc.es/20120213/tecnologia/abci-ciberguerra-empieza-201202130459.html

empleadas para evadir las medidas de protección de una compañía con el fin de desencadenar una variedad de ataques con un objetivo concreto, las cuales cada vez son más numerosas y difíciles de detectar, ya que las organizaciones en general carecen de medios, tecnología y personal para abordarlas apropiadamente.

La mayoría de los ataques se aprovechan de vulnerabilidades de los sistemas informáticos, agujeros de seguridad que surgen de una deficiente programación que no tiene en cuenta la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del software y los diversos protocolos de comunicación. Con el tiempo muchos protocolos han avanzando hacia versiones más seguras, por ejemplo Telnet y SSL[47], http[48] y https[49], ftp[50] y sftp[51], entre otros.

Un caso especial son las redes sociales, cuya falta de seguridad afecta a la ciudadanía, en especial a los menores, que en ocasiones son objeto de la llamada ingeniería social y acaban siendo víctimas de acoso sexual, o revelación de información personal.

2.-Tipos de Ciberataques.

Algunos de los tipos de ataques más conocidos y cuya definición figura en una de las guías del CCN-CERT[52] son:

a.-Virus: Programa que está diseñado para copiarse así mismo con la intensión de infectar otros programas o ficheros.

b.-Código dañino, también conocido como código malicioso, maligno o malware en su acepción inglesa: Software capaz de realizar un proceso no autorizado sobre un sistema con un deliberado propósito de ser perjudicial.

c.-Bomba lógica: Segmento de un programa que comprueba constantemente el cumplimiento de alguna condición lógica (por ejemplo, número de accesos a una parte del disco) o temporal (satisfacción de una cierta fecha). Cuando ello ocurre desencadenen a alguna acción no autorizada. En ocasiones, si la condición a verificar es una cierta fecha, la bomba se denomina temporal.

d.-Troyano: Programa que no se replica ni hace copias de si mismo. Su apariencia es la de un programa útil o inocente, pero en realidad tiene propósitos dañinos, como permitir intrusiones, borrar datos, etc.

---

[47] Secure Sockets Layer (SSL). Protocolo diseñado por la empresa Netscape para proveer comunicaciones encriptadas en internet.

[48] HyperText Transfer Protocol (HTTP). Protocolo usado para acceder a la web. Se encarga de procesar y dar respuestas a las peticiones para visualizar una página web.

[49] Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Es una combinación del protocolo HTTP y protocolos criptográficos. Se emplea para lograr conexiones más seguras en la web, generalmente para transacciones de pagos o cada vez que se intercambie información sensible (por ejemplo, claves) en internet.

[50] File Transfer Protocol (FTP). Protocolo de transferencia de archivos). Es ideal para transferir grandes bloques de datos por la red. Permite enviar o recibir cualquier tipo de archivos hacia o desde un servidor.

[51] Secure File Transfer Protocol o SFTP

[52] Guía de seguridad de la STIC (CCN-STIC-401), Glosario y abreviaturas, 1 de febrero de 2010 del Centro Criptológico Nacional de España. Disponible en https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/401-Glosario_y_abreviaturas/401/index.html Fecha de consulta 16.07.2012.

e.-Gusano: Es un programa similar a un virus que se diferencia de éste en su forma de realizar las infecciones. Mientras que los virus intentan infectar a otros programas copiándose dentro de ellos, los gusanos realizan copias de ellos mismos, infectan a otros ordenadores y se propagan automáticamente en una red independientemente de la acción humana.

3.-Los Tipos de Atacantes.

Los atacantes se pueden clasificar atendiendo a su motivación: como puede ser la búsqueda de un cambio social o político, un beneficio económico, político o militar, o satisfacer el propio ego; su objetivo: ya sean individuos, empresas, gobiernos, infraestructuras, sistemas y datos de tecnologías de la información, ya sean públicos o privados; el método empleado: código dañino, virus, gusanos, troyanos, etc.

De esta forma, atendiendo a su autoría se pueden clasificar en:

a.-Ataques patrocinados por Estados: Referidos a cuando los conflictos del mundo físico o real tienen su continuación en el mundo virtual del ciberespacio. En los últimos años se han materializado ciberataques contra las infraestructuras críticas de países o contra objetivos muy concretos, pero igualmente estratégicos. Aquí también puede incluirse el espionaje industrial.

b.-Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia: Regularmente empleados por los estados para realizar operaciones de información. Suelen disponer de medios tecnológicos avanzados.

c.-Terrorismo, Extremismo Político e Ideológico: Los terroristas y grupos extremistas utilizan el ciberespacio para planificar sus acciones, publicitarlas y reclutar adeptos para ejecutarlas, así como herramienta de financiación. Estos grupos ya han reconocido la importancia estratégica y táctica del ciberespacio para sus intereses.

d.-Ataques de Delincuencia Organizada: Las bandas de delincuencia organizada han comenzado a trasladar sus acciones al ciberespacio, explotando las posibilidades de anonimato que éste ofrece. Este tipo de bandas tienen como objetivo la obtención de información sensible para su posterior uso fraudulento y conseguir grandes beneficios económicos.

e.-Ataques de Perfil Bajo: Este tipo de ataques son ejecutados, normalmente, por personas con conocimientos TIC que les permiten llevar a cabo ciberataques de naturaleza muy heterogénea y por motivaciones fundamentalmente de índole personal.

D.-LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA.

De manera evidente durante la última década el número y tipo de “ciberataques” se ha multiplicado. De esta forma, diversas redes eléctricas, sistemas financieros, instituciones bancarias, redes de transporte y comunicaciones en diferentes países han sido afectadas por este tipo de ataques. Incluso hasta sitios de canales de televisión, fueron afectados

durante el mes de agosto del 2012 en nuestro país, a consecuencia de controversias vecinales relacionadas con programas de televisión grabados en otros países de la región.

1.-Métodos de Ataque.

En general, hay tres principales tipos de ataques, y se clasifican en aquellos que buscan daños físicos de las computadoras y líneas de comunicación, la destrucción de los transistores a través de un pulso electromagnético, y la manipulación de los computadores y redes a través de software maliciosos (malware).

a.-El daño físico de los equipos y líneas de comunicación.

Esto se puede hacer por medio de la destrucción y el sabotaje de hardware, cables, antenas y satélites. Por ejemplo, para evitar la destrucción de las estructuras de mando y control de las armas nucleares, los EE.UU crearon una red descentralizada de computadores llamada ARPANET, que fue el primer paso hacia la Internet. Cabe señalar que como las líneas de comunicación también pueden ser destruidos por catástrofes, tales como terremotos, incendios o inundaciones, se tiende a proteger también a los computadores centrales mediante sistemas de respaldo.

b.-Pulso electromagnético.

Los modernos dispositivos electrónicos con que cuenta un Estado y sus FF.AA. pueden ser destruidas mediante ondas electromagnéticas, que se producen durante un pulso electromagnético llamado EMP. Un EMP puede ser causada por ejemplo por una explosión nuclear. La protección de EMP es técnicamente posible, pero es caro y sólo se puede hacer para determinados sistemas seleccionados.

c.-El ataque y la manipulación de computadoras y redes.

Los computadores y las redes se pueden intervenir por ejemplo, a través de la inserción de programas (es decir, un conjunto de instrucciones) en el equipo, también se pueden perturbar por la comunicación entre computadores. Típicamente los ataques cibernéticos suelen utilizar uno de estos métodos, o ambos métodos combinados.

2.-Estrategia para el Ataque a Equipos.

La estrategia regular para un ataque típico a equipos y sistemas se inicia cuando la persona o grupo atacante intenta obtener acceso al equipo y / o la red; luego, una vez que se ha logrado el acceso, se procede a instalar el malware que puede utilizarse para manipular el equipo y / o los datos en el equipo y / o para robar datos. Esto permite a su vez iniciar nuevas acciones en pro de la consecución de los objetivos del ataque.

De esta forma y tal como los describe la Figura 5.1, los siguientes pasos constituyen la estrategia típica seguida para materializar un ataque a equipos y sistemas:

a.-Obtención del Acceso.

Algunos de los métodos comunes para obtener el acceso son los siguientes:

- Explotación de las brechas de seguridad en los sistemas operativos y software de

aplicación (por ejemplo, Adobe y Windows), acción conocida también como "explotación de vulnerabilidades". A través de scanner de puertos, se puede realizar también el sondeo de computadoras y redes, en busca de vulnerabilidades que permitan su ingreso.

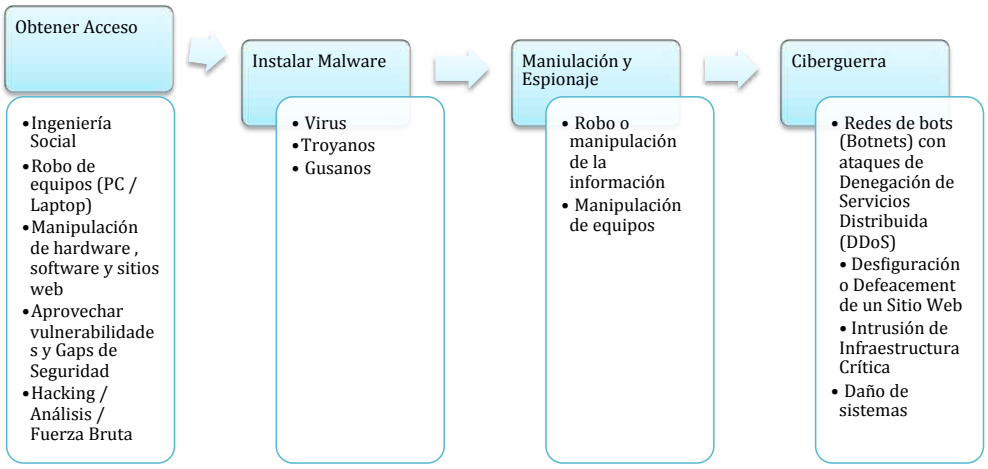
- Mediante el uso de "fuerza bruta" se realiza de manera automática el Hacking de contraseñas.
- A través de la Ingeniería Social se busca engañar intencionalmente a los usuarios. Un ejemplo de esto es cuando un falso "administrador" del sistema le pide a los usuarios sus contraseñas.
- La manipulación de mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos maliciosos y enlaces a sitios web que contengan código malicioso.
- El phishing es un método donde los usuarios son engañados y llevados a un sitio web malicioso, haciéndose pasar por una entidad de confianza para adquirir información sensible como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito.
- La simulación o "Spoofinges" es una situación en donde una persona o un programa se disfraza de otro para la falsificación de los datos (en particular direcciones IP de Internet erróneas).
- El Cross-site-scripting es un tipo de inseguridad informática o agujero de seguridad típico de las aplicaciones Web, que permite a una tercera parte inyectar en páginas web vistas por el usuario código JavaScript o en otro lenguaje script similar (ej: VBScript[53]), evitando medidas de control como la Política del mismo origen. Este tipo de vulnerabilidad se conoce en español con el nombre de "Secuencias de Comandos en Sitios Cruzados".
- Una manera más física de ser infectado es a través de la infección de medios de almacenamiento de datos tales como discos flexibles y duros, DVDs y USB Sticks.
- La instalación intencional de brechas de seguridad o "backdoors", que permitan el acceso a los servicios secretos de un Estado. Microsoft Alemania por ejemplo confirmó en enero de 2007 una cooperación oficial con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), en relación con el sistema operativo Windows Vista, pero negó la existencia de puertas traseras. Además, Microsoft ha puesto en marcha el Programa de Seguridad de Gobierno (SGP), donde los gobiernos pueden acceder a cerca del 90% del código fuente. Sin embargo, EE.UU. también teme de puertas traseras, en particular en el hardware, por lo tanto se evita el uso de chips asiáticos en tecnologías de seguridad relevantes. Por la misma razón, el Departamento de Estado de los EE.UU., evita el uso de computadoras chinas en

[53] Visual Basic Scripting Edition. VBScript es un lenguaje de script desarrollado por Microsoft y soportado por el navegador Internet Explorer.

sus redes. Sin embargo, la defensa y el gobierno no pueden producir por sí solos todo el hardware y software que requieren, por lo que el uso de tecnologías COTS (Commertial off the shelf technologies) no puede ser evitada, siendo una fuente de vulnerabilidad. La cadena de suministro global de estos productos es también una fuente potencial de vulnerabilidades.

- Drive-by-download es la descarga involuntaria de programas maliciosos de Internet durante una visita a un sitio web.

Figura 5.1 "Estrategia Típica Para el Ataque a Equipos y Redes"



Fuente: Northrop Grumman TASC 2004[54]

b.-Instalar Malware y Empezar la Manipulación.

- El Espionaje cibernético se puede realizar por razones privadas, comerciales, penales o políticas, con el fin de intentar obtener información confidencial tala como contraseñas, números PIN[55], etc,. En cambio, la guerra cibernética trata de manipular los sistemas informáticos de manera activa.

- En general, tres son los tipos de malware más relevantes: los virus (programas que infectan a los ordenadores), troyanos o caballos de Troya (programas que proporcionan información a otros equipos) y los gusanos (programas que son capaces de difundirse activamente a otros sistemas).

- Típicamente, un programa de malware consiste en dos partes, una parte la infección, la cual se instala el programa en una computadora y otras partes que contienen las instrucciones del atacante. Ejemplos de este tipo de programas son los keyloggers[56], que registran y reportan cualquier tecla que se pulse a otra computadora, que permite tener una perspectiva general de todas las actividades,

[54] Northrop Grumman. TASC. http://www.cos-cug.org/Presentations/Hacker.pdf Fecha de consulta 17.07.2012.
[55] Personal Identification Number (PIN). Número de Identificación Personal. Número entregado a un usuario de un servicio para acceder al mismo.
[56] Registrador de teclas. Programa informático que registra todas las pulsaciones que se realizan sobre un teclado para ser guardadas en un archivo o para ser enviadas por internet.

así como registrar todas las contraseñas. Otro ejemplo son los rootkits, que corresponden a herramientas que permiten el inicio de sesiones y manipulaciones por parte del atacante sin el conocimiento del usuario legítimo.

c.-Ejecución de la Ciberguerra.

- Tal como se establece en la Figura 5.2, los ataques de Denegación de Servicio Distribuidos (DDoS) desempeñan un papel clave en la guerra cibernética. Un ataque DDoS corresponde al intento de hacer que un recurso no esté disponible para sus usuarios a través de ataques concertados de otros equipos. La herramienta más importante para un ataque DDoS es una botnet[57].
- Las computadoras pueden ser controlados a través de un software distribuido (Distribute Software o sistema distribuido,) que les permite cooperar entre sí para llevar a cabo una acción que requiere grandes capacidades de computación (bot se deriva de robot = trabajadores).
- Normalmente, un gran número de máquinas son necesarios para generar el volumen de tráfico para inundar una red. Esto se llama una negación de servicio distribuido (DDoS), como el ataque se lleva a cabo por las máquinas múltiples que combinaron juntos pueden generar ese tráfico. Además, para ocultar el origen del ataque, estas máquinas son parte de redes diferentes, de modo que una sola red no puede ser identificado como la fuente y bloqueado.
- Normalmente consiste en la utilización de inyección de códigos únicos a través del lenguaje estructurado de consultas (SQL[58]), que explota las deficiencias de seguridad de las codificaciones de aplicaciones SQL Server. Eso significa que si un sistema no es efectivo para validar a un usuario, el usuario puede introducir comandos dentro de parámetros que se pasan de la aplicación web a la base de datos de respaldo. De esta forma, una inyección SQL efectivamente pone en peligro el servidor que soporta la base de datos atacada. Cabe señalar que a diferencia de un ataque DDoS que utiliza una red de miles bots para abrumar a un sistema objetivo y hacer que se apague, la inyección SQL puede lograr el mismo efecto con sólo unos pocos sistemas.
- Los comandos inyectados se pueden utilizar para que el sistema se vincule asimismo con diferentes ciclos de comandos que lo afecten, o pueden ser utilizados para la obtención de información desde la base de datos afectada (espionaje). Cabe destacar que la mayoría de los expertos concuerdan que un los ataques de SQL son extremadamente difíciles de detectar cuando están cubiertos

[57] Conjunto de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y automática.

[58] SQL es la sigla de Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado), un lenguaje de acceso a bases de datos relacionales que permite la especificación de distintos tipos de operaciones entre éstas. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL posibilita la realización de consultas para recuperar información de las bases de datos de forma sencilla. http://definicion.de/sql/ Fecha de consulta 04.08.2012

por un ataque DDoS a gran escala[59].

- Regularmente corresponde a un tipo de software que asegura que un grupo de computadoras que parecieran independientes para sus usuarios, sean en la práctica un sistema único y coherente. El software puede funcionar en segundo plano mientras que los programas normales se están ejecutando.
- Una forma más reciente de ataque cibernético es la denegación del servicio distribuida reflejada (Distributed Reflection Denial of Service o DRDOS), que corresponde a solicitudes automatizadas que se envían a un gran número de equipos, los que remiten a su vez su respuesta a las peticiones. A través de la suplantación de protocolos de Internet, se entrega una dirección IP errónea como dirección de origen de todas las respuestas, las que irán a la computadora de la víctima (que normalmente tiene esta dirección) y la sobrecargan. Este tipo de ataque cibernético hace que la identificación del atacante sea aún más difícil de que en la DDoS.
- La red coordinada de los robots es la botnet, la cual permite dirigir a miles de computadores frente a otros sistemas. Redes de bots pueden ser ilegales, incluso es posible arrendarlas en la actualidad.
- El predominio de las redes de bots en la guerra cibernética se basa en los siguientes aspectos:
  - Los botnets a menudo no se encuentra en el país del atacante, lo que hace difícil la localización y atribución de un ataque, y por ende un contraataque inmediato casi imposible,
  - Los botnets proporcionan grandes capacidades de ordenador necesarios para un ataque con éxito,
  - Los botnets permiten los ataques dirigidos, mientras que los virus y los gusanos pueden propagarse sin control e incluso afectar a los sistemas propios o aliados,
  - Los botnet, teóricamente, pueden ser ubicados en cualquier computador, por lo que no es posible proteger un sistema mediante la exclusión de ciertos grupos de computadoras,
  - En resumen de acuerdo con los criterios de Clausewitz para una determinada maniobra, las redes de bots pueden ser utilizadas para un ataque masivo, sorpresivo, eficiente y manejable.

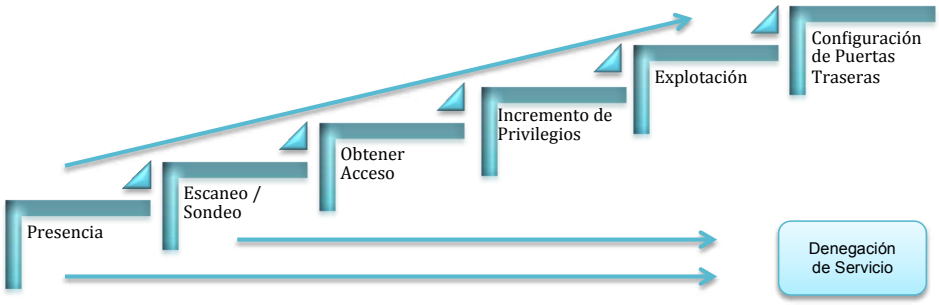
3.-Otros Métodos de Ataques Utilizados.

a.-Desfiguración de un Sitio Web (Website Defacement), cuando se modifica el aspecto de un sitio web por razones de propaganda,

[59] Gran escala se refiere ataques de cientos de mbs en contra de un servidor.

b.-La infiltración y la manipulación de las infraestructuras críticas, como sistemas de radar, las redes eléctricas y sistemas de control de plantas de energía y el sabotaje de sistemas informáticos, que a menudo son un efecto secundario del espionaje masivo y los posteriores fallos del sistema. Las nuevas tecnologías pueden cambiar el escenario y las estrategias de forma súbita y por completo, por ello la historia de la guerra cibernética no permitir predecir la evolución futura de ella. Sin embargo, se puede esperar que los botnets serán utilizados en el futuro como instrumento básico para ataques a gran escala.

Figura 5.2 "Descripción General de un Ciberataque"



Fuente: Northrop Grumman TASC 2004

De manera general, y tal como se describe en la Figura 5.2, un ataque cibernético se caracteriza primero por la presencia del atacante, luego por la ejecución de actividades de sondeo de los equipos y redes con el propósito de acceder a estas. Cabe señalar que en esta etapa es donde se materializa la denegación del servicio, previamente abordada en este capítulo.

Una vez obtenido el acceso, se interviene en los equipos y redes con el fin de crear las condiciones que le permitan incrementar los privilegios de usuario y poder explotar de esta forma en su beneficio los equipos y redes atacados. Finalmente, se configuran puertas de acceso traseras que permitan el acceso y explotación posterior del sistema afectado de manera encubierta, en la oportunidad y frecuencia que se requiera.

4.-La Autoría de los Ataques.

a.-La determinación de la autoría, es decir, la identificación y localización de un atacante para iniciar las contramedidas es un objetivo relevante y prioritario, pero difícil de lograr. Sin embargo, como la investigación para determinar la autoría está en curso, en lugar de apagar inmediatamente un equipo infectado, regularmente se mantiene encendido con el fin de ser utilizado para saber qué información se envía y a quién, a pesar de que a menudo el flujo de información va a través de servidores intermedios ("computadores trampolín").

b.-Además, los hackers crean huellas digitales, que son los códigos típicos de

programas o ciertos patrones de acceso que permiten la caracterización de un determinado grupo de atacantes. Sin embargo, esto no permite aclarar si un atacante está trabajado en nombre propio, de otro estado o autoridad específica.

5.-Las Armas Cibernéticas.

a.-Tal como se detalla en el Anexo “B”, las armas cibernéticas se pueden definir como herramientas de software que pueden atacar, invadir, realizar espionaje y manipulación de computadores, así como controlar la auto-replicación y distribución. Idealmente, esto debe incluir la opción de auto-desactivación (que va en silencio). El uso de este tipo de software es cada vez más común y la diferenciación convencional entre virus, gusanos y troyanos es cada vez menos relevante.

b.-El término ciberarma no se refiere solamente a una herramienta militar, ya que como los principios técnicos son esencialmente los mismos, el software puede ser utilizado también para delitos cibernéticos.

6.-Los Objetivos de la Ciberguerra.

Los objetivos más probables en una guerra cibernética son las redes críticas. Las redes críticas son aquellas que si se interrumpen de manera significativa por un periodo de tiempo dado (varios días o varias semanas o indefinidamente), o se afecta su funcionamiento de manera irregular o intermitente (es decir, accesible sólo los martes y viernes), pueda interrumpir la vida cotidiana de las personas y el funcionamiento normal de un Estado.

Las redes afectadas pueden ser de diferente naturaleza y alcance, a menudo integrada inclusos con otras redes en una cadena redundante. Sin embargo, hay sistemas que no cuentan con sistemas redundantes cuya operación podrían verse afectados por la interrupción o denegación, así como la desinformación, lo que podría eventualmente poner fin a todas las actividades relacionadas con la red, tales como:

a.-El sistema de emergencias 911 en los Estados Unidos, o en caso de Chile los diferentes números de emergencias tales como el 131, 132, 133 0 134, entre otros.

b.-Los sistemas de transporte aéreos y terrestres, tales como el metro y el aeropuerto de Santiago, respecto de sus sistemas de control automático del tráfico, de emisión de tickets y control de pasajeros.

c.-Sistemas de información médica de control de datos sensibles, tales como los requerimientos de donantes, dosis y registros de pacientes críticos.

d.-Las funciones de las Isapres respecto de la emisión de bonos y atenciones médicas.

e.-Las AFP respecto de los fondos previsionales de cada cotizante o pensionado en el sistema.

f.- Los principales bancos nacionales respecto de la gestión de créditos, cobranzas y movimientos en las cuentas corrientes de sus clientes.

g.-El banco central de Chile o la Reserva Federal de los EE.UU, así como las compañías de tarjetas de crédito y otras instituciones financieras, respecto de sus operaciones de captación y colocación de fondos.

E.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.

Considerando los aspectos referidos a ciberguerra abordados en este capítulo, queda en evidencia el gran dinamismo, crecimiento, evolución, complejidad y vulnerabilidad simultánea asociada con las tecnologías que sustentan el dominio de la ciberguerra. De esta forma, las operaciones de redes computacionales (CNO) son capaces de afectar redes o sistemas críticos de los Estados a nivel nacional, pudiendo potencialmente interferir en la vida diaria de las personas, socavar la confianza de la sociedad en sus instituciones y provocar daños significativos en los principales sectores económicos de un país, con repercusiones nacionales o multinacionales, incluso potencialmente más perjudicial que cualquier acontecimiento de carácter local.

Asimismo se establece que el término Ciberguerra, es una combinación de los conceptos de guerra y ciberespacio, que designa al conflicto militar en función de los medios de la tecnología de la información que utiliza en pro de la consecución de sus fines. Destacándose que la velocidad de los cambios que permite el ciberespacio, implica que se requiere de poco tiempo para realizar un ataque o para implementar nuevas defensas, comparado con lo que sucede en el espacio físico, respecto de operaciones convencionales durante conflictos armados tradicionales.

Respecto de la estrategia típica de un ciberataque, el capítulo señala que la mayoría de los ataques aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, particularmente de las redes críticas; que la naturaleza del conflicto diferirá de la naturaleza y objetivos de los participantes; y que el alcance, dirección, duración y propósito de los ataques cibernéticos observados, son difíciles de identificar ya que a menudo resulta complejo detectar y diferenciar los hilos de las diversas relaciones de causa y efecto que los caracterizan.

En tal sentido el capítulo destaca que un adversario puede emplear diversas técnicas de encubrimiento para ocultar el origen de la acción, lo que complica su trazabilidad. Por ello, la determinación de la autoría, es decir, la identificación y localización de un atacante para iniciar las contramedidas, es un objetivo relevante y prioritario, pero sin lugar a dudas difícil de lograr.

Finalmente, de acuerdo a las diferentes concepciones descritas de ciberespacio y ciberguerra, resulta pertinente destacar que la información y la capacidad para gestionarla, se han constituido en factores relevante para la articulación y progreso de la sociedad, y por ende, han contribuido al desarrollo y consolidación del ciberespacio y de la ciberguerra, como dimensión y medio relevante para la defensa y la seguridad de los Estados y las personas.

VI.- CAPÍTULO VI: LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS ENTRE ESTADOS.

Internet constituye sin lugar a dudas el medio de comunicación más difundido de nuestros tiempos, sin embargo, en los últimos años se ha utilizado por parte de los países que la controlan como un medio de desestabilización y ataque en pro de sus intereses y objetivos. En el presente capítulo se aborda la forma en como las condiciones de dominación tecnológica (Anexo "C"), en el marco del proceso de globalización que caracteriza a la sociedad actual (Anexo "D"), creadas en la llamada "Red de redes", han permitido consolidar al ciberespacio y a la ciberguerra, como una dimensión y forma de guerra relevante para la seguridad y la defensa de los Países, capaz incluso de generar ventajas gravitantes en el desarrollo y consecución de las crisis modernas entre Estados.

A.- LA CIBERGUERRA EN EL CONTEXTO MUNDIAL.

Para efectos de mayor precisión y mejor comprensión de este estudio, se considerará a la ciberguerra como un ataque cibernético en contra de un Estado con efectos perjudiciales para este, que se llevó a cabo presumiblemente o supuestamente con el apoyo de un o más Estados, atendiendo su extensión y / o complejidad.

Es pertinente mencionar que para un correcto análisis de los ciberconflictos entre Estados, es necesario considerar que a diferencia de los conflictos convencionales, la información sobre el incidente o los incidentes es regularmente presentada sólo por una de las partes afectadas, la mayoría de las veces por la víctima y en casos excepcionales por el atacante. Esta información unilateral, hace extremadamente difícil poder estructurar pruebas y análisis objetivos.

Una corroboración de esta situación, la constituye por ejemplo el hecho de que la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría y dadas las restricciones impuestas al respecto por los Estados Unidos, intentó obtener ilegalmente sistemas de control de alta tecnología para sus gaseoductos y oleoductos, que no le eran legalmente accesible.

A pesar de dichas restricciones, los EE.UU. en el años 1982 toleran el robo de dicho software de control, pero instalan un software malicioso en este que generaba el aumento de la presión interna en la tubería del oleoducto de "Chelyabinsk" por encima del rango máximo. Esto derivó en una explosión de tres kilotones, equivalente al 20% de la potencia de la bomba nuclear de Hiroshima. Sin embargo y confirmando la dificultad de contar con pruebas objetivas, hasta el día de hoy Rusia niega esta versión de los acontecimientos.

Con el fin de contar con un contexto que permita la mayor objetividad posible, a continuación se describen algunos de los principales conflictos ocurridos durante la última década, en los que se utilizaron las capacidades de la ciberguerra, ya sea para defender y/o afectar determinados intereses de algunos Estados y organizaciones. A juicio del autor la descripción de estos conflictos permite particularmente comenzar a establecer el tipo de operaciones de ciberguerra llevada a cabo en contra de algunos Estados, así como visualizar los efectos que estas tuvieron.

1.-Guerra de Yugoslava en 1999.

Si bien corresponde a un conflicto que sucedió hace más de diez años, el autor estima importante considerarlo, ya que para diversos autores corresponde al primer conflicto en el que se utiliza la guerra cibernética de manera concreta en las acciones bélicas, como lo fue el bloqueo de las redes telefónicas de Yugoslavia por la OTAN durante el conflicto de Kosovo en 1999. Cabe destacar que tras el bombardeo de la embajada china en Belgrado, el cual fue considerado hasta hace solo unos meses atrás como accidental, los hackers chinos atacaron sitios web del gobierno de EE.UU., tales como el sitio web de la Casa Blanca, el cual permaneció fuera de línea por tres días debido a precauciones de seguridad ante la persistencia de los ataques de Denegación de Servicio Distribuidos (DDoS)[60].

2.-Ataques Masivos a Gobiernos Occidentales e Industria.

Existe consenso entre los expertos de que una "guerra fría cibernética"[61] entre los EE.UU. y China ya está en marcha, en donde las redes civiles y militares han sido los objetivos principales de China, así como las empresas fabricantes de armas. Se estima por ejemplo que China en el año 2007 logró obtener entre 10-20 terabytes de datos de los respectivos equipos y sistemas de los Estados Unidos. Ese mismo año el Departamento de Seguridad Nacional informó más de 117.000 ataques a sus equipos y sistemas. A estos se le sumaron una serie de ataques durante un par de años, denominados "Titan Rain" por los EE.UU. Asimismo, el Gobierno Federal de Alemania informó de ataques a sus sistemas informáticos a un ritmo similar.

El análisis de "Titan Rain" reveló que el patrón típico de los ataques era que un equipo de entre 6 a 30 hackers tomaba el control de las computadoras y sistemas, luego copiaba todos los archivos del disco duro en periodo de 30 minutos, y para posteriormente enviar la información obtenida a través de una red de bots, hacia servidores ubicados en la provincia china de Guangdong, sin embargo, esto no pudo finalmente ser comprobado.[62]

3.-Otros Grandes Ataques Cibernéticos.

GhostNet y Aurora fueron otros grandes ataques ocurridos en el año 2009. GhostNet[63] fue un ataque informático a gran escala en contra de embajadas en los EE.UU., entre otras las de India, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Alemania y Pakistán, así como de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Irán, Bangladesh, Indonesia, Brunei y Bután. Se sospecha incluso que China logró infectar también el equipo del Dalai Lama, pero esto no pudo ser probado definitivamente. El virus permitía

---

[60] Hunker, J. (2010): Cyber war and cyber power. Issues for NATO doctrine. Research Paper No. 62 - November 2010 of the NATO Research College, Rome. Available at http://www.ndc.nato.int/about/quick_search.php?icode=4 Fecha de consulta 22.07.2012

[61] De acuerdo con Bloomberg, el término "Guerra Fría" es apropiado ya que se trató de acciones de espionaje sin la intención de dañar los sistemas. Esto confirma la dificultad de contar con una definición exacta y única de ciberguerra. Disponible en http://www.bloomberg.com/news/print/2011-12-13/china-based-hacking-of-760-companies-reflects-undeclared-global-cyber-war.html Fecha de consulta 22.07.2012

[62] Fritz, J. (2008): "How China will use cyber warfare to leapfrog in military competitiveness," Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Culture and Economic Studies, Bond University, Vol. 8, No. 1, October 2008, pp.28-80. Available at: http://www.international-relations.com/CM8-1/Cyberwar.pdf Fecha de consulta 22.07.2012

[63] Markoff, J. & Barboza, D. (2010), "Two China Schools Said to Be Tied to Online Attacks," The New York Times, 18 February 2010, A1, http://www.nytimes.com/2010/02/19/technology/19china.html?emc=eta1nyt.com Fecha de consulta 22.07.2012

activar la webcam y micrófonos de los equipos, dando la posibilidad de monitorear la habitación en donde se encontraba la computadora infectada.

A través de la Operación Aurora[64] en el año 2009, los ciberatacantes presumiblemente chinos trataron de acceder a los programas informáticos y códigos fuente de las compañías del sector de TI de los EE.UU., tales como Google y Adobe, entre otras, así como a otras empresas de alta tecnología del sector de seguridad y defensa.

La Operación Dragón Nocturno, es otra de las operaciones de ataques cibernéticos a gran escala que se han realizado en la última década. Esta se llevó a cabo en contra de diferentes empresas de la industria del petróleo, energía y petroquímicas a nivel mundial.

Asimismo es posible destacar la Operación "Shady RAT", llevada a cabo presumiblemente por China en contra de 72 organizaciones de nivel mundial por más de 5 años a contar de julio del 2006. Cabe destacar que China niega rotundamente alguna vinculación con esta operación.

4.-Ataque Realizado contra Estonia en 2007.

Entre el 29 de abril y el 11 de mayo de 2007 diversos sistemas de Estonia fueron afectados masivamente por un ataque de denegación de servicio (DDoS), a consecuencia de la decisión del Gobierno de remover un monumento ruso que representa para Rusia la liberación de Estonia de Hitler, el cual era percibido por Estonia como símbolo de represión por parte de Rusia. Las redes de Estonia fueron inundadas por datos procedentes de Rusia, sin embargo, probablemente no por el Estado, sino por las organizaciones patrióticas. Algunos equipos tuvieron un aumento de 1.000 solicitudes por día a 2.000 solicitudes por segundo y el ataque se prolongó durante semanas. Las páginas web del Gobierno, los partidos y los bancos fueron atacadas y se colapsaron. La agresión provocó que Estonia pidiera la intervención de la OTAN y, en agosto de 2008, se puso en marcha el Centro de Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa (CCD) de la OTAN en Tallinn, capital de Estonia.

5.-Ataque contra Siria en 2007.[65]

El 06 de septiembre de 2007, una planta considerada como nuclear por Israel fue bombardeada y destruida en Siria por la Fuerza Aérea israelí. Este ataque requería para su éxito de un extenso sobrevuelo por el espacio aéreo Sirio sin ser detectado. Israel fue técnicamente capaz de afectar los sensores Sirios y ocultar la presencia de sus aeronaves, simulando un cielo libre de tráfico para los sistemas de defensa aérea, pudiendo así realizar este ataque sin perturbación. Este conflicto representa de manera clara, la forma en cómo la ciberguerra puede ser utilizada como una herramienta adicional en apoyo a ataques convencionales.

---

[64] Markoff, J. & Barboza, D. (2010), "Two China Schools Said to Be Tied to Online Attacks," The New York Times, 18 February 2010, A1, http://www.nytimes.com/2010/02/19/technology/19china.html?emc=eta1nyt.com Fecha de consulta 22.07.2012

[65] Wilson, C. (2008): CRS Report for Congress: Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress Updated January 29, 2008 Clay Wilson, Specialist in Technology and National Security Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Order Code RL32114. Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf Fecha de consulta 24.07.2012

6.-Ataque a Georgia en 2008.[66]

De manera previa al comienzo de la guerra convencional entre Georgia y Rusia en 2008, Georgia denunció los ciberataques masivos en contra de sus sistemas de infraestructura crítica, por ejemplo, en los medios de comunicación, la banca y el transporte. Algunas semanas antes del inicio del conflicto, el 20 de julio de 2008, la página web del Presidente de Georgia fue bloqueada por un ataque de denegación de servicio distribuida (DDoS). Además, se ejecutó la desfiguración del sitio web, en el cual fotos de Hitler se pusieron al lado de las fotos del presidente georgiano. Asimismo, un día antes del inicio del ataque convencional, un ataque masivo de DDoS afectó seriamente los sistemas de TI del país.

7.-Ataque con Virus a UAV de los EE.UU. 2009-2011.[67]

Durante los años 2009 al 2011, los insurgentes iraquíes utilizaron softwares disponibles en el mercado para acceder al sistema de control de los UAV empleados por los Estados Unidos en sus operaciones en Irak y Afganistán, permitiéndoles obtener a través de sus laptop información de inteligencia en función de grabar y visualizar los videos obtenidos por estas plataformas. En el año 2011, la Base Creech de la USAF en Nevada, que sirve como base de operación de los sistemas MQ-1 Predator y MQ-9 Reaper, informó que sus sistemas habían sido infectados por un virus, pero negó cualquier impacto en la disponibilidad y operatividad de los aviones no tripulados.

8.-Ataque a Irán por el Virus Stuxnet en 2009-2010.[68]

Stuxnet fue el primer virus informático específicamente diseñado para causar daño en el mundo real, en lugar del mundo virtual. A diferencia de los programas previos mencionados en el estudio, este malware es capaz de causar problemas físicos secundarios, afectando de manera específica el software que controla los sistemas industriales de Siemens denominado SCADA. En concreto, Stuxnet fue diseñado para dañar la maquinaria en las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraní en Natanz.

De acuerdo a la información recopilada por el autor, sobre la base de fuentes secundarias, incluyendo datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los expertos consideran que Stuxnet destruyó un número importante de centrifugadoras de Irán, esencialmente lavadoras gigantes utilizadas para enriquecer uranio, haciéndolas girar fuera de control hasta autodestruirse.

Cabe señalar que Stuxnet es un gusano, es decir, un programa que es capaz de propagarse activamente a otros sistemas, explotando vulnerabilidades del sistema Windows. A pesar de que fue descubierto en el año 2010, se estima que durante el año 2009 ya habría infectado los primeros computadores en Irán a través de una memoria USB infectada.

---

[66] Wilson, C. (2008): CRS Report for Congress: Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress Updated January 29, 2008 Clay Wilson, Specialist in Technology and National Security Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Order Code RL32114. Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf Fecha de consulta 24.07.2012

[67] CNN. Available at: http://edition.cnn.com/2011/10/10/tech/innovation/virus-hits-drone-fleet-wired/index.html Fecha de consulta 24.07.2012

[68] Top Ten Most-Destructive Computer Viruses. Available at: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Top-Ten-Most-Destructive-Computer-Viruses.html Fecha de consulta 28.07.2012

B.- CASOS DE ESTUDIO.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, en esta parte del trabajo se analizaran los antecedentes vinculados a ataques cibernéticos conocidos, que tienen un carácter estratégico, en los que se demostró una capacidad evidente en el ámbito de la ciberguerra por alguna de las partes y que principalmente obedecen a ataques efectuados en contra de una Nación-Estado presumiblemente por otra.

Estos criterios permiten contar el marco apropiado para determinar los efectos de la Ciberguerra en los conflictos modernos entre Estados, así como si la CW puede ser utilizada para alcanzar un objetivo estratégico entre las naciones. Para tal efecto, este trabajo abordará de manera particular los siguientes tres conflictos ocurridos durante la última década entre Estados, en los que se ejecutaron operaciones de ciberguerra, los cuales serán considerados como casos de estudio para el análisis y consecución de los objetivos y propósito de este TDI:

1.-El conflicto entre Rusia y Georgia de 2008,

2.-El conflicto de Gaza entre Israel y Palestina de 2008-2009,

3.-Virus Stuxnet, ataques a las capacidades nucleares de Irán en 2010.

En este capítulo se describen los tres casos de estudio y se determina el tipo de operaciones de ciberguerra que se llevaron a cabo en cada uno de ellos. En el Capítulo VII se analizan los efectos de estas operaciones y se establece su injerencia en los conflictos modernos entre Estados.

C.- CASO DE ESTUDIO Nº1: GEORGIA 2008.

1.-Descripción General del Conflicto.

Los ataques cibernéticos que afectaron a Georgia, se ejecutaron en conjunto con los ataques convencionales que se llevaron a cabo en su contra durante el año 2008 por parte de Rusia, como parte de operaciones contenidas en un conflicto mayor. Se estima que ataques pueden haber sido organizados y llevados a cabo por patriotas Rusos con el conocimiento de CW, o por entidades estatales rusas controladas por el gobierno, o alguna combinación de ambos[69]. Ante la falta de pruebas concluyentes en cuanto al origen de la campaña cibernética en contra de Georgia en 2008[70], hasta el día de hoy no hay información de carácter pública que permita confirmar que el gobierno ruso haya participado activamente en los ataques cibernéticos en su contra.

Esta campaña comenzó casi al mismo tiempo que la campaña convencional de Rusia. Rusia y Georgia estaban en conflicto político por las áreas de Abjasia y Osetia del Sur, y al final de julio de 2008 Osetia del Sur era el centro de las tensiones entre ambos Estados. Cabe señalar que tanto Abjasia y Osetia del Sur buscaban la ayuda de

[69] Goose, G. (2008). Project Grey Goose Phase I Report. "Russia/Georgia cyber war-findings and analysis." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/6967393/Project-Grey-Goose-Phase-IReport p-3. Fecha de consulta 01.08.2012

[70] Goose, G. (2009). Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report p-5. Fecha de consulta 02.08.2012

Rusia para lograr la independencia de Georgia.[71]

Las operaciones se iniciaron a contar de las 23:00 del día 7 de agosto de 2008, momento en el cual fuerzas rusas comenzaron a avanzar en dirección a Osetia del Sur. Por su parte, las fuerzas georgianas avanzaron para impedir que las fuerzas rusas tomaran el control de la capital separatista de Tsjinvali. Así al medio día del 8 de agosto de 2008, las fuerzas rusas ya habían iniciando la invasión de territorio georgiano. Las fuerzas rusas notablemente superiores a las de Georgia en unos cuantos días lograron el control de Osetia del Sur y Abjasia.[72]

El día 10 de agosto de 2008, las autoridades georgianas solicitaron el alto el fuego, sin embargo Rusia continuó sus operaciones consolidando el dominio del territorio ocupado, realizando finalmente el cese de las hostilidades el 16 agosto de 2008 aproximadamente.

2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos Efectuados en Contra de Georgia.

Los ciberataques que acompañaron los ataques convencionales previamente descritos, comenzaron entre el 8 y 9 de agosto de 2008[73], sin embargo, otras fuentes señalan que en realidad los ataques habrían comenzado a principios de julio de 2008[74], resultando difícil el poder establecer con precisión y certeza la fecha del inicio de las operaciones de ciberguerra en contra de Georgia. En tal sentido, es necesario destacar que un sitio puede no darse cuenta de que es objeto de ataques, hasta cuando el incremento del tráfico que lo afecta impide su funcionamiento. De acuerdo a las fuentes consultadas, los ataques parecen haber iniciado a disminuir a contar del 12 de agosto de 2008, momento en el cual los sitios georgianos comenzaron a regresar a su nivel de tráfico normal[75]. Los ataques cibernéticos relacionados con la ofensiva militar de Rusia en contra de Georgia, en su mayoría buscaron afectar y controlar el flujo de información de Georgia.

3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra en Contra de Georgia.

Al igual que en otros ataques cibernéticos ocurridos en contra de diferentes Estados, no se disponen de detalles precisos acerca de los ataques cibernéticos en Georgia. En parte debido al tiempo necesario para publicar un análisis detallado, como también a la natural resistencia por parte del gobierno de Georgia para discutir los detalles del ataque y sus resultados. Lo que sí parece evidente es que los ataques en contra Georgia requirieron de un nivel de sofisticación y coordinación, normalmente existente solo en grupos estatales. De esta forma, teniendo en cuenta que el nivel de conectividad de Georgia a Internet era y es limitado, de hecho inferior a la media de

---

[71] Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-149 a 153.
[72] Ibid 123
[73] Evron, Gadi (2008). "Internet Attacks Against Georgian websites." CircleID.com. http://www.circleid.com/posts/print/88116_internet_attacks_georgia/ Fecha de consulta 02.08.2012
[74] Markoff, John (2008). "Before the Gunfire, Cyberattacks." The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=1 Fecha de consulta 02.08.2012
[75] Ibid.

Europa[76], resulta lógico señalar que para generar los daños requeridos y los efectos esperados, se requirieron sistemas y métodos más avanzados técnicamente. Por ello, con el fin de determinar los efectos de la ciberguerra en este conflicto, a continuación se detallan los diferentes tipos de CNO realizadas, de acuerdo a la clasificación previamente descrita:

a.-Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE).

La mayoría de los ciberataques en contra Georgia se pueden clasificar como DDoS[77]. Estos se caracterizaron por la utilización de inyección de códigos únicos a través del lenguaje estructurado de consultas (SQL), junto con ataques DDoS de gran volumen[78], que explota las deficiencias de seguridad de las codificaciones de aplicaciones SQL Server.[79]

Se estima que los ataques de inyección de SQL que se produjeron contra los sistemas de Georgia puede haber comprometido la totalidad de los datos almacenados en bases de datos back-end[80], los cuales pueden haber sido robados o alterados. La información almacenada en estas bases de datos muchas veces consiste en combinaciones de nombre de usuario y una contraseña que puede ser robados y utilizados más adelante durante la recolección de inteligencia dentro de otros sistemas[81]. Respecto del tráfico de internet hacia Gerogia, los ciberataques también consiguieron redireccionar el tráfico a través de sitios de telecomunicaciones de Rusia[82]. No se pudo establecer el destino y el propósito de este tráfico.

Cabe señalar que la información obtenida fruto de los ciberatques no está disponible ni es conocida en fuentes secundarias. Lo que parece estar claro es que muchos sistemas de seguridad de Georgia fueron vulnerados, siendo por ello un muy buen ejemplo de cómo la ciberguerra puede ser utilizada para realizar operaciones de inteligencia, más allá de que no se tenga certeza de la información que efectivamente pudo ser obtenida durante o posterior al conflicto.

b.-Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA).

El ataque cibernético en contra de Georgia fue a su vez principalmente una operación de interrupción. La inmensa mayoría de los ataques fueron en forma de ataques de DDoS contra sitios web del gobierno de Georgia. Si bien no hay datos duros disponibles, el sitio web del presidente georgiano fue cerrado durante al menos

---

[76] Markoff, John (2008). "Before the Gunfire, Cyberattacks." The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=1 Fecha de consulta 02.08.2012

[77] Evron, Gadi (2008). "Internet Attacks Against Georgian websites." CircleID.com. www.circleid.com/posts/print/88116_internet_attacks_georgia/ Fecha de consulta 02.08.2012

[78] Goose, G. (2008). Project Grey Goose Phase I Report. "Russia/Georgia cyber war-findings and analysis." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/6967393/Project-Grey-Goose-Phase-IReport P-4. Fecha de consulta 01.08.2012

[79] Ibid. P-10.

[80] Se entiende por back-end a una máquina que suministra una serie de servicios como Bases de Datos, Archivos, Comunicaciones,...). Los Servidores, según la especialización y los requerimientos de los servicios que debe suministrar pueden ser: Mainframes, Miniordenadores o Especializados (Dispositivos de Red, Imagen, etc.). Una característica a considerar es que los diferentes servicios, según el caso, pueden ser suministrados por un único Servidor o por varios Servidores especializados. http://definicion.de/sql/ Fecha de consulta 04.08.2012

[81] Goose, G. (2008). Project Grey Goose Phase I Report. "Russia/Georgia cyber war-findings and analysis." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/6967393/Project-Grey-Goose-Phase-IReport P-9. Fecha de consulta 01.08.2012

[82] Markoff, John (2008). "Before the Gunfire, Cyberattacks." The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=1 Fecha de consulta 02.08.2012

veinticuatro horas durante el conflicto[83]. También se sabe que diversos sitios web del gobierno fueron afectados y cerrados durante el conflicto, sin que existan informes oficiales detallen los sitios afectados y el tiempo que permanecieron cerrados.

Debido a esto, el gobierno de Georgia no se basó en la capacidad de Internet para las funciones esenciales del gobierno, excepto para el control de la información, por lo que los ataques contra los sitios web del gobierno en la práctica sólo afectaron la capacidad del gobierno para difundir información a través de la web a la ciudadanía y a la comunidad internacional, así como a algunos sistemas de comunicaciones que se basaban en telefonía e Internet para su funcionamiento.

Los ataques DDoS afectaron significativamente las comunicaciones a través de correos electrónicos, teléfono fijo y teléfonos móviles. De esta forma, bancos y agencias de transporte de Georgia también fueron atacados, sin embargo, como un número muy reducido de transacciones se realizaban a través de internet en Georgia al momento del conflicto, los ciberataques tuvieron efectos irrelevantes para la campaña tanto en este ámbito, como en general.

También hubo algunos ejemplos de corrupción de sitios web en el conflicto de Georgia, que se manifestaron en actos de vandalismo cibernético a modo de generar distracción y retraso. Por ejemplo, la página web del Banco Nacional de Georgia fue desfigurada con frases de ideología pro-ruso y con las inclusión de imágenes de la cabeza del presidente georgiano Saakashvili en el cuerpo de Adolfo Hitler[84]. De esta forma, no es posible establecer ningún efecto en el conflicto de estos ciberataques, ya que a juicio del autor, la campaña de CW parece haber jugado solo un papel subordinado a la campaña convencional que se ejecutaba de manera simultanea.

c.-Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND).

Georgia se había preparado para eventuales operaciones de CW, en contra de sus sitios web e infraestructura de Internet, ya que centró su defensa cibernética sobre todo en el sostenimiento de los sitios web, ignorando el potencial espionaje de los ataques.

Asimismo, en respuesta a los ciberataques Georgia traspasó la mayor parte de sus sitios web a servidores ubicados en el extranjero, lo que facilita filtrar el tráfico malicioso hacia sus sitios web. De igual forma, muchos sitios web atacados cambiaron su formato desde páginas web interactivas a blogs[85], lo que impidió que muchos ataques DDoS pudieran ser efectivos, ya que no había servicio que denegar. Si bien los contenidos pudieron ser dañados, es más probable a juicio del autor que los bloggeros al ver dichos efectos mantuvieran una estrecha colaboración para la protección contra este tipo de ataque.

---

[83] Markoff, J. (2008). "Before the Gunfire, Cyberattacks." The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=1 Fecha de consulta 02.08.2012.
[84] Ibid.
[85] Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The Guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-191.

4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional de Georgia posterior al Conflicto.

a.-Condiciones Políticas.

La guerra entre Rusia y Georgia no se tradujo en que Georgia accediera a los deseos de Rusia de no ingresar a la OTAN. De manera concreta Georgia no intentó soslayar el poder de Rusia suplicando su clemencia, sino que por el contrario buscó apoyo en el oeste en la UE, la ONU y los EE.UU.[86]

Habiendo transcurridos cinco meses del término de la guerra, Georgia firmó un acuerdo de asociación estratégica con los EE.UU., acordando la cooperación en el ámbito de la seguridad, una condición especial de comercio entre las dos naciones, y el apoyo para que Georgia pueda convertirse en el futuro en un miembro de la OTAN, situación que hasta el momento del estudio no se concreta. Asimismo, en septiembre de 2008, la OTAN y Georgia acordaron establecer la Comisión OTAN-Georgia (NGC) para supervisar la asistencia a Georgia tras la guerra con Rusia. Cabe señalar que hasta el momento del desarrollo de este estudio Georgia aún no forma parte de la OTAN.[87]

Respecto de la UE, resulta pertinente señalar que las relaciones diplomáticas con la Unión Europea previas al conflicto no eran tan fuertes como las que tenía con la OTAN y los EE.UU., por lo que a pesar de la solicitud de Georgia para la intervención de la UE en nombre de Georgia, la UE privilegió la intermediación de las Naciones Unidas, con el fin de evitar una provocación hacia Rusia.

En síntesis, Georgia no fue disuadida de modificar sus intenciones de incrementar las relaciones diplomáticas y políticas con Occidente. Además, el conflicto consolidó los planes de Georgia de propiciar su desarrollo económico y seguridad a través del fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas con occidente. Finalmente, no hay indicios de que estas políticas cambiaron después de la guerra de agosto de 2008.

b.-Condiciones Sicológicas (Efectos sobre la Población).

Al término de la guerra con Rusia, el gobierno georgiano consideró que había ganado en el ámbito de los contenidos la guerra de la información (IO), pero que había perdido en el técnico. Asimismo, diversos expertos CW de Rusia consideraron que Rusia no había ganado la CW con Georgia, y que debían tomar medidas inmediatas para corregir sus errores. De esta forma ambas evaluaciones se relacionan más con el contenido y no con la explotación tecnológica de las redes y la información a través de operaciones de ciberguerra. [88]

Cabe señalar que durante la guerra y en el siguiente mes, el presidente Saakashvili adoptó nuevas medidas para controlar el flujo de información y el acceso a internet. De hecho, algunos observadores sugirieron que el Presidente Saakashvili utilizó la guerra como una excusa para incrementar su control sobre los sistemas de

---

[86] Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The Guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-139.

[87] Rusia Hoy (2012, 03 de Abril). "La OTAN dice que Georgia aún no está lista para ser miembro de la Alianza". http://rusiahoy.com/articles/2012/04/03/la_otan_dice_que_georgia_aun_no_esta_lista_para_ser_miembro_de_la_al_16726.html

[88] Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The Guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-193-186-194.

información en Georgia.

A pesar de esto, el uso de Internet en Georgia se ha mantenido relativamente reducido en comparación con los países europeos (61,3%), desde solo un 7,9% de la población conectada a partir de 2009[89] hasta un 28,3% a Diciembre del 2011[90]. Con la información disponible, no es posible establecer si esto obedece a la falta de confianza en los sistemas por parte de la población, o simplemente a los problemas de conectividad física que caracteriza al país, atendiendo a que Georgia tiene un terreno montañoso y una baja penetración de cobre y redes de fibra ópticas, siendo por ello las soluciones inalámbricas prácticamente la única manera de eliminar en el corto plazo la brecha digital que afecta a su población.[91]

c.-Condiciones Militares.

A consecuencia el conflicto los compromisos militares de Georgia se enfocaron hacia el oeste y la Comunidad Internacional, buscando distanciarse definitivamente de Rusia. En tal sentido, en septiembre de 2008 Georgia y la OTAN firmaron un acuerdo constitutivo de la NATO-Georgia Commission (NGC) para supervisar el apoyo de la OTAN a Georgia tras la guerra con Rusia[92]. De igual forma, y tal como fue descrito previamente, en febrero de 2009 Georgia firmó un acuerdo de asociación estratégica con los EE.UU. acordando la cooperación en temas de seguridad, el establecimiento de una condición especial para el comercio entre las dos naciones, y el apoyo para que Georgia se convierta en un miembro de la OTAN.

La desvinculación de Georgia con Rusia a consecuencia del conflicto de 2008, se convirtió en un catalizador para un cambio relevante en las fuerzas armadas georgianas[93]. Georgia nombró a un nuevo jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas (Vladimer Chachibaia), Oficial con experiencia de mando en Irak y graduado de la Escuela Superior de Guerra de los EE.UU[94], que centró sus esfuerzos en el desarrollo de marcos doctrinales e institucionales bases para la conformación de una fuerza militar moderna, en lugar de centrarse en la compra y el despliegue de armas y equipos[95]. Georgia ha mantenido su relación militar con los EE.UU. a través del intercambio permanente de grupos de oficiales emplazados para ayudar a la transformación de sus FF.AA.[96]

d.-Condiciones Económicas.

Según Transparencia Internacional la guerra entre Rusia y Georgia hizo que la economía de Georgia se contrajera de manera significativa. El crecimiento

---

[89] Internet World Stats (2009). http://www.internetworldstats.com/pr/edi038.htm Fecha de consulta 03.08.2012
[90] Internet World Stats (2011). http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia Fecha de consulta 03.08.2012
[91] Cisco 2008, Anual Security Report. http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/CRR_may04-10.html Fecha de consulta 03.08.2012
[92] Nato 2009. http://www.nato.int/summit2009/topics_en/11-georgia.html Fecha de consulta 03.08.2012
[93] Hamilton, R. (2009). "Georgian Military Reform: An Alternative View." Center For Strategic and International Studies. http://csis.org/files/media/csis/pubs/081208_cq_hamilton_georgia.pdf Fecha de consulta 03.08.2012
[94] Ibid.
[95] Ibid.
[96] Ibid.

económico de Georgia[97] (GDP) pasó de un 2,3% en 2008 a -3,8 en 2009, recuperándose en el año 2010 y 2011 con un 6,3% y 7,0% respectivamente. Para el año 2012 se proyecta un crecimiento solo del 1,2%. El crecimiento del GDP promedio de Georgia entre los años 2003 y 2011 alcanzó a un 5,7%.[98]

Cabe señalar que la inversión extranjera directa es uno de los principales motores de la economía de Georgia, la cual cayó de manera significativa a consecuencia de la guerra con Rusia, particularmente debido a la inestabilidad que las acciones convencionales generaron en el mercado local. De igual forma, el flujo de crédito se redujo considerablemente después de la guerra, y los bancos no eran capaces de mover dinero en efectivo. El empleo[99] se contrajo y la tasa de desempleo pasó de 16,5% en 2008 a un 16,9% en 2009, solo a contar del 2010 comienza a recuperarse a sus niveles previos al conflicto con un llegando a un 16,3%.

El conflicto redujo la confianza en el mercado local, dio lugar a una abrupta caída en la inversión del sector privado, los préstamos bancarios, y el consumo privado. Así producto de la contracción de su economía, el gobierno de Georgia enfrentó un déficit presupuestario durante el año 2009. Como consecuencia de la guerra con Rusia, la economía de Georgia fue muy afectada, debido a esto diferentes organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas, comprometieron ayudas por cerca de 4,55 millones de dólares, para ayudar en la recuperación del país producto de la guerra.[100]

Al igual que en el ámbito militar, a consecuencia del conflicto Georgia incrementó sus relaciones comerciales con Occidente, manteniendo una política en la que se considera a Occidente como su última instancia para resolver todas las dificultades económicas de Georgia. Esto queda de manifiesto con el desarrollo de proyectos de infraestructura energética que unen Georgia con Europa y los acuerdos de asociación estratégica con los EE.UU. y la OTAN.[101]

D.-CASO DE ESTUDIO Nº2: CONFLICTO DE GAZA 2008-2009.

1.-Descripción General del Conflicto.

Los ataques cibernéticos que se ejecutaron durante el conflicto de Gaza a finales de 2008 y principios de 2009, a diferencia del caso de Georgia, no formaron parte de una campaña coordinada de CW en contra de los respectivos gobiernos. Estos se materializaron en el contexto del conflicto armado convencional de la Franja de Gaza, a consecuencia del término del cese al fuego entre Israel y el movimiento Hamas del día 18 de diciembre de 2008[102]. Así el día 27 de diciembre de 2008, posterior del ataque del día 21 de diciembre con 70 cohetes en contra del territorio de Israel por parte Hamas,

---

[97] Asian Development Bank Outlook (2011). www.adb.org/publications/series/asiandevelopment-outlook Fecha de consulta 05.08.2012
[98] Ibid.
[99] Indexmundi.com (2012). http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=gg&v=66 Fecha de consulta 03.08.2012
[100] World Bank (2012). http://www.worldbank.org/en/country/georgia
[101] Ibid.
[102] Catignani, S. (2009). Variation on a theme: Israel's operation cast lead and the Caza strip missile conundrum. Small Wars Journal. http://smallwarsjournal.com/documents/castlead.pdf P-1. Fecha de consulta 06.08.2012

comenzó a desarrollarse la Operación "Cast Lead" o Plomo Fundido. La Fuerza Aérea de Israel atacó instalaciones del gobierno de Hamas y objetivos relativos a la infraestructura en Gaza[103]. El 3 de enero de 2009, el ejército israelí inició su invasión terrestre de Gaza con infantería y fuerzas blindadas.

En el ámbito terrestre, la campaña para Israel sólo representó conquistas tácticas, con un éxito estratégico limitado. Israel fue incapaz de detener los ataques con cohetes durante la guerra. De hecho Hamas logró disparar más de 600 cohetes contra Israel durante el conflicto de veintidós días.

Los ataques cibernéticos en contra de Israel, se iniciaron poco después del inicio de su campaña de bombardeo, siendo atacados cerca de trescientos sitios web israelíes[104]. En respuesta, los israelíes atacaron sitios web de medios palestinos[105]. En el ámbito de las Operaciones de Información (IO), durante el desarrollo del conflicto una gran cantidad de videos surgieron en Youtube, así como mensajes en Twitter, Facebooks y micro sitios de blogs, debido a que la población civil y periodistas comenzaron a difundir relatos de la guerra, en un esfuerzo de ambos bandos por dar forma a la batalla de la información.

2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos durante el Conflicto.

En el ámbito de la cibeguerra, el conflicto se inicia con ataques cruzados entre los bandos, tanto a través de la desfiguración de diversos sitios web, como ataques DDOS, escalando posteriormente hacia operaciones tipo CNA más sofisticadas, sin que se cuente hasta el momento con fuentes secundarias que provean mayores antecedentes respecto de los ataques. Sin embargo, si existen antecedentes de ataques al sistema de nombres de dominio de servidores (DNS[106]), con el fin de permitir el desvíos de tráfico a otros sitios web.[107]

De manera general Israel en este ámbito de la Guerra de la Información, no pudo ganar la guerra y bajo la presión internacional instituyó un alto el fuego el día 17 de enero de 2009.[108]

3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra Desarrolladas.

Es pertinente señalar que los ataques cibernéticos en contra de Israel en 2008 y 2009, fueron menos sofisticados y organizados que los descritos previamente en contra de Georgia. Los ciberataques no buscaron la destrucción de la capacidad cibernética de Israel o de la infraestructura de su información. Más bien, los ataques fueron diseñados

---

[103] Catignani, S. (2009). Variation on a theme: Israel's operation cast lead and the Caza strip missile conundrum. Small Wars Journal. http://smallwarsjournal.com/documents/castlead.pdf P 3-6 . Fecha de consulta 06.08.2012.

[104] Warner, G. (2008). "Radical Muslim hackers declare cyberwar on Israel." http://garwarner.blogspot.com/2008/12/muslim-hackers-declare-cyberwaron.html Fecha de consulta 06.08.2012

[105] Krangel, E. (2009). "Cyberwar: Israel and Hamas attack each other's media." The Business Insider. http://www.businessinsider.com/2009/1/cyberwar-israel-and-hamasattack-each-others-media Fecha de consulta 06.08.2012

[106] Domain Name System. (DNS). Sistema de Nombres de Dominio. Conjunto de protocolos y servicios para la identificación/conversión de una dirección de internet expresada en lenguaje natural por una dirección IP.

[107] Krangel, E. (2009). "Cyberwar: Israel and Hamas attack each other's media." The Business Insider. http://www.businessinsider.com/2009/1/cyberwar-israel-and-hamasattack-each-others-media Fecha de consulta 06.08.2012

[108] Ibid. P-6.

y ejecutados para ganar la guerra de la información que acompañó a las operaciones de guerra convencional. Por ello, las IO ejecutadas pueden haber tenido un impacto estratégico en Israel, sin embargo en función de la información disponible, no está claro la contribución real de los ciberataques en el éxito de la guerra de la información como tal.

a.-Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE).

Al momento del desarrollo de este estudio y a pesar del tiempo transcurrido desde el término del conflicto, no se cuenta con información disponible en fuentes secundarias, que permita confirmar la utilización por alguna de las partes de sus capacidades de ciberguerra para llevar a cabo operaciones de explotación de redes (CNE), particularmente de espionaje durante la guerra de Gaza. Tampoco se dispone de antecedentes de si hubo indicios de la detección de algún intento de espionaje o de ataques de inyección SQL, como en el caso de Georgia. Asimismo, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer que Hamas efectuara operaciones de cibeguerra para realizar espionaje en contra de Israel.

b.-Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA).

La campaña de CW en contra de Israel en el año 2008 comenzó con desfiguraciones sitio web y ataques de denegación de servicio (DDoS), sin que se cuente con información detallada respecto de la sofisticación de los ataques (CNA) efectuados, estimándose que se refirieron básicamente a ataques DNS a servidores, realizados por grupos musulmanes fuera de Israel[109]. Se estima que hasta diez mil sitios web pueden haber sido atacado durante la primera semana de enero de 2009[110]. La mayoría de los ataques fueron de corrupción y deformación de los sitios web, y en menor escala ataques de DDoS en contra Israel, sin que exista claridad respecto del tipo de incidentes específicos al respecto.

Particularmente se estima que el Grupo de Ashianeh, presumiblemente con el apoyo del Gobierno Iraní, logró hackear cerca de cuatrocientos sitios web israelíes, entre ellos los sitios web del Mossad y el Ministro de Defensa de Israel[111]. Asimismo, existe evidencia que un hacker de origen iraquí llamado Nimr Al-Iraq, habría sido el responsable de actualizar las herramientas DDoS utilizadas en contra de Israel durante la guerra de Gaza.

Conforme a la información disponible, si bien existió la intención de realizar ataques cibernéticos mayores en contra objetivos israelíes, se considera que los hackers que operaban en contra de Israel, no disponían de una capacidad demostrada para llevar a cabo este tipo de ataques. De esta forma, sus acciones se limitaron a ataques de pequeña escala de negación servicio y desfiguraciones de sitios web. Esto explica la falta de ataques DDoS mayores, que captaran la atención internacional de los medios de comunicación. Por su parte, Israel llevó a cabo sus

---

[109] http://www.infowar-monitor.net/?s=gaza+2008 Fecha de consulta 06.08.2012

[110] Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report P-12. Fecha de consulta 07.08.2012

[111] Ibid. P-12.

propios ataques DDoS, estimándose que estos no fueron patrocinados por el Estado y ejecutados por botnets voluntarias, que podrían ser materializadas desde cualquier parte del mundo.[112]

Considerando los diversos tipos de CNO, la corrupción fue la más prevalente en la forma de desfiguraciones de sitios web durante el conflicto de Gaza. Durante las cuarenta y ocho horas posteriores al ataque aéreo del día 27 de diciembre de 2008, alrededor de trescientos sitios web israelíes fueron desfigurados[113]. Se presume que los piratas informáticos que ejecutaron la desfiguración de los sitios web, provenían de diversas entidades de hackers informáticos conocidos de Egipto, Palestina, Arabia Saudita, Turquía, Marruecos, Argelia, Irán, e Irak.[114] De manera concreta los hackers escanearon la red en busca de vulnerabilidades de la red y sitios web israelíes, la cual una vez identificadas eran explotadas por el atacante para ejecutar la deformación prevista del sitio web.[115]

Como se mencionó previamente, los ataques cibernéticos contra Israel durante la guerra de Gaza no fueron especialmente sofisticados, por ello, teniendo en cuenta que las operaciones de destrucción requieren de un mayor nivel de sofisticación y ante la falta de evidencia concreta al respecto, se estima que no existieron operaciones de este tipo durante este conflicto.

c.-Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND).

En general las operaciones de defensa de redes consistieron en la rápida formulación e implementación de códigos de parche en los sitios web atacados, sólo aquellos sitios web cuyos administradores fueron lentos en la actualización de su software y la descarga de parches, siguieron siendo vulnerables durante el conflicto[116]. Esta situación confirma que los ciberataques en contra de Israel no fueron muy sofisticados, ya que no lograron generar una importante cobertura en los medios de comunicación. Asimismo, Israel también fue capaz de contrarrestar los ataques fácilmente y montar sus propios ataques contra objetivos palestinos.

De manera específica, la Fuerza de Defensa Judía de Internet se dedicó a deshabilitar sitios de redes sociales que promovían el terrorismo anti-semita o islámico[117]. Adicionalmente el propio ejército israelí sacó del aire a un canal de televisión perteneciente a Hamas, sin que se dieran a conocer mayores detalles de sus resultados.[118]

---

[112] Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report P-13. Fecha de consulta 07.08.2012

[113] Warner, G. (2008). "Radical Muslim hackers declare cyberwar on Israel." http://garwarner.blogspot.com/2008/12/muslim-hackers-declare-cyberwaron.html Fecha de consulta 06.08.2012

[114] Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report P-9 a 12. Fecha de consulta 07.08.2012

[115] Ibid. P-13.

[116] Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report P-13. Fecha de consulta 07.08.2012

[117] UPI (2010, March 19). Israel's new strategic arm: Cyberwarfare http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/03/19/Israels-new-strategic-arm-Cyberwarfare/UPI-29701269021452/ Fecha de consulta 06.08.2012

[118] Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report." Scribd.com. http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report P-9 a 14. Fecha de consulta 07.08.2012

4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional de Georgia posterior al Conflicto.

a.-Condiciones Políticas.

Posterior al cese al fuego del día 17 de enero, en febrero de 2009 Israel llevó a cabo las elecciones nacionales que determinaron que el Partido Kadima mantendría su mayoría en el parlamento, y el Partido Likud, tendría la mejor oportunidad para formar un nuevo gobierno[119]. Finalmente, el presidente israelí, Shimon Peres solicitó a Benjamin Netanyahu formar el próximo gobierno como primer ministro[120]. Cabe señalar que esto representa un cambio significativo en el gobierno, ya que el Partido Likud fue visto como un partido conservador y el Partido Kadima, como liberal. Así, el Partido Kadima fue más proclive al plan de paz saudita, que propendía a la normalización de las relaciones entre el mundo árabe e Israelí. Sin embargo, Netanyahu como líder del partido Likud se opone a las concesiones necesarias para avanzar en el plan de paz. Cabe señalar que Israel, a pesar de la intermediación del Presidente Obama, a la fecha no ha realizado de manera concreta ningún progreso relevante en la aceptación de dicho u otro plan de paz.

Conforme a lo anterior, es posible señalar que el conflicto incrementó la sensación de temor en la población israelí, la cual finalmente fue proclive a apoyar un gobierno más conservador. Asimismo, el poder diplomático de Israel centró sus esfuerzos a contar del término del conflicto, en mantener las relaciones con los EE.UU. y la neutralización de la amenaza nuclear de Irán[121]. De esta forma, de acuerdo a las diferentes fuentes consultadas, no se aprecian efectos concretos asociados a las operaciones de ciberguerra en el ámbito político.

b.-Condiciones Sicológicas (Efectos sobre la Población).

El Estado de Israel, comprendiendo el efecto que tuvo la presión de los medios internacionales durante el conflicto, se mostró más proclive al empleo de los medios de comunicación basados en Internet. Por ello, a contar del conflicto de Gaza y hasta la actualidad, Israel comenzó a emplear de manera regular plataformas como YouTube y Facebook, entre otras, como una herramienta para difundir su visión respecto del conflicto, con el fin de influir en la percepción de la población y medios respecto del conflicto.[122]

Otro aspecto a destacar como efecto posterior al conflicto, es que el ejército israelí desarrolló un plan para influir en medios de comunicación sociales, de hecho a través de una búsqueda rápida de algunos sitios, se evidencia que Israel mantiene su capacidad de gestionar información en YouTube, Facebook, y Twitter, entre otros[123]. Sin embargo, la popularidad y eficacia de estas herramientas durante y posterior al conflicto, ha demostrado ser limitada y menos relevante de lo previsto.

---

[119] Marcus, J. (2009) "The 2009 Israeli election" A bump in the road to peace?" The Washington Quarterly. http://csis.org/files/publication/twq09julymarcus.pdf P-55. Fecha de consulta 07.08.2012.
[120] Ibid. P-64.
[121] Benn, Aluf. "Netanyahu convinced Obama seeks clash with Israel to appease Arabs." Haaretz, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1091428.html P-68. Fecha de consulta 07.08.2012.
[122] UPI (2010, March 19). Israel's new strategic arm: Cyberwarfare http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/03/19/Israels-new-strategic-arm-Cyberwarfare/UPI-29701269021452/ Fecha de consulta 06.08.2012
[123] Ibid.

De todas formas, el gobierno israelí a contar del conflicto ha mantenido su interés en utilizar Internet como medio para difundir sus ideas e influenciar tanto en su población, como en la comunidad internacional; sin que esto les haya permitido hasta el momento, llegar de manera más efectiva a la comunidad internacional para validar sus principios e intereses a través de este medio. De manera concreta, se aprecia que las diferentes operaciones de CW desarrolladas durante este conflicto, fueron ejecutadas mayoritariamente por entes civiles y no patrocinados por el gobierno Israelí, denotando que las capacidades requeridas para el control de la información en internet durante el conflicto, pareció recaer eminentemente en el ámbito civil y no en el militar[124].

c.-Condiciones Militares.

Una vez terminado el conflicto de Gaza, el ejército israelí mantuvo las reformas que venía realizando posterior a la guerra con el Líbano de 2006[125], demostrando así su intensión de mantener una política de compromiso con la misión y la sencillez, sin que se evidencien cambios a consecuencia de las operaciones de CW efectuadas durante el conflicto, buscando contar con una fuerza creíble de disuasión para su seguridad nacional en el Oriente Medio, y hacer frente a las amenazas palestinas y regionales en el futuro.[126]

De manera específica en el ámbito de la Guerra de la Información, el ejército israelí declaró al término del conflicto, que la blogósfera[127] y los sistemas de redes sociales en internet, son otra zona de guerra en el ciberespacio como nueva dimensión de la guerra. Demostrando que Israel considera a la CW y a las IO como ramas propias de la guerra, no solo como un problema de seguridad civil y que cuenta con los planes para utilizar a sus FF.AA. como una fuerza en CW e IO.[128]

d.-Condiciones Económicas.

Cabe señalar que el nivel de intercambio comercial de Israel con los territorios "bajo control" virtual palestino, como el de Gaza por ejemplo, no están incluidos en las estadísticas aduaneras regulares del Estado, por ende en el caso palestino[129], no se cuentan con indicadores oficiales que permitan determinar de manera precisa los efectos del conflicto en el ámbito económico, sin embargo, con el fin de tener una idea aproximada, se consideran algunos elaborados por entidades no oficiales.

Respecto de Israel, al año 2002 el superávit comercial con los territorios ocupados era de 811 millones de dólares; llegando en el 2008 a pesar del conflicto a 2.600

---

[124] UPI (2010, March 19). Israel's new strategic arm: Cyberwarfare http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/03/19/Israels-new-strategic-arm-Cyberwarfare/UPI-29701269021452/ Fecha de consulta 06.08.2012

[125] Matthews, Matt M. "The Israeli defense forces response to the 2006 war with Hezbollah." Military Review. http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20090831_art009.pdf P-50 Fecha de consulta 07.08.2012

[126] Ibid. P-51

[127] El término Blogosfera significa todos los blogs, es una expresión que se utiliza para describir el mundo de los blogs como comunidad o red social.

[128] Ben-Ari, T. (2012). "Israel: Information operations threats and countermeasures. "Australian government. http://www.au.af.mil/info-ops/iosphere/08special/iosphere_special08_ben-ari.pdf P-52. Fecha de consulta 07.08.2012.

[129] IMF (2012). World Economic Outlook 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf Fecha de consulta 07.08.2012

millones de dólares[130]. Asimismo el crecimiento del PIB previo al conflicto el año 2007 era de 5,1%, con un 0,4 de inflación y un nivel de desempleo del 7,6%. Por su parte Palestina tenía un crecimiento negativo del PIB con un -8,0%, una inflación del 3,6% y un nivel de desempleo del 34,8% en Gaza y de un 18,6% en Cisjordania.[131]

Los indicadores económicos de Palestina, reflejan la grave situación socioeconómica de los territorios de Gaza y Cisjordania, la cual es resultado del bloqueo impuesto por Israel desde 1967 y de las sanciones de la comunidad internacional tras la victoria de Hamas. Así en forma previa al conflicto, la economía ya se había contraído en un 21% en el último trimestre de 2006, lo cual refleja la degradada situación Palestina en el ámbito económico como factor de su poder nacional[132].

En el caso de Israel, el PIB[133] entre los años 2007 al 2010 fue de 5,5%, 4,0%, 0,8% y 4,8% respectivamente, lo cual refleja una contracción de la economía israelí entre los años 2008 y 2009, sin embargo, ajuicio de diversos autores y atendiendo la crisis económica mundial que afectó a los mercados internacionales durante dichos años, no hay indicadores concretos que permitan confirmar por parte de Israel, que las condiciones económicas imperantes posterior al conflicto, están directamente relacionadas con las operaciones de CW desarrolladas durante la guerra de Gaza. De igual forma, ante la falta de indicadores económicos oficiales, tampoco es posible establecer algún efecto de la CW en la situación económica de Palestina posterior al conflicto.[134]

E.- CASO DE ESTUDIO Nº3: STUXNET, ATAQUE A CAPACIDAD NUCLEAR IRANÍ 2010.

Respecto de este caso de estudio, es pertinente señalar que a diferencia de los casos anteriores, este no se enmarca en una guerra formal entre dos Estados[135], pero si forma parte de un conflicto entre dos o más estados, como lo es el que sostiene hasta el momento Irán, respecto de su programa nuclear, de manera general con las Naciones Unidas y en forma específica con los EE.UU. e Israel.

1.-Descripción General del Conflicto.

En el año 2010, el actual presidente de EE.UU. Barack Obama decidió retomar un plan iniciado por el Presidente George Bush para boicotear los sistemas informáticos de Irán e intentar frenar así su programa nuclear. Entre las campañas de ciberarmas que Obama aprobó se encuentra *Stuxnet*, virus que se desarrolló con la colaboración de Israel.[136]

---

[130] Kissouss, R. (2010). Globalización Liberal y Colonización de la Economía de Israel. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18007 Fecha de consulta 07.08.2012

[131] Elmundo.es (2007). http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/israel_palestina/radiografia.html Fecha de consulta 07.08.2012.

[132] Jaari, E. (2011, January 06TH). Israel-Palestina Info. http://www.israel-palestina.info/actueel/2012/01/25/gazas-economy-how-hamas-stays-in-power/ Fecha de consulta 07.08.2012.

[133] Israel Central Bureau of Statistics (2012). http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t02.pdf Fecha de consulta 07.08.2012.

[134] Global Finance (2012). http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/203-the-occupied-palestinian-territories-gdp-country-report.html#axzz234qS29Zu Fecha de consulta 07.08.2012.

[135] Benavada, S. (1997). Derecho Internacional Público. Editorial Universitaria S.A., pp. 19-34.

[136] Sanger, D. (2012) Confrontar y Conciliar: Las guerras secretas de Obama y el sorpresivo uso del poder americano (Confront

En el año 2011, los sistemas informáticos de Irán, en especial los relacionados con su programa energético, sufrieron varios ataques informáticos importantes. Este virus informático atacó específicamente las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, el cual realizó una acción de sabotaje (CNA) no detectado contra los variadores de frecuencia de las centrífugas de enriquecimiento de uranio, interrumpiendo su funcionamiento.

El virus fue detectado en varios lugares del mundo y plantas Nucleares de Irán, sin embargo sólo causó daños en la planta nuclear de Natanz. Existe consenso entre los expertos que el gusano informático Stuxnet fue creado por Estados Unidos e Israel para sabotear el programa nuclear iraní.

Stuxnet es un gusano informático que afecta a equipos con el sistema operativo Windows, es el primer gusano conocido que espía y reprograma sistemas industriales, es considerado un prototipo funcional de un arma cibernética, que podría conducir a la creación de una nueva carrera armamentista en el ciberespacio a nivel mundial[137].

2.-Descripción de los Ataques Cibernéticos contra Irán.[138]

Stuxnet atacó equipos con Windows empleando vulnerabilidades de día cero u origen de este sistema operativo. Su objetivo son sistemas que emplean los programas de monitorización y control industrial (SCADA) WinCC/PCS 7 de Siemens.

El virus Stuxnet fue introducido a la Planta nuclear de Natanz, a través de un doble agente que trabajaba para Israel. Este agente introdujo el virus al sistema de Control Industrial mediante una memoria USB. Una vez dentro del sistema, el virus comenzó a infectar las computadoras del sistema central de control, reprogramando las computadoras, y por ende el software, el cual comenzó a dar nuevas instrucciones a las máquinas industriales que controlaba. Su modus operandi consistía en permanecer inactivo durante periodos de 35 días para, de forma imprevista y durante apenas siete minutos, acelerar los rotores de las centrifugas hasta el límite de la destrucción o desacelerarlo hasta llegar prácticamente a la inactividad.

Sumado a lo anterior, y en forma paralela, el virus enviaba falsas señales al sistema de control para que el sistema considerara que todo seguía funcionando sin observaciones. En concreto, según la empresa Symantec, Stuxnet verifica la existencia en el objetivo de cierto número de motores de las centrífugas fabricados por dos empresas concretas, una iraní y otra finlandesa, estableciéndose rutinas distintas según la cantidad de centrífugas de uno y otro fabricante.

3.-Tipos de Operaciones de Ciberguerra en Contra de Irán.

Ante la falta de reportes formales, las evidencias existentes sobre el ataque de Stuxnet a la planta nuclear Irán de Bushehr por ejemplo, muestra que el virus fue

---

and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power). USA.

[137] Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say - The Washington Post 25-06-2012. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/stuxnet-was-wo-and-israeli-experts-officials-say/2012/06/01/gJQAlnEy6U_print.html Fecha de consulta 07.08.2012.

[138] Ecured.cu (2012). http://www.ecured.cu/index.php/Stuxnet Fecha de consulta 07.08.2012.

diseñado para sabotear lentamente la planta. El código debía implantar órdenes para acelerar y ralentizar la maquinaria física durante un par de semanas.

De esta forma se buscó que el programa pasara inadvertido dentro del sistema, incubándose por un largo tiempo y cambiando paulatinamente el proceso sin llegar a descomponerlo.

Inicialmente al ser detectado, se consideró que era un gusano más creado con la finalidad de robar información. Sin embargo, los expertos pronto determinaron que contenía códigos diseñados específicamente para atacar los sistemas Siemens Simatic WinCC SCADA, encargados de controlar el manejo de tuberías, plantas nucleares y otros equipos industriales. De manera concreta en este caso de estudio se aprecian el desarrollo de las siguientes operaciones de ciberguerra:

a.-Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA).[139]

Los investigadores determinaron que Stuxnet fue diseñado para interceptar órdenes enviadas desde un sistema SCADA para controlar cierta función dentro de una instalación. Aunque el último análisis de Symantec no ha encontrado qué función en específico debía ser atacada, la información sugiere que Stuxnet apuntaba a las instalaciones nucleares de Bushehr o Natanz, en un claro intento por sabotear el naciente programa nuclear iraní. De acuerdo con Symantec, Stuxnet ataca los variadores de frecuencias, los cuales son usados para controlar la velocidad de un dispositivo - como un motor.

El gusano intercepta las órdenes del software de Siemens SCADA, y las reemplaza con comandos maliciosos para modificar la velocidad del motor, de modo que ésta varíe de manera significativa a intervalos intermitentes. Sin embargo, Stuxnet no sabotea cualquier variador de frecuencia. El programa revisa la red de la planta, y sólo se activa si la instalación tiene cuando menos 33 variadores hechos por la empresa iraní Fararo Paya, o por la finlandesa Vacon.[140]

Específicamente, Stuxnet solo ataca dispositivos diseñados por estas dos compañías si están corriendo a alta velocidad (entre 807Hz and 1210Hz). Ese rango de celeridad solo se utiliza en aplicaciones selectas: procesos como el enriquecimiento de uranio. De hecho, la exportación de variadores de frecuencia que pueden superar los 600Hz está controlada por la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos. Su grado de sofisticación es tal que si el número de variadores de la firma iraní supera de la firma finlandesa, el gusano libera una secuencia. Si ocurre el caso opuesto, entonces el virus activa una secuencia diferente. Estos detalles hacen pensar que los desarrolladores de Stuxnet tenían en mente una instalación específica a la cual atacar, así como un conocimiento extenso sobre el sistema.[141]

---

[139] Stuxnet, Flame and fulfilling the dream of Sun Tzu - Ideas@Innovations - The Washington Post. 06-01-2012. http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/stuxnet-flame-and-fulfilling-the-dream-of-sun-tzu/2012/06/01/gJQA6lJv6U_blog.html Fecha de consulta 07.08.2012.
[140] Ibid.
[141] Ibid.

b.-Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE).[142]

Los expertos consideran que para el éxito de Stuxnet, se necesita de un proceso continuo que corriera durante un mínimo de un mes de forma ininterrumpida. El enriquecimiento de uranio cumple perfectamente esta premisa. Las centrifugadoras necesitan girar a una velocidad precisa durante largos periodos para extraer el material puro. Si esas centrifugadora cambian su aceleración, se puede interrumpir el proceso de aislamiento de los isótopos más pesados. El resultado es un uranio de muy pobre calidad.

En tal sentido, se estima que el gusano incluye dos componentes importantes. Uno se diseñó para hacer que las centrifugadoras nucleares de Irán giraran fuera de control. Otro vinculado directamente con las operaciones CNE, destinado a que el programa registre de manera encubierta el tipo de operaciones normales que se realizaban en la planta nuclear, para luego volver a introducir esos resultados en los operadores de la planta, como una cinta pregrabada de seguridad en un asalto bancario, con el fin de que pareciera que todo funcionaba normalmente, cuando en realidad las centrifugadoras estaban fuera de control hacia su destrucción.

Cabe señalar que los ataques no fueron enteramente exitosos, ya que según los informes de inspectores nucleares internacionales, solo algunas de las operaciones de Irán se detuvieron mientras que otras se estima continuaron de manera casi normal. Tampoco existe certeza que los ataques hayan terminado, debido a que algunos expertos que han examinado el código creen que contiene las semillas para más versiones y ataques posteriores.

c.-Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND).[143]

La central nuclear de Dimona (al sur de Israel) se convirtió en los últimos años en un laboratorio para examinar y ensayar el virus Stuxnet. Aunque no se cuenta con versiones oficiales al respecto, se estima que el complejo nuclear de Simona jugó un papel clave en el marco del desarrollo conjunto del virus entre los EE.UU. e Israel. El complejo Simona, en el desierto del Néguev, es considerado el corazón del programa de armas nucleares de Israel, atendiendo su capacidad de producción de combustible atómico para su arsenal.

Se supone que durante los años 2009 al 2010, Simona fue utilizada como sitio de pruebas críticas en el esfuerzo conjunto entre ambos Estados para interferir los esfuerzos de Irán de producir su propia bomba. Se presume que Israel ha hecho funcionar centrifugadoras virtualmente idénticas a las de Irán en Natanz, probándose incluso la efectividad del gusano informático Stuxnet.

Asimismo, a principios de 2008, la compañía alemana Siemens cooperó con uno de los principales laboratorios nacionales de EE.UU. en Idaho, en la identificación de vulnerabilidades de controladores informáticos que la compañía vende para operar maquinaria industrial en todo el mundo y que las agencias de inteligencia

[142] Kaspersky Security Bulletin 2010. http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271113#14 Fecha de consulta 07.08.2012.
[143] Ecured.cu (2012). http://www.ecured.cu/index.php/Stuxnet Fecha de consulta 07.08.2012.

estadounidenses han identificado como equipamiento clave en las instalaciones de enriquecimiento de Irán.

Siemens dice que el programa formó parte de trabajos rutinarios para asegurar sus productos contra ataques cibernéticos. No obstante dio al Laboratorio Nacional de Idaho, que forma parte del Departamento de Energía y es responsable de las armas nucleares de EE.UU., la oportunidad de identificar agujeros ocultos en los sistemas de Siemens que fueron aprovechados el año siguiente por Stuxnet.

Si bien no se conocen de operaciones concretas de CND que Irán haya logrado materializar en contra de Stuxnet, es lógico pensar que las pruebas del malware, permitieron a Israel y los EE.UU. fortalecer sus capacidades para efectuar operaciones CND, así como el desarrollo de diversos mecanismos para anular las potenciales operaciones de defensa de redes del malware factibles de implementar por Irán. Sin embargo, dada las limitadas capacidades de CW por parte de Irán, no se aprecia en concreto ninguna operación de CND de su parte.

4.-Cambios en las Condiciones del Poder Nacional posterior al Conflicto.

a.-Condiciones Políticas.[144]

Tanto las actas de la Agencia Internacional de Energía Atómica[145] (OIEA), así como, diversas fotografías y videos que circularon por la red, dejaron en evidencia los daños provocados por el ataque cibernético más importante sufrido por una instalación nuclear. Estos reportes señalan la dificultades que tuvo Irán para hacer frente a la importante falla en el equipo de su principal planta de enriquecimiento de uranio, mientras estaba siendo atacada por el gusano conocido como Stuxnet. Sin embargo, los reportes de la OIEA también muestran el febril esfuerzo por parte de los científicos iraníes, para contener el daño y reemplazar las piezas dañadas, a pesar de las limitaciones que les representa las sanciones internacionales que prohíben a Irán la compra de equipos nucleares.

El autor considera que la reacción del gobierno de Irán a los ataques en contra de sus capacidades nucleares, denota que las operaciones de ciberguerra no generaron en la práctica efectos en el ámbito político de su poder nacional. Prueba de ello, es que Irán en un período de seis meses entre finales de 2009 y principios de 2012, de acuerdo a reportes de funcionarios de la ONU desmanteló más del 10% de las máquinas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio utilizados en la planta de Natanz. De esta forma, nuevas máquinas llegaron a la planta para reemplazar a los que se perdieron.

Asimismo, a pesar de los contratiempos que significó Stuxnet en su programa nuclear, se aprecia que a instancias del gobierno, los científicos iraníes trabajaron activamente para mantener una producción constante y estable de uranio de bajo enriquecimiento.

---

[144] Iran's Natanz nuclear facility recovered quickly from Stuxnet cyberattack 25-06-12. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/15/AR2011021505395.html Fecha de consulta 07.08.2012.

[145] International Atomic Agency (2012). IAEA & IRAN. http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/index.shtml Fecha de consulta 07.08.2012.

b.-Condiciones Sicológicas (Efectos sobre la Población).

El informe de Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, por sus siglas en inglés)[146] reconoce que en el ámbito tecnológico Stuxnet puede haber socavado el programa nuclear iraní de manera relevante, a pesar de la capacidad demostrada por los científicos para reemplazar las máquinas centrífugas dañadas, incluso con las limitaciones que tiene Irán para contar con ciertos tipos de metales de alta tecnología necesarios para fabricar las máquinas.

ISIS concluyó también, que es casi seguro que Stuxnet conlleve un costo psicológico para el gobierno y la población, ya que los líderes de Irán se advirtieron de la amenaza que representa la ciberguerra para sus intereses nacionales, al ver transgredida su instalación nuclear más sensible a través de un gusano informático, cuyos diseñadores poseían un conocimiento muy detallado de las centrifugadoras de Natanz y la forma en que están interconectados. El autor estima que este hecho hace que los líderes Iraníes se sientan más vulnerables en el futuro.

c.-Condiciones Militares.[147]

En general, el ataque destruyó casi 1.000 de 6.000 centrifugadoras de Irán que enriquecen el uranio, afectando un paso esencial hacia la construcción de una bomba atómica y por ende, a su posibilidades de fortalecer su poder militar en la región.

Por su parte el gobierno de Israel ha señalado que previo al taque de Stuxnet, Irán estaba al borde de la adquisición de una bomba atómica, y que a consecuencia de este, se estimado que la república islámica solo podrá tenerla a contar de 2015. Otras agencias de inteligencia han destacado al respecto, que Irán podría adquirir armas nucleares en menos de un año si expulsa a los inspectores de la ONU y lanza un programa de choque. Sin embargo, Irán niega que esté buscando construir un arma nuclear.

Queda claro entonces, que el mayor efecto en el ámbito militar generado por las operaciones de ciberguerra en contra de Irán, es el retraso del reloj nuclear de Irán ocasionado por el virus Stuxnet. Asimismo, que la línea entre la acción encubierta y acto de guerra, están desapareciendo como nunca antes en la historia en una de las regiones más volátiles del mundo.

Respecto del efecto en la voluntad y capacidad real de Irán para producir una bomba nuclear, el autor considera que es improbable que esa decisión pueda ocurrir hasta que Irán pueda aumentar sus capacidades de enriquecimiento hasta el punto en que tenga la factibilidad de enriquecer uranio de calidad necesaria para armas nucleares, de manera rápida y en secreto. Los expertos consideran que el desafío esencial para Irán sigue siendo desarrollar una capacidad segura para hacer

---

[146] La Rouche, Political Action Comittee. (2012, Enero 27). Informe del ISIS: Irán no buscaría un programa de armas nucleares en 2012. http://spanish.larouchepac.com/node/15801 Fecha de consulta 07.08.2012.

[147] Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say - The Washington Post 25-06-2012. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/stuxnet-was-wo-and-israeli-experts-officials-say/2012/06/01/gJQAlnEy6U_print.html Fecha de consulta 07.08.2012.

suficiente uranio de calidad para armas, que sirva para al menos varias armas nucleares.

A juicio del autor, es evidente el efecto concreto de Stuxnet en este ámbito del poder nacional de ambos países; en el caso de los EE.UU. incrementó su poder militar y logró afectar de manera concreta el potencial militar de Irán, sin tener que llegar a una campaña de bombardeo en su contra para destruir las capacidades más importantes de Irán para producir uranio con fines militares. Según ISIS[148] una campaña de bombardeo que no destruya totalmente esas capacidades dejaría a Irán en condiciones de reconstruir rápidamente su programa nuclear y lo motivaría incluso a llevar a cabo un programa intensivo al estilo del "Proyecto Manhattan" para construir una bomba, lo cual solo haría mas peligrosa e inestable a la región.

Finalmente, si bien la Casa Blanca y la CIA se han negado a comentar tanto sobre los virus Stuxnet como Flame, el Vice Primer Ministro de Israel en una entrevista con el diario The Washington Post en junio de 2012, dio a entender que los ciberataques forman parte ahora de sus buenas prácticas de un juego justo, cuando se trata de Estados agresores. Como resultado, el autor estima que las próximas guerras en el Medio Oriente están cada vez más cerca de ser desarrolladas de manera intensiva en el ciberespacio, a través de redes y computadoras, en lugar de las dimensiones tradicionales de la guerra, como los es entre otros el aire y el espacio.

d.-Condiciones Económicas.

En el ámbito económico, el autor considera pertinente señalar que el virus informático que penetró los controles de la planta de Bushehr en el 2010, podría haber derivado en un desastre atómico, si el ataque se produce cuando esta se encuentre en operaciones. En tal sentido, incluso el embajador ruso ante la OTAN, Dmitry Rogozin, también advirtió en su oportunidad de la ocurrencia de un posible desastre similar al de 1986 en la planta ucraniana de Chernóbil.

Expertos de la ISIS consideran que si el virus desactiva los sistemas de control, el reactor puede llegar a tener la potencia de una pequeña bomba nuclear, en donde el menor daño en el reactor posibilitaría una fusión del reactor. Además manifiesta que podrían ocurrir daños externos y una destrucción ambiental masiva, similar a la ocurrida a consecuencia del desastre de Chernóbil.

Considerando los valores del crecimiento anual del PIB[149] de Irán para los años 2009, 2010 y 2011 (3,5%, 3,2% y 2,5% respectivamente), como indicador significativo de su situación económica, no es posible identificar efectos concretos de las operaciones de ciberguerra.

Si bien no es posible determinar efectos económicos concretos de los ciberataques en los Estados involucrados, los efectos potenciales podrían llegar a ser relevantes para Irán en el escenario de un desastre como el de Chernóbil.

---

[148] La Rouche, Political Action Comittee. (2012, Enero 27). Informe del ISIS: Irán no buscaría un programa de armas nucleares en 2012. http://spanish.larouchepac.com/node/15801 Fecha de consulta 07.08.2012.
[149] Indexmundi.com (2012). http://www.indexmundi.com/es/iran/economia_perfil.html Fecha de consulta 08.08.2012

F.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.

Durante el desarrollo de este capítulo, se ha establecido que la velocidad de los cambios en el ciberespacio, comparado con los factibles de alcanzar en el espacio físico, es una cualidad fundamental del medio que contienen a la ciberguerra, ya que determina el poco tiempo que se necesita para realizar un ataque o para implementar nuevas defensas. Asimismo, el gran potencial que tiene el desarrollo de acciones ofensivas y defensivas muy rápidas y breves, en función de los efectos que se puede alcanzar, tanto en conflictos entre particulares como entre Estados. De esta forma, ante el dinamismo del ciberespacio y la ciberguerra, las capacidades y vulnerabilidades de los actores tienden a ser temporales, así como las estrategias para explotarlas.

Por ello, las vulnerabilidades de los sistemas son un elemento primordial en los ciberataques ya que corresponde a la esencia de las capacidades ofensivas, defensivas y de inteligencia que cada actor puede y debe desarrollar en el ciberespacio, con el fin de explotarlo y protegerse.

En este contexto, la globalización es una fuerza que permite ampliar el alcance y profundidad del ciberespacio, y por ende, los efectos de la ciberguerra. Factor cada vez más gravitante, que motiva a algunos líderes políticos y militares a considerar a las ciberarmas como armas de destrucción e interrupción masiva.

Por ello, tal como lo demuestra el ataque a las capacidades nucleares de Irán primero a través del virus Stuxnet y luego el reciente virus Flame, la preparación de un ciberconflicto requiere desarrollar capacidades específicas y permanentes, pero en constante evolución, que permitan conocer el terreno de la zona potencial del conflicto, las capacidades defensivas y ofensivas de los actores, así como establecer las posibilidades real de generar daños colaterales y escaladas no planificadas.

Los diferentes conflictos descritos en el capítulo, permiten comprender que más allá de la diversidad que caracteriza a las operaciones de ataques cibernéticos, ya sea en función de la región del mundo en el que se desarrollan, de las características y sofisticación de los actores involucrados, así como del propósito que persiguen, todos los tipos de ataques utilizan medios y métodos técnicos similares, lo que hace muy difícil o incluso imposible la identificación del agresor y sus motivos.

Finalmente, los casos de estudio abordados en el capítulo, permitieron comprender la forma en como las operaciones de ciberguerra se han materializado de acuerdo al contexto de cada conflicto y particularmente identificar la forma tan diversa en como puede afectar la seguridad y ámbitos del poder nacional de los Estados. En tal sentido, los Estados y particularmente los organismos responsables de su seguridad y defensa, deben asumir que el mapa de la ciberguerra está en constante evolución, y por ende, que los esfuerzos de vigilancia y reconocimiento del ciberespacio deben ser constantes, atendiendo que la posibilidad de un conflicto en el ciberespacio, es cada vez más permanente y significativa para los Estados.

VII.- CAPÍTULO VII: EFECTOS DE LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS MODERNOS.

Posterior a los ataques cibernéticos en contra de las capacidades nucleares de Irán en 2010, diversos especialistas declararon que este aparente sabotaje representaba el inicio de una nueva forma de guerra, de hecho el Secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, advirtió a los norteamericanos sobre el peligro de un "Pearl Harbor cibernético" contra Estados Unidos.[150]

Este trabajo de investigación aborda en este capítulo en primera instancia, las operaciones de ciberguerra desarrolladas durante los conflictos utilizados como casos de estudio. Para luego, establecer el efecto que las CNO tuvieron en los diferentes instrumentos del poder nacional de cada estado afectado. De esta forma, determinar posteriormente el aporte del ciberespacio y de la ciberguerra, como nueva dimensión y herramienta de la guerra, en la consecución de los conflictos modernos, desde la perspectiva de su impacto en los ámbitos tangibles e intangibles del poder nacional.

A.- OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES DE CIBERGUERRA.

Con el fin de tener mayor claridad de los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos, en esta sección del capítulo se identifican diferentes tipos de operaciones de CW que se efectuaron en cada uno de los conflictos seleccionados como caso de estudio.

Estas operaciones se encuentran clasificadas de acuerdo al objetivo que persiguen, asignándoles un valor discreto de 0, 0,5 o 1 de acuerdo al criterio descrito en la Tabla 7.1:

Tabla 7.1 "Criterio de Valoración de las CNO Desarrolladas en los Casos de Estudio"

VALOR	CRITERIO
0,0	No se efectuaron operaciones de este tipo durante el conflicto
0,5	Si se efectuaron operaciones de este tipo durante el conflicto, pero no fueron evidentes
1,0	Si se efectuaron de manera evidente operaciones de este tipo durante el conflicto

Fuente: Elaborada por el Autor

Para una mejor identificación y valoración de las diferentes operaciones de redes de computación (CNO), la Tabla 7.2 contiene un resumen de las diferentes CNO que el autor identificó fueron desarrolladas en cada caso de estudio, a las cuales se les asignó un valor de acuerdo a los criterios descritos en la Tabla 7.1.

---

[150] Centro de Literatura Aplicada de Madrid. http://funcionlenguaje.com/pensamiento-contemporaneo/introduccion-a-la-ciberguerra.html Fecha de consulta 12.08.2012.

Tabla 7.2 "Análisis de las CNO Desarrolladas en los Casos de Estudio"

Operaciones de Redes Computacionales (CNO)	Objetivo de las CNO	CASOS DE ESTUDIO: Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Total	Empleo de CW por tipo de C N O
Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA)	Destruir	0,0	0,0	1,0	1,0	33%
	Interrumpir	1,0	1,0	0,0	2,0	67%
	Degradar	1,0	1,0	0,0	2,0	67%
Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND)	Proteger redes	1,0	0,5	0,0	1,5	50%
Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE)	Obtener información	1,0	0,5	1,0	2,5	83%
Puntaje Total		4,0	3,0	2,0	9,0	60%
Intensidad de Empleo de la CW	Promedio	80%	60%	40%	60%	
Tendencia de Empleo de la CW	Moda	1,0	1,0	0,0		

Fuente: Elaborada por el Autor

De esta forma, atendiendo al valor asignado a cada tipo de operación en cada uno de los conflictos considerados como caso de estudio, es posible señalar lo siguiente:

1.-Operaciones de Ataque a Redes Computacionales (CNA).

El nivel de utilización de los tres tipos de operaciones de CNA factibles de realizar, de acuerdo al objetivo que persiguen en los conflictos estudiados, alcanza a un 56% en promedio. Esto es por debajo del nivel promedio alcanzado por las CNO de 60% en el análisis de estos conflictos. Lo que refleja el mayor desarrollo de capacidades que se requiere para su materialización.

A continuación se analizan los resultados obtenidos por cada tipo de operación CNA identificada en los conflictos estudiados.

a.-CNA con el Objetivo de Destruir:

Como se aprecia en la Tabla 7.2, este tipo de operaciones fueron las menos desarrolladas durante los conflictos estudiados, de hecho solo se materializaron en el caso del ataque a las capacidades nucleares de Irán, a través del Virus Stuxnet, con el propósito de destruir los variadores de frecuencia de las centrífugas de las plantas nucleares. De esta forma, son las que presentan el menor nivel de empleo entre todas las CNO consideradas en este estudio, con solo un 33%, teniendo en cuenta que la media de utilización alcanza a un 60%.

Este valor se explica debido a la complejidad que representan para el país que las utiliza en su favor, ya que son las operaciones que requieren contar con un mayor nivel de desarrollo, tanto humano como técnico, el cual en el caso de estudio se le atribuye a los EE.UU. e Israel.

b.-CNA con el Objetivo de Interrumpir:

Este tipo de CNO fue utilizada de manera más intensiva durante los diferentes conflictos, alcanzando un nivel de empleo del 67%. Particularmente se desarrollaron durante los conflictos de Georgia y Gaza, correspondiendo principalmente a ataques

de DDos, SQL y desfiguración de sitios web. En el caso de Georgia sobre todo en contra de los sitios de los organismos del Estado y su sistema financiero. En Gaza, más centrado en afectar los sitios vinculados a redes sociales y páginas web que promovían las acciones antisemitas.

Teniendo en cuenta el contexto ya descrito de ambos conflictos, resulta entendible que los Estados involucrados utilizaran este tipo de operaciones para quebrar o interrumpir el flujo de información del adversario, atendiendo a que requieren un menor nivel de desarrollo de capacidades en el ámbito de la ciberguerra.

c.-CNA con el Objetivo de Degradar:

Este tipo de CNO fue utilizada con el mismo nivel de intensidad durante los conflictos de Georgia y Gaza, vale decir con un 67%. En ambos conflictos las partes buscaron desviar el tráfico de internet hacia los servidores del adversario, junto con realizar la desfiguración y corrupción de algunos sitios web tanto públicos como privados.

Al igual que las operaciones que tienen como objetivo interrumpir el flujo de información de internet, este tipo de operaciones requiere un menor nivel de capacidades de ciberguerra por parte del atacante, lo que permitió a Rusia materializar de manera unilateral este tipo de ataque en contra de Georgia, y de manera cruzada entre Israel y Palestina, con el fin de reducir la eficacia y eficiencia del sistema C2 del adversario, de sus sistemas de comunicaciones, así como degradar su moral.

2.-Operaciones de Defensa de Redes Computacionales (CND).

Como se aprecia en la Tabla 7.2, el nivel de empleo de este tipo de operaciones se encuentra también por debajo de la media del valor obtenido por las CNO en los tres casos de estudio. Con un 50% de nivel de utilización, su desarrollo durante los conflictos es incluso menor al promedio de empleo de las CNA (56%).

Ese tipo de operaciones de ciberguerra, se materializaron de manera evidente solo en el conflicto de Georgia y de forma no evidente en el de Gaza. En Georgia se materializaron a través del cambio de sitios web a servidores ubicados en otros países, así como en el reemplazo de páginas web activas por blogs. Asimismo, atendiendo la baja sofisticación de los CNA, en Gaza se concretaron a través de operaciones básicas que consistieron en actualizaciones y descarga de parches para los sitios web afectados.

El menor nivel de utilización de CND, obedece a que los países afectados requieren contar con un alto nivel de capacidades en este ámbito, para hacer frente de manera oportuna y efectiva, a los diferentes tipos de CNO que se materialicen en su contra, situación que solo se da en los casos de Rusia, los EE.UU. e Israel, los cuales a excepción de este último, no sufrieron ataques durante el desarrollo de los conflictos

estudiados.

3.-Operaciones de Explotación de Redes Computacionales (CNE).

Respecto del último tipo de operaciones analizadas en este estudio, queda en evidencia que las CNE fueron las operaciones que tuvieron el mayor nivel de utilización en todos los conflictos. Con un 83% de nivel de empleo, se sitúan muy por sobre el 60% correspondiente a la media de las CNO.

Fueron utilizadas de manera evidente tanto en Georgia como en contra de Irán. En el caso de Georgia se utilizaron básicamente mediante ataques de códigos SQL, los que buscaban explotar vulnerabilidades de los servidores atacados, con e fin de acceder a las respectivas bases de datos y obtener los datos almacenados para apoyar sus actividades de inteligencia. En el caso de Irán también fueron utilizadas de manera evidente, al registrar de manera encubierta a través del virus Stuxnet las actividades de sus plantas nucleares. Por último, en el caso de Gaza el autor considera que fueron utilizadas de manera no evidente, ya que el desvío de tráfico de servidores, pudo haber sido utilizado para el robo de base de datos de Palestina.

El mayor nivel de utilización de las CNE, obedece a que los países involucrados en las operaciones de este tipo, vale decir Rusia, Israel y los EE.UU., cuentan con un alto nivel de capacidades en este ámbito, lo que les permite explotar el ciberespacio como fuente de información en apoyo a sus operaciones, tanto convencionales como de ciberguerra.

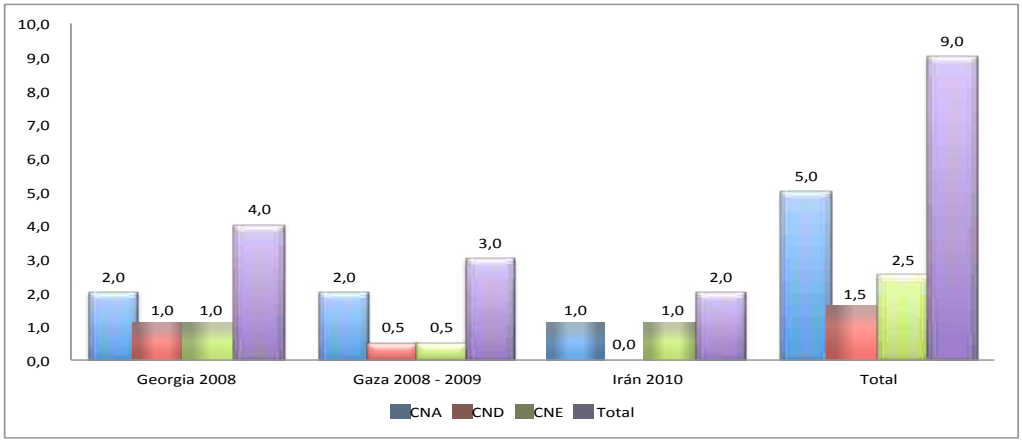
4.-Análisis de las CNO Desarrolladas por cada Conflicto.

a.-Conflicto de Georgia en 2008:

Tal como lo detalla la Tabla 7.2 y el Gráfico 7.1, se aprecia que del total de operaciones CNO factibles de realizar por parte de los países involucrados, se efectuaron el 80% de estas, de esta forma con una moda de 1,0 es el conflicto en el cual comparativamente se utilizó de manera más amplia, evidente e intensiva las capacidades de CW, con un valoración de 4,0 de un máximo de 5,0, teniendo en cuenta que la media de los tres conflictos es de un 60%.

Se estima que esto obedece mayoritariamente a las capacidades con que contaba Rusia en este ámbito al momento del conflicto, las cuales le permitieron explotar de manera amplia el ciberespacio en su beneficio. Esto como contraparte a las limitadas capacidades con que contaba Georgia, las cuales le impidieron sacar provecho de esta dimensión de la guerra.

Gráfico 7.1 "Valoración de las CNO Desarrolladas en los Casos de Estudio"



Fuente: Elaborada por el Autor

b.-Conflicto de Gaza en 2008 - 2009:

En este conflicto se aprecia un nivel de utilización igual al de la media obtenida para las CNO, con un valor de 3,0 sobre un máximo de 5,0. Con una moda de 1,0 si bien se utilizó de manera mas acotada los diferentes tipos de CNO, se aprecia que las CNA fueron utilizadas de manera evidente, no así las CND y CNE. Esto a juicio del autor debido a que Palestina contaba con capacidades muy limitadas al momento del conflicto, las que le permitieron realizar una menor cantidad de tipos de CNO, explotando solo de manera marginal el ciberespacio en su favor.

c.-Virus Stuxnet, Irán 2010:

Por último en el caso de los ataques a las instalaciones nucleares de Irán en el 2010, si bien es el conflicto en el cual se realizaron el menor número de tipos de CNO, con solo una intensidad de empleo del 40% (2,0 sobre 5,0), es también el único en el que se realizaron primero operaciones de CNE y luego de CNA que alcanzaron daños físicos concretos en el adversario. Con una moda de 1,0 si bien se utilizó de manera menos extensa los diferentes tipos de CNO, se aprecia que las CNA y las CNE fueron utilizadas de manera evidente, no así las CND.

Esto resulta completamente razonable, teniendo en cuenta el gran nivel de desarrollo de capacidades de ciberguerra efectuado de manera conjunta entre los EE.UU. e Israel. En contraposición, Irán no contaba con capacidades que le permitieran tanto defenderse, como explotar el ciberespacio.

5.-Análisis General de las CNO Desarrolladas en los Conflictos Estudiados.

a.-Respecto del tipo de operación, se puede señalar que en los tres conflictos el tipo de CNO que más se utilizó fue la CNE, lo que denota la relevancia del Ciberespacio y la Ciberguerra como ámbitos y herramientas respectivamente, preponderantes para el desarrollo de la función de inteligencia en los conflictos modernos.

b.-Respecto de los conflictos, se puede establecer que existe un nivel de utilización dispar de la ciberguerra, así como que en ninguno de estos se desarrollaron la totalidad del tipo de CNO factibles de materializar en un conflicto moderno. Esto significa a juicio del autor lo siguiente:

- Que el nivel de utilización de la ciberguerra estará supeditado tanto a las capacidades de ciberguerra desarrolladas por las partes en conflicto, como por el nivel de utilización del ciberespacio de estas.
- Que ante bajos niveles de utilización del ciberespacio por una de las partes involucradas, se requerirá una contraparte con una alta capacidad para diseñar y operar ciberarmas más sofisticadas y específicas, que permitan efectivamente afectar las capacidades del enemigo para sostener la guerra y/o degradar su voluntad de lucha.
- Que con capacidades limitadas de ciberguerra por parte de los Estados involucrados en conflicto, la capacidad de explotación del ciberespacio serán reducidas y los efectos de la ciberguerra limitados y poco significativos.
- Que las capacidades para materializar de manera efectiva y oportuna operaciones de CND, resulta ser el aspecto más débil para todos los Estados en todos los conflictos analizados.

B.- EFECTOS DE LA CIBERGUERRA EN LOS INSTRUMENTOS DEL PODER NACIONAL.

Esta sección describe los efectos que tuvieron las CNO sobre los diferentes instrumentos del Poder Nacional (PN). De esta forma, en función de las operaciones de ciberguerra identificadas durante los conflictos, cada efecto identificado fue valorado de manera discreta con un valor de 0, 0,5 y 1 de acuerdo a los criterios detallados en la Tabla 7.3. Cabe señalar que para la valoración de los efectos de la ciberguerra en cada conflicto analizado, se consideraron solo aquellas condiciones que al término de este tuvieron relación con las operaciones de ciberguerra.

Tabla 7.3 "Criterio de Valoración de los Efectos de las CNO en los Instrumentos del Poder Nacional"

VALOR	CRITERIO
0,0	No se aprecian efectos asociados a las CNO en el PN
0,5	Se aprecian efectos marginales o no evidentes asociados a las CON en el PN
1,0	Se aprecian efectos concretos o evidentes asociados a las CON en el PN

Fuente: Elaborada por el Autor

Con el fin de tener mayor claridad respecto de la forma en como los diferentes instrumentos del poder nacional fueron afectados en cada uno de los casos de estudio, la Tabla 7.4 contiene un resumen general de dichos efectos por cada caso.

Tabla 7.4 "Efectos de las CNO en los Instrumentos del Poder Nacional"

Operaciones de Redes Computacionales (CNO)	Instrumentos del Poder Nacional	CASOS DE ESTUDIO: Georgia 2008	Gaza 2008 - 2009	Irán 2010	Total	Nivel del Efecto de la CW por Instrumento del PN
Político	Político	0,5	0,0	0,0	0,5	17%
Sicológico	Sicológico	0,5	0,5	1,0	2,0	67%
Militar	Militar	1,0	0,5	1,0	2,5	83%
Económico	Económico	1,0	0,0	0,0	1,0	33%
Total		3,0	1,0	2,0	6,0	50%
Efecto de la CW por Caso	Promedio	75%	25%	50%	50%	
Frecuencia del Efecto	Moda	0,5	0,0	0,0		

Fuente: Elaborada por el Autor

1.-Efectos en el Instrumento Político del Poder Nacional.

Respecto de este instrumento, solo se precia un efecto marginal de las CNO en el ámbito Político del poder nacional de Georgia. Se considera como marginal, ya que Georgia al término del conflicto estableció solo algunas políticas tendientes a reforzar el control sobre internet, en un intento por reducir sus vulnerabilidades ante eventuales nuevos ataques. De manera general, Georgia no modificó su política de acercamiento hacia Occidente, suscribiendo incluso diversos tratados comerciales y de asociación estratégica con los EE.UU. y la UE.

Cabe señalar que el instrumento político fue el que menos se vio afectado por las operaciones de ciberguerra en los tres conflictos analizados, alcanzando solo un 17% del máximo efecto factible de alcanzar en todos ellos, con una valoración de 0,5 sobre un máximo de 3,0.

Se estima que el limitado efecto que tuvo la ciberguerra en el ámbito político de los estados involucrados en los conflictos estudiados, obedece a su vez al bajo nivel de utilización del ciberespacio por parte de los organismos del Estado y la clase política, por ende, a su reducida exposición a los potenciales efectos de la CW.

2.-Efectos en el Instrumento Sicológico del Poder Nacional.

Este ámbito del poder nacional, con un 67% es el segundo que más se vio afectado por las CNO desarrolladas durante los tres conflictos analizados. Particularmente se identificaron efectos evidentes en el caso de Irán, debido al impacto que tuvieron las operaciones de ciberguerra en contra de sus plantas nucleares, generando un sentimiento de inseguridad en su población y gobierno ante su vulnerabilidad frente a los ciberataques que los afectaron.

Tanto en el conflicto de Georgia como en el de Gaza, se aprecian solo efectos marginales y no evidentes, que en el caso de Georgia significó incrementar la falta de confianza de la población en sus instituciones y sistemas, debido a la fragilidad demostrada principalmente por los organismos del Estado y sistema bancario para hacer frente a los ciberataques en su contra.

En el caso del conflicto de Gaza, significó el apoyo de la población Israelí a un gobierno más conservador como el Likud, motivados por el incremento en el sentimiento de vulnerabilidad que las CNO propiciaron en la población al término del conflicto.

El efecto alcanzado por la CW en este instrumento del poder nacional (2,0 sobre un máximo de 3,0, equivalente a un 67%), se encuentra por sobre la media del 50% alcanzado por la totalidad de las CNO, a juicio del auto podría explicarse en función del efecto sicológico que las operaciones de ciberguerra son capaces de generar en la población y sus autoridades, en función de su potencial para afectar el normal funcionamiento de los organismos del Estado y sistemas tan sensibles para la sociedad como el bancario, de transporte y telecomunicaciones, entre otros.

3.-Efectos en el Instrumento Militar del Poder Nacional.

El instrumento militar, como se aprecia en la Tabla 7.4, fue el más afectado por las operaciones de ciberguerra desarrolladas durante los conflictos analizados. Con un nivel de efectos del 83%, fue posible identificar efectos evidentes tanto en el caso de Irán como en Georgia, y solo marginales en el de Gaza.

En el caso de Irán, el efecto concreto se basa en el retraso que los ciberataques significaron en su programa nuclear, lo cual implica estimativamente que solo a contar del 2015 podría estar en condiciones de contar con una bomba atómica.

Respecto de Georgia, al término del conflicto se propicia que sea considerado como candidato a la OTAN y bajo su tutela se crea en su territorio, un centro de ciberguerra con el fin de desarrollar capacidades que permitan a los Estados miembros del tratado, explotar el ciberespacio y la ciberguerra como ámbito y herramienta de la guerra moderna.

Por su parte, Israel declara al término del conflicto de Gaza a la blogósfera y las redes sociales de internet como una nueva dimensión de la guerra, desarrollando capacidades militares específicas para ello.

De esta forma, el autor considera que el mayor nivel de efectos alcanzados por la CW en el instrumento militar, obedece a la validación explícita por parte de los Estados, respecto de la relevancia y preponderancia creciente del ciberespacio y por ende de la ciberguerra, como nueva dimensión y herramienta de la guerra moderna, al establecer nuevas políticas de defensa y desarrollar capacidades específicas en este ámbito, como consecuencia de las diversas experiencias que los Estados afectados tuvieron durante los respectivos conflictos.

4.-Efectos en el Instrumento Económico del Poder Nacional.

Del análisis de los conflictos considerados como caso de estudio, se aprecia en general un efecto reducido de las operaciones de ciberguerra en el instrumento económico. Con solo un 33% del nivel de efectos máximos factibles, se encuentra por

debajo de la media general del 50%, habiendo sido posible de identificar efectos evidentes solo en el caso del conflicto de Georgia de 2008.

Los efectos que las CNO tuvieron en el ámbito económico, obedecen a juicio del autor a dos factores principales y complementarios entre si. En primera instancia, a la incertidumbre de base que genera en el mercado local, las operaciones convencionales efectuadas en su contra por parte de Rusia. Adicionalmente, a la pérdida de confianza en sus organizaciones y sistemas (Institucionalidad) que generó en los inversionistas locales y extranjeros, los ciberataques llevados a cabo en contra de sus Organismos Públicos, sistema bancario y de comunicaciones. Estos dos aspectos, tuvieron como efectos concretos la reducción de la inversión extranjera directa (FDI), la contracción de la economía y el incremento del desempleo, situación que al término del conflicto motivó al Banco Mundial (WB), Unión Europea (EU) y las Naciones Unidas a asignar paquetes de ayuda económica en su favor.

Respecto de los conflictos de Gaza en 2008 y los ataques a Irán en 2010, el autor estima que el instrumento económico del poder nacional de los estados involucrados, no se vio afectado presumiblemente debido al contexto de los conflictos. En el caso de Palestina su economía venía deprimida desde la ocupación del territorio Gaza y los embargos comerciales posteriores establecidos por parte de Israel. Adicionalmente, las CNO realizadas por las partes, fueron limitadas y acotadas en intensidad y alcance, generando solo efectos puntuales y temporales, que no trascendieron al plano de sus economías.

En el caso de Irán, ocurre una situación similar, ya que los operaciones de ciberguerra tuvieron un propósito específico y ámbito de acción acotado esencialmente a destruir su capacidad nuclear, sin trascender a su situación económica nacional.

5.-Análisis de los Efectos de las CNO Desarrolladas por cada Conflicto.

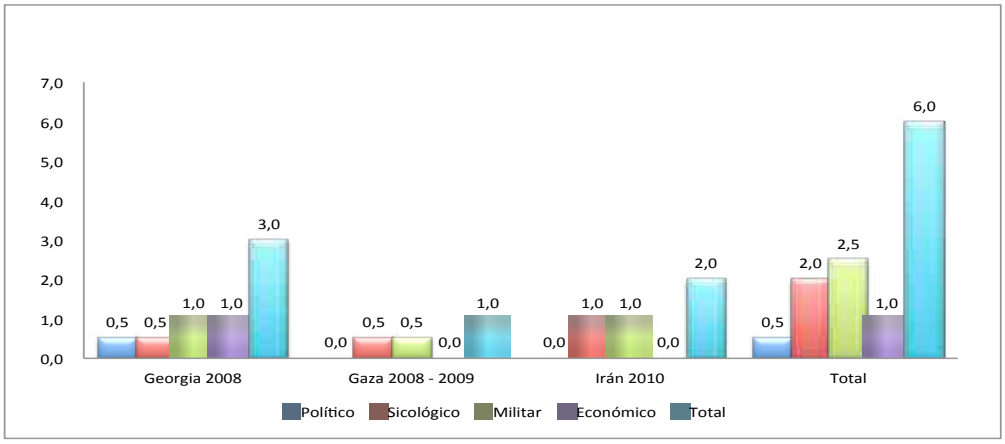
a.-Conflicto de Georgia en 2008:

Tal como es posible apreciar en la Tabla 7.4 y el Gráfico 7.2, el conflicto de Georgia en 2008 es en donde las CNO logran afectar de manera más amplia los distintos instrumentos del poder nacional del estado atacado. Con una moda de 0,5 se aprecia que el instrumento político y sicológico fueron afectados de manera marginal. Por su parte, el militar y el económico lo fueron de manera evidente. De esta forma, con una valoración de 4,0 sobre un máximo de 5,0 puntos, el 75% de los instrumentos del poder nacional de Georgia lograron ser afectados por las operaciones de CW en su contra, sin embargo, la información disponible y la naturaleza de este estudio, no permite determinar con precisión la magnitud de dichos efectos.

El instrumento Militar y el Económico fueron en el caso de Georgia, los que se vieron de manera evidente afectados por las CNO, por su parte el Político y el

Sicológico lo fueron solo marginalmente. A juicio del autor esta situación obedece a dos factores principales, el primero relacionado con que el tipo de CNO desarrolladas en contra de Georgia, tuvo como propósito principal afectar su sistema bancario y de transporte, así como el de comunicaciones de los órganos del Estado (tanto entre estos, como entre ellos y la población), lo que degrada la capacidad de gestión del gobierno y de los particulares. En segunda instancia, el que estos ataques se efectuaran en el contexto de operaciones convencionales relativamente coordinadas con las de CW, propició a acentuar el efecto de estas últimas, sobre todo en los mercados y comunidad internacional.

Gráfico 7.2 "Efectos de las CNO en los Instrumentos del Poder Nacional"



Fuente: Elaborada por el Autor

b.-Conflicto de Gaza en 2008-2009:

Este conflicto se caracterizó por ser en el cual, las CNO lograron el menor rango de efectos en los diversos instrumentos del poder nacional. Con una moda de 0,0 se aprecia que el instrumento político y económico no fueron afectados. Por su parte, el sicológico y el militar lo fueron de manera solo marginal. De esta forma, con un 25% de amplitud general, solo logró generar efectos marginales en el instrumento Sicológico y en el Militar, sin ser posible identificar efectos en el Político y Militar.

Esta situación a juicio del autor obedece al tipo de capacidades en el ámbito de ciberguerra con que contaban las partes en conflictos. Estas capacidades les permitieron por parte de Israel alcanzar efectos marginales en el ámbito militar, particularmente en el área de inteligencia, al eventualmente acceder a servidores y bases de datos Palestinos. Por su parte a Palestina, esencialmente lograr llamar la atención de la comunidad internacional y propiciar el incremento del temor de la población de Israel, que deriva tanto en el incremento de las presiones hacia Israel para un cese al fuego, como en la elección de un gobierno de tendencia más conservadora.

c.-Virus Stuxnet, Irán 2010:

En el caso de las CNO realizadas en contra de Irán, estas lograron afectar solo al 50% del rango total de efectos factibles de alcanzar. Con una moda de 1,0 se aprecia que el instrumento sicológico y militar fueron afectados de manera evidente. Por su parte el político y el económico no lo fueron. En el ámbito sicológico generando preocupación en la población y el gobierno, ante las vulnerabilidades que evidenciaron los efectos de las operaciones de CW materializadas en su contra. En el ámbito militar, en el retraso en su programa nuclear y su imposibilidad de contar con una bomba atómica durante el año 2012.

A juicio del autor, esto obedece a que el tipo de capacidades de ciberguerra desarrolladas presumiblemente por los EE.UU. e Israel, permitieron a el o los Estados atacantes desarrollar operaciones más sofisticadas, precisas y efectivas, que no trascienden de manera inmediata y directa a otros instrumentos del poder nacional, permitiendo cumplir con el objetivo de las CNO sin necesariamente escalar los conflictos.

C.-EFECTOS DE LA CIBERGUERRA EN LOS CONFLICTOS MODERNOS.

Esta sección establece los efectos que tuvieron las CNO sobre los elementos tangibles e intangibles del Poder Nacional, en los diferentes conflictos modernos analizados en este estudio. Al respecto, la Tabla 7.5 contiene un resumen general de los efectos identificados por el autor, clasificados de acuerdo al tipo de elemento afectado del poder nacional y valorizados de acuerdo a los criterios ya señalados en la Tabla 7.4.

Tabla 7.5 "Efectos de las CNO en los Elementos del Poder Nacional"

		CASOS DE ESTUDIO				
Efectos de las CNO	Detalle	Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Total	Efecto de la CW por Tipo de Elemento del PN
Elementos Tangibles del PN	Capacidad de Sostenimiento	2,5	0,5	1,0	4,0	44%
Elementos Intangibles del PN	Voluntad de Lucha	0,5	0,5	1,0	2,0	67%
Cambio Total	Total	3,0	1,0	2,0	6,0	
Efecto de la CW	Promedio	75%	25%	50%	50%	

Fuente: Elaborada por el Autor

Por ello, a continuación se describen los efectos de las CNO en los conflictos analizados, tanto desde la perspectiva de los elementos del poder nacional, como desde el punto de vista de cada uno de ellos en particular:

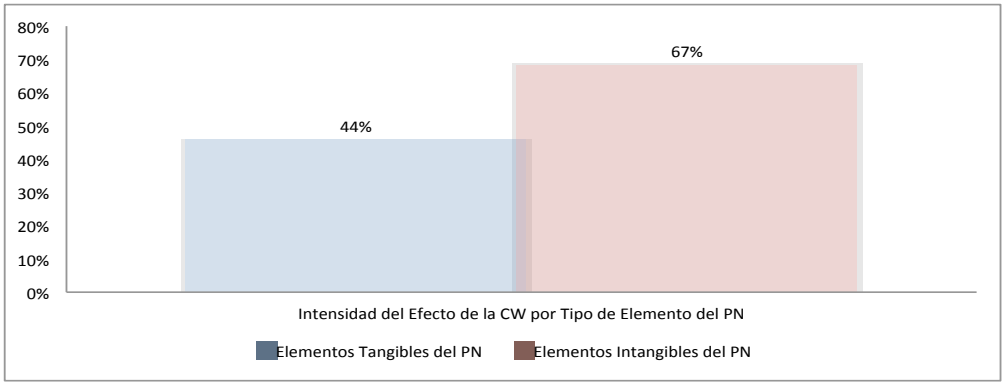
1.-Efectos de las CNO en los Elementos del Poder Nacional:

Respecto de los elementos del Poder Nacional y tal como se ilustra en el Gráfico 7.3 y Gráfico 7.4, se puede señalar los siguientes efectos:

a.-Los elementos intangibles del poder nacional, fueron los que a consecuencia de las

CNO, presentaron el mayor nivel de efectos en los conflictos considerados como caso de estudio.

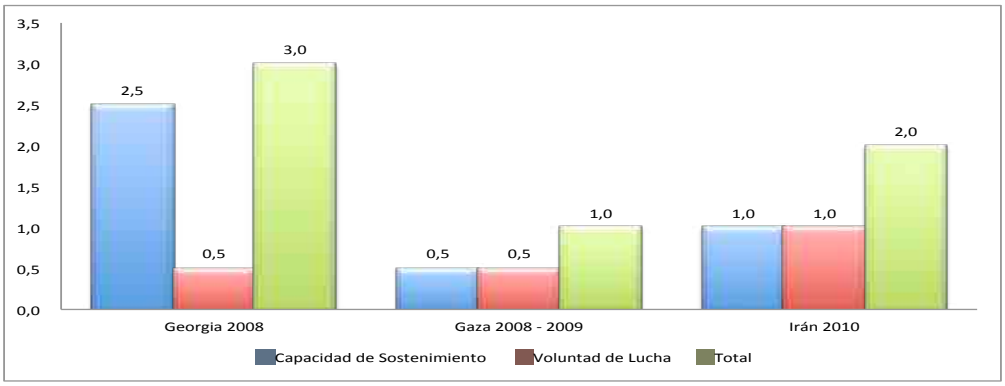
Gráfico 7.3 "Intensidad del Efecto de las CNO en los Elementos del Poder Nacional"



Fuente: Elaborada por el Autor

b.-De manera concreta los efectos identificados de las CNO relacionados con los elementos intangibles del poder nacional, referente a la voluntad de lucha y constituido básicamente por el instrumento sicológico, lograron el 67% del máximo total de efectos factibles de alcanzar en los tres conflictos analizados en este estudio. Siendo por ello, el elemento del PN que de manera más intensiva fue afectado por la CW.

Gráfico 7.4 "Efectos de las CNO en los Conflictos Modernos entre Estados"



Fuente: Elaborada por el Autor

c.-Asimismo, los efectos identificados de las CNO relacionadas con los elementos tangibles del poder nacional, referentes a la capacidad de sostenimiento de la guerra y constituido por el instrumento político, el militar y el económico, consiguieron en contraposición al 44% del total de efectos máximos factibles de alcanzar en los tres conflictos analizados. Siendo por ello, el elemento del PN que de manera comparativa fue menos afectado por las CNO.

d.-El análisis de los efectos de las CNO desarrolladas en los conflictos estudiados,

permite establecer que las operaciones de ciberguerra propenden de manera general, a generar un impacto mayor en la voluntad de lucha del adversario, debido a que mas allá del tipo de CNO que efectivamente se desarrollen, las características de su medio (ciberespacio) y la naturaleza intrínseca de la ciberguerra (dinámica), generan temor tanto en las autoridades del Estado, como en la población afectada por los ciberataques, fomentando así su sensación de vulnerabilidad ante amenazas normalmente desconocidas, difíciles de identificar y de alcance global.

e.-Asimismo, las operaciones de ciberguerra dependiendo de las capacidades con que cuenten las partes involucradas en el conflicto, pueden afectar de diferentes formas e intensidad la capacidad para sostener una guerra de un Estado. Así, aquellos estados que cuenten con capacidades superiores podrán aspirar a alcanzar efectos más estratégicos, profundos, extensos y permanentes, que efectivamente impidan a un Estado contar con la capacidad para sostener una guerra, de manera más segura para sus fuerzas, más costo-eficiente desde el punto de vista de los recursos necesarios, así como menos riesgosa y costosa desde el punto de vista político, reduciendo a su vez las posibilidades de escalar un determinado conflicto.

f.- De esta forma, del análisis de los casos de estudio analizados, es posible establecer que las capacidades de ciberguerra con que cuente un Estado, le permiten reducir o incrementar, según sea el caso, el diferencial de potencial bélico que exista entre dos o más estados respecto de sus capacidades convencionales. Esto queda de manifiesto en el caso de los ataques en contra de Georgia en 2008 e Irán en 2010, en donde Rusia y los EE.UU. junto con Israel respectivamente, incrementan su diferencial de potencial bélico en su favor.

2.-Efectos de las CNO en los Conflictos Considerados como Casos de Estudio:

Respecto de los efectos de las CNO desarrolladas en los casos de estudio y considerando la información contenida en la Tabla 7.5, el Gráfico 7.3 y el Gráfico 7.4, es posible destacar los siguientes efectos:

a.-Cada conflicto presenta diferentes niveles de utilización de las CNO, así como efectos diversos en los distintos instrumentos del poder nacional de los estados involucrados.

b.-La naturaleza de las CNO que se desarrollen en contra de un Estado, no determina necesariamente el tipo y magnitud del efecto generado en el poder nacional del Estado atacado. Prueba de ello es que en cada conflicto estudiado, un mismo tipo de operación de ciberguerra tuvo en algunos casos efectos en diferentes instrumentos del poder nacional.

c.-Los Estados que cuentan con mayores capacidades de ciberguerra, logran efectos mas amplios y evidentes, utilizando incluso un número menor de tipos de CNO en contra de su adversario.

d.-La ejecución de una mayor cantidad de tipos de operaciones de ciberguerra durante un conflicto, no garantiza efectos más amplios y evidentes en los instrumentos del poder nacional.

e.-La ejecución coordinada de operaciones convencionales, en conjunto con operaciones de ciberguerra en contra de un Estado, genera una gama más amplia y evidente de efectos en el poder nacional del Estado atacado.

f.- Los Estados con mayores capacidades de ciberguerra tienden a usarlas de manera más intensiva en el marco de un conflicto entre Estados, dada las ventajas que representan en la consecución de los objetivos del conflicto.

3.-Relación entre las CNO desarrolladas y sus Efectos:

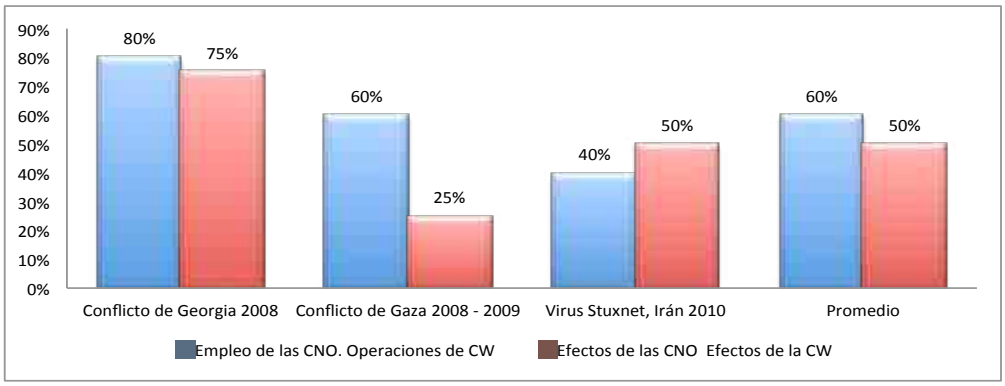
Respecto de la relación que existe entre las CNO materializadas y los efectos alcanzados en los conflictos analizados, y en función de los antecedentes que contiene la Tabla 7.6 y el Gráfico 7.5 es posible señalar lo siguiente:

Tabla 7.6 "Relación Empleo Vs Efectos de las CNO"[151]

		CASOS DE ESTUDIO				
Relación de Empleo Vs Efectos de las C N O	Detalle	Conflicto de Georgia 2008	Conflicto de Gaza 2008 - 2009	Virus Stuxnet, Irán 2010	Promedio	Cantidad
Empleo de las CNO.	Operaciones de CW	80%	60%	40%	60%	9,0
Efectos de las CNO	Efectos de la CW	75%	25%	50%	50%	6,0
Efectos (E) por Operaciones (O)	Relación E / O	0,94	0,42	1,25	0,87	

Fuente: Elaborada por el Autor

Gráfico 7.5 "Relación de Empleo Vs Efectos de las CNO"



Fuente: Elaborada por el Autor

[151] El cálculo de la relación E/O se obtiene de la razón entre el valor porcentual de la intensidad de los efectos identificados y el valor porcentual del total de operaciones de CW identificadas en cada conflicto. El indicador que se obtienen está en base al número de operaciones y representa la intensidad de los efectos por cada operación.

a.-Desde el punto de vista de la ciberguerra, el conflicto de Gaza en 2010 fue el que presenta la relación más baja entre el tipo de CNO desarrolladas y los efectos alcanzados en los instrumentos del poder nacional. Vale decir que por cada tipo de operación de ciberguerra realizada, solo se afectó a 0,42 instrumentos del poder nacional, de un máximo de cuatro. Este conflicto demuestra una baja relación de eficiencia de las operaciones de CW, lo que a juicio del autor obedece a las limitadas capacidades de ciberguerras de las partes y por ende, a la poca sofisticación de las CNO materializadas durante el conflicto.

b.-Por su parte, los ataques a las capacidades nucleares de Irán en 2010, fue el conflicto que alcanza la relación más alta entre los efectos identificados y las operaciones de ciberguerra desarrolladas. De esta forma por cada tipo de CNO desarrollada, logró afectar a 1,25 de los cuatro instrumentos del poder nacional. A juicio del autor esta mayor eficiencia en la utilización de las capacidades de CW, se debe a las mayores capacidades en el ámbito de la ciberguerra demostradas por el o los estados atacantes, lo que les permitió materializar CNO más sofisticadas, y por ende, más precisas, oportunas y efectivas, al punto de lograr el daño físico de las capacidades nucleares de Irán, sin escalar el conflicto y dar cabida a contraataques por parte del Estado afectado.

c.-Finalmente en el caso del conflicto de Georgia en 2008, fue el que presenta mayor equilibrio entre los efectos identificados y los tipos de CNO efectuadas. Vale decir que por cada tipo de operación de ciberguerra realizada, se logró afectar a 0,94 de los cuatro instrumentos del poder nacional. Este conflicto se caracterizó por que fue en el cual se emplearon el 80% de los tipos de CNO y se logró afectar al 75% de los instrumentos del poder nacional. A juicio del autor este conflicto permite demostrar la especificidad que tiene cada tipo de CNO, así como la necesidad de combinarlas para obtener el máximo de beneficios de las capacidades de CW. Además que dichos beneficios pueden maximizarse en algunos casos, cuando las operaciones de ciberguerra son complementadas por operaciones convencionales, y viceversa.

D.-CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.

Durante el desarrollo de este capítulo quedaron en evidencia las particularidades, que desde el punto de vista de la ciberguerra, tuvo cada conflicto considerado como caso de estudio. Estas particularidades obedecen por una parte, a los diferentes contextos que caracterizaron a cada uno de ellos, ya sea desde la perspectiva de los motivos que los generan, de la forma en como se desarrollaron, así como su resultado y consecuencias para los Estados involucrados. Asimismo, por las disimiles capacidades en el ámbito de la ciberguerra, que se evidencian en cada uno de los diferentes Estados participantes en cada conflicto.

Estos aspectos fueron relevantes al momento del análisis de las operaciones de ciberguerra desarrolladas, así como de la determinación de sus efectos en el poder

nacional de los Estados afectados, ya que permitió contar con una muestra más diversa y representativa, y por ende, efectuar una investigación más detallada y concreta. Siendo posible entonces, determinar con mayor claridad el rol que jugó la ciberguerra en los conflictos modernos estudiados.

Respecto del tipo de operaciones de ciberguerra factibles de desarrollar, es posible señalar que si bien las operaciones de ataque a redes computacionales (CNA) se materializaron en todos los conflictos estudiados, particularmente las que tienen como objetivo lograr la destrucción de las capacidades del adversario, solo se concretaron en los ataques contra Irán en 2010, atendiendo a que requieren de un mayor nivel de sofisticación y por ende, de mayores capacidades por parte de los Estados involucrados en el conflicto. Los ataques en contra de las capacidades nucleares de Irán, permiten validar esta afirmación, ya que este tipo de operación solo fue materializada en este conflicto, presumiblemente por parte de los EE.UU. e Israel.

Con relación a las operaciones de defensa (CND) y explotación de redes computacionales (CNE), se pudo establecer que representan tanto el menor como el mayor nivel de utilización respectivamente en los tres conflictos. En el caso de las CNE es la que se utiliza de manera más intensiva, atendiendo a que representa una forma más precisa y segura de realizar inteligencia durante el conflicto, en función de la identificación y explotación de las vulnerabilidades del adversario. Por su parte, las CND son las de menor nivel de utilización, debido a que se requiere de mayores capacidades, así como ser consciente de la amenaza real que representa la CW para la seguridad de los Estados y su población, aspectos que a juicio del autor, pendientes al día de hoy en la mayoría de los países.

Con relación a los efectos de las operaciones de ciberguerra, durante el capítulo fue posible determinar que la CW es capaz de afectar de diversas formas y magnitud a todos los instrumentos del poder nacional. Sin embargo, el instrumento militar fue el más afectado en la mayoría de los conflictos, siendo a juicio del autor una validación explícita por parte de los Estados, respecto de la relevancia y preponderancia creciente del ciberespacio y por ende de la ciberguerra, como nueva dimensión y herramienta de la guerra moderna.

Asimismo, el instrumento sicológico también se vio afectado de manera importante por las operaciones de ciberguerra, a juicio del autor atendiendo a su potencial para afectar el normal funcionamiento de los organismos del Estado y sistemas tan sensibles para la sociedad como el bancario, de transporte y telecomunicaciones, entre otros, tal como por ejemplo lo fue Georgia. De esta forma la CW puede afectar tanto la capacidad de sostener la guerra de un Estado, así como su voluntad de lucha, siendo esta última la que de manera más importante resultó afectada en los tres casos de estudio, en función a juicio del autor de las características de su medio (ciberespacio) y de la naturaleza intrínseca de la ciberguerra (dinámica), las cuales permiten generar temor tanto en las autoridades del

Estado, como en la población afectada por los ciberataques, propiciando así su sensación de vulnerabilidad ante amenazas normalmente desconocidas, difíciles de identificar y de alcance global.

Finalmente, la eficiencia de la ciberguerra fue diferente en cada uno de los conflictos, alcanzando los ataques en contra de Irán el mayor nivel de eficiencia de todos ellos, debido a juicio del autor a las mayores capacidades en el ámbito de la ciberguerra demostradas por el o los estados atacantes, lo que les permitió materializar CNO más sofisticadas, y por ende, más precisas, oportunas y efectivas, al punto de lograr el daño físico de las capacidades nucleares de Irán, sin escalar el conflicto y dar cabida a contraataques por parte del Estado afectado.

VIII.- CONCLUSIÓN.

El desarrollo de esta investigación ha permitido establecer las características distintivas del Ciberespacio como nueva dimensión relevante de la guerra, así como de la Ciberguerra como herramienta preponderante en el desarrollo y consecución de los conflictos modernos entre los Estados. Los aspectos más relevantes que a juicio del autor, distinguen a este trabajo de investigación, tanto en su forma como fondo son los siguientes:

A.- RESPECTO DEL PROCESO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN.

La forma en como fue estructurado y desarrollado el trabajo de investigación, a juicio del autor permite abordar de manera clara y consistente los diferentes aspectos necesarios para sistematizar el estudio de la ciberguerra y sus efectos en los conflictos modernos. Especialmente respecto a los conceptos, teorías y doctrinas pertinentes a este estudio. De esta forma, este trabajo de investigación permite establecer las siguientes conclusiones relativas al proceso seguido durante la investigación:

1.-El Planteamiento de la Investigación, los objetivos establecidos para esta y las preguntas concernientes a cada uno de ellos, permiten definir el concepto de ciberguerra (CW), establecer el tipo de operaciones que considera, identificar cuales de estas fueron ejecutadas en algunas de las crisis modernas entre estados y describir la forma en como se materializaron en los tres conflictos utilizados como casos de estudio. De esta forma el planteamiento de la investigación logra desarrollar de manera correcta el estudio y cumplir con el propósito de determinar los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos.

2.-De igual forma, el Marco Conceptual de la investigación estable de manera clara las nociones esenciales pertinentes a la ciberguerra y al Poder Nacional, permitiendo de determinar el tipo de operaciones de CW que son factibles de materializar y la forma en como estas pueden afectar el poder nacional de un estado.

a.- Respecto de las operaciones de ciberguerra (CW) se concluye que forman parte de las operaciones de información (IO), las que a su vez se enmarcan en un concepto mayor como el de Guerra de la Información. Desde el punto de vista doctrinario de la Institución, se explicita que las Operaciones de Guerra de la Información son parte de las Operaciones Terrestres de Combate.

b.- El trabajo establece que la CW, como parte de las IO, corresponde específicamente a Operaciones de Redes Computacionales (CNO), las cuales a su vez se clasifican en Operaciones de Ataque (CNA), de Defensa (CND) y de Explotación de Redes Computacionales (CNE).

c.-En el ámbito del poder nacional, la investigación describe los campos de acción que lo caracterizan, y permite comprender los potenciales efectos de las CNO en el poder nacional de un Estado. Vislumbrado su vez la naturaleza estratégica que distingue a la CW, en atención a su capacidad para destruir o desarticular la capacidad de las

fuerzas enemigas para sostener las acciones bélicas, así como de minar la capacidad y quebrantar la voluntad de lucha del enemigo para continuar con su agresión.

3.-El Marco Teórico del trabajo de investigación, sobre la base de la teoría del realismo político de Morgenthau, se aprecia que en la sociedad internacional no existe armonía sino lucha y competencia. Por ello el Poder, el Interés Nacional y el Equilibrio de Poder son las nociones centrales, quedando en evidencia que el objetivo central de los estados es adquirir el mayor poder posible. Al respecto el estudio establece que las capacidades de CW con que cuente un Estado, contribuyen directamente a su poder nacional. De esta forma, en coherencia con el concepto de parálisis estratégica y el modelo de creación y destrucción de Boyd considerados también en el marco teórico, es posible concluir que al igual que el concepto de poder, la Ciberguerra puede ser considerada tanto un medio como un fin en si mismo, atendiendo su potencial para que un actor que la utilice en su beneficio en un determinado contexto, logre imponer su voluntad sobre otro, quedando así de manifiesto el rol relevante que la ciberguerra ha tenido y tendrá en los conflictos modernos.

4.-La Metodología utilizada para la Investigación permitió explorar y describir desde una perspectiva cualitativa los diferentes aspectos que explican la naturaleza de la ciberguerra y determinan sus potenciales efectos. De esta forma, desde una perspectiva operacional y en función de los conflictos considerados como casos de estudio, la metodología permitió primero identificar y evaluar las operaciones de ciberguerra así como sus efectos en el poder nacional de los estados afectados; luego establecer que existe una relación evidente entre las capacidades de ciberguerras que poseen los Estados y el tipo de operaciones factibles a ejecutar. Asimismo, que ataques más sofisticados generan efectos más concretos y precisos, sin que exista por ello, una fórmula universal que permita determinar con exactitud el tipo de operación a realizar para alcanzar determinados efectos, atendiendo a que el contexto en el que se desarrolle cada conflicto, será un factor relevante y único.

5.-Asimismo, la Metodología utilizada si bien permite identificar y evaluar de manera objetiva tanto el tipo de operaciones de ciberguerra, como sus efectos, no fue pertinente para determinar la magnitud de los efectos en el poder nacional de un estado. Esta limitación de la metodología, obedece principalmente a que no fue posible efectuar un análisis cuantitativo de los casos de estudio, debido a que no existen reportes oficiales con datos precisos, respecto de las operaciones de ciberguerra desarrolladas en el marco de conflictos modernos. Sin embargo, la metodología permitió de todas formas cumplir con los objetivos de la investigación, así como establecer conclusiones concretas y relevantes respecto de los efectos de la ciberguerra y el rol de esta en los conflictos modernos entre estados.

B.- RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

De manera general los resultados de este trabajo y su respectiva interpretación, a juicio del autor constituyen un aporte concreto para el estudio y comprensión de la naturaleza, desarrollo y consecución de los conflictos modernos entre estados. Particularmente desde la perspectiva de un arma moderna y dinámica como lo constituyen las operaciones de ciberguerra. De manera específica, este trabajo de investigación permite establecer las siguientes conclusiones:

1.-Respecto de la ciberguerra se concluye que no existe consenso de su existencia como tal, asimismo, si es posible que se materialice como un conflicto independiente, teniendo en cuenta que para la existencia de un conflicto y posteriormente una guerra o ciberguerra, se requiere al menos de dos estados con intereses contrapuestos. Caso contrario se trataría solo de un ataque en contra de un estado por parte de un grupo de interés, en este caso particular de un ciberataque. En tal sentido, el estudio establece que se tiende a confundir y equivocadamente a utilizar como sinónimos el término de ciberguerra y el de ciberataque. Asimismo, aclara que la guerra cibernética no se limita a la Internet, sino que incluye todo tipo de tecnologías digitales.

2.-Con relación al concepto de Ciberguerra, ante la falta de consenso y un criterio común a nivel internacional, cada Estado ha establecido sus propios lineamientos para el desarrollo de sus capacidades en el ámbito de la CW. Así el estudio establece que el término Ciberguerra es una combinación del término guerra y ciberespacio, que designa al conflicto militar en función de los medios de la tecnología de la información. En la práctica, este es el ataque a los computadores y sus datos, la red informática y los sistemas que dependen de las computadoras. De esta forma la ciberguerra se concibe como una actividad integral y solidaria, que incluye los componentes defensivos y ofensivos, y no como un concepto puramente militar e independiente. Como consecuencia, la guerra cibernética se lleva a cabo como una acción común de los seres humanos y los computadores, generalmente como un grupo de actividades secuenciales y paralelas, y no un sólo golpe, que incluso dependiendo de si trata de una acción sorpresiva, puede dar inicio a una guerra.

3.-Desde la perspectiva de los objetivos de la ciberguerra, el estudio permitió establecer que de manera frecuente son las redes críticas, las que pueden ser afectadas de diferente naturaleza y alcance, a menudo integrada inclusos con otras redes en una cadena redundante, buscando ya sea su explotación con fines de inteligencia, o su destrucción, degradación y/o interrupción, con el fin de afectar la vida cotidiana de las personas y el normal funcionamiento de un Estado. En contraposición, los Estados que tenga la capacidad tendrán como objetivo proteger sus redes y sistemas, para negar información al adversario y/o asegurar el normal funcionamiento del Estado y de la sociedad.

4.-En función de los efectos de la Ciberguerra, es posible establecer que no existe una

formula común aplicable a todos los conflictos, que permita determinar de manera matemática que tipo de CNO se debe desarrollar en pro de la consecución de los objetivos de cada conflicto. Sin embargo, el estudio determina que las capacidades de ciberguerra con que cuente un Estado, permiten reducir o incrementar, según sea el caso, el diferencial de potencial bélico respecto de sus capacidades convencionales que exista entre dos o más estados, de esta forma favorece o no la consecución de los objetivos políticos de un determinado conflicto. Asimismo, que los efectos factibles de alcanzar por la CW son mayores y más significativos, si las CNO se desarrollan de manera coordinada con operaciones convencionales.

5.-Respecto de los desafíos de la Ciberguerra para los Estados, el trabajo de investigación establece que existe un sinnúmero de métodos en como las operaciones de ciberguerra se pueden materializar y particularmente, la diversidad de formas en como pueden afectar la seguridad e instrumentos del poder nacional de los Estados. Asimismo, que la posibilidad de un conflicto en el ciberespacio es permanente y significativa, por ello, los Estados y particularmente los organismos responsables de su seguridad y defensa, deben asumir que el panorama de la ciberguerra está en constante evolución, y por ende, que los esfuerzos de vigilancia y reconocimiento del ciberespacio deben ser constantes, a fin de asegurar la protección de sus sistemas, junto con garantizar la libertad de acción de las fuerzas, tanto propias como aliadas.

6.-Con relación al futuro de la Ciberguerra, el estudio destaca que la información como tal, así como la capacidad para gestionarla, son y serán de manera cada vez más preponderante, factores relevantes para la articulación y progreso de la sociedad, y por ende, el ciberespacio y la ciberguerra lo serán también para la defensa y seguridad de los Estados y sus ciudadanos. Por ello, el autor considera que de manera cada vez más regular, los Estados comenzarán a estructurar capacidades de ciberguerra que les permita contar con una defensa oportuna, sólida y actualizada, a fin de prevenir ataques informáticos contra instituciones estatales, así como, materializar ataques en pro de la consecución de sus objetivos nacionales.

C.-CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.

Como resultado final del trabajo de investigación, el autor considera pertinente destacar las siguientes conclusiones relacionadas con la ciberguerra y sus efectos en los conflictos modernos:

1.-Las operaciones de ciberguerra tienen el potencial de contribuir de manera relevante en el desarrollo y consecución de un conflicto entre estados, sin embargo solo en conjunto con la ejecución de operaciones convencionales, coherentes y coordinadas logran alcanzar el cumplimiento de objetivos políticos. Quedando en evidencia de esta forma, la necesidad que tienen los estados de desarrollar e integrar las capacidades en el ámbito de la ciberguerra, con las capacidades generales para su defensa y seguridad.

2.- La mayor contribución de la ciberguerra en los conflictos modernos, está vinculada

principalmente con su capacidad para obtener información del adversario de manera encubierta y con menores niveles de riesgo, debido a la complejidad existente para la detección y trazabilidad de sus operaciones. Por esta razón, la identificación y localización de un atacante para iniciar las contramedidas, es un objetivo relevante y prioritario, pero sin lugar a dudas difícil de lograr para todos los Estados.

3.-El nivel de desarrollo de capacidades de ciberguerra de un Estado, y el balance de estas entre ofensivas y defensivas están directamente relacionados. De esta forma, mayores capacidades de ciberguerra le permiten a un Estado, ser menos vulnerable a las CNO que se desarrollen en su contra, junto con incrementar los potenciales beneficios de su utilización en su favor.

4.-Los efectos de la ciberguerra en los conflictos modernos, son directamente proporcionales a las capacidades de ciberguerra con que cuente un Estado y por ende, directamente proporcionales también a las vulnerabilidades que en este ámbito caractericen a un blanco. De esta forma, Estados con un mayor nivel de desarrollo y penetración de las TICs, tenderán a estar más expuestos a operaciones de redes computacionales, y sus efectos podrían ser más significativos en el desarrollo y consecución de un conflicto con otro Estado.

5.-No existen sistemas que estando vinculados a internet o que trabajen en red, a pesar de la magnitud y sofisticación de las medidas de seguridad que se implementen, sean absoluta y totalmente seguros e inmunes a las operaciones de ciberguerra. De esta forma se puede concluir que el sistema con el mayor nivel de seguridad, es aquel que se encuentre apagado y desconectado de internet. Por ende, que la ciberseguridad es un desafío permanente y cada vez mayor para todos los países, sobretodo para aquellos en vías de desarrollo, los cuales por una parte están escasamente preparados para la CW, sobretodo en materias de inteligencia, y por la otra, son altamente vulnerables debido a su creciente nivel de desarrollo e incorporación de las TICs.

6.-La ciberguerra como un elemento central del concepto de guerra integrada, a consecuencia de las revoluciones en asuntos militares (RMA) que han caracterizado a la defensa en el último siglo, debe ser afrontada como un asunto de interés nacional, que requiere una cooperación estrecha entre el Estado y el sector privado, tanto en el desarrollo de capacidades tecnológicas, como en la definición de doctrinas de empleo de los medios y el desarrollo de actividades de inteligencia, que permita de esta forma optimizar la utilización de los recursos y crear las sinergias entre los esfuerzos que se realicen en los diferentes ámbitos y niveles del Estado y la sociedad de un país.

REFERENCIAS

I.- LIBROS Y ARTÍCULOS

- Air War College (1998). Battlefield of the Future. 21st Century Warfare Issues. Studies in National Security Nº3. USAF. Air University. Maxell Air Force Base.
- Ben-Ari, T. (2008). Air University. "Israel: Information operations threats and countermeasures. Special Edition 2008. P 49-52.
- Benavada, S. (1997). Derecho Internacional Público. Editorial Universitaria S.A., pp. 19-34.
- Benn, A. (2009, June 09TH). Haaretz.com. "Netanyahu convinced Obama seeks clash with Israel to appease Arabs."
- Boyd, D. (2009). Cyber Warefare: Armaggedon in a Tea Cup? Master Of Military Art And Science Thesis, General Studies. B.A., University of California, Irvine, California, USA.
- Catignani, S. (2009). Variation on a Theme: Israel's operation cast lead and the Gaza strip missile conundrum. Rusi Journal august 2009 vol. 154 no. 4 pp. 66–73
- Chatham House (2010). Report On Cyber Warfare. The Royal Institute of International Affairs. Chatham House, London, UK. November 2010.
- Clarke, R. & Knake, R. (2010). Cyberwar, The Next Threat to National Security and What to do About It (First Edition). New York, USA. Harper-Collins Publishers.
- Clarke, R. & Knake, R. (2010). Cyberwar, The Next Threat to National Security and What to do About It (First Edition). New York, USA. Harper-Collins Publishers. ISBN: 978-0-06-196223-3. Página 71.
- Cline, R. (1994). The Power of Nations in the 1990s: A Strategic Assessment, Lanham, MD, University Press of America.
- Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The Guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-191.
- Cornell, E. & Starr, F. eds. (2009). The guns of August 2008: Russia's war in Georgia. New York: M.E. Sharpe. P-149 a 153.
- Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185). Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225.
- Dominic Basulto (2012, January 06TH). The Washington Post Ideas@Innovations. Stuxnet, Flame and fulfilling the dream of Sun Tzu.
- Evron, G. (2008, August 11Th). CircleID.com Journal. "Internet Attacks Against Georgian"
- Fojón, E. & Sanz, A. (2010). Ciberseguridad en España: una propuesta para su gestión., Análisis del Real Instituto Elcano, ARI N. 101/2010.
- Fritz, J. (2008): "How China will use cyber warfare to leapfrog in military competitiveness,"

Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Culture and Economic Studies, Bond University, Vol. 8, No. 1, October 2008, pp.28-80.

- Goose, G. (2008). Greylogic Initiative. Project Grey Goose Phase I Report. "Russia/Georgia cyber war-findings and analysis." Scribd.com.
- Goose, G. (2009). Greylogic Initiative. Project Grey Goose Phase II Report. "Project grey goose phase II report."
- Hale, C. (2002, September). Cybercrime: Facts & Figures Concerning this Global Dilemma, Criminal Justice Center 2002, Vol. 18, Nº65.
- Hamilton, R. (2009). "Georgian Military Reform: An Alternative View." Center For Strategic and International Studies.
- Hernández, R. et al. (2008). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill, Interamericana Editores S.A., Cuarta Edición, México.
- Institute For Security Technology Studies At Dartmouth College (2004). Cyber Warfare: An Analysis Of The Means And Motivations Of Selected Nation States. Billo, C. & Chang, W.
- Joyanes, L. (1997). Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Ed. McGraw-Hill. 1997.
- Kissouss, R. (2010, March 08Th). Globalresearch.ca. Globalización Liberal y Colonización de la Economía de Israel. Centre for Research on Globalization.
- Krangel, E. (2009, June 06Th). The Business Insider Journal. "Cyberwar: Israel and Hamas attack each other's media."
- La Rouche, Political Action Comittee. (2012, Enero 27). Informe del ISIS: Irán no buscaría un programa de armas nucleares.
- Libicki, M. (2007). Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare. New York: Cambridge University Press.
- López, M. (2002). Ley 19.223 y su aplicación en los tribunales. En: De La Maza, Iñigo (Coord), "Derecho y Tecnologías de la Información", Universidad Diego Portales, Santiago, año 2002, p. 409.
- Lukasik, S., Goodman, S., & Longhurst, D. (2003). Protecting Critical Infraestructures Against Cyber-Attack (First Edition). London, UK. Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies.
- Magliona, C. (2002). Análisis de la normativa sobre delincuencia informática en Chile. En: De La Maza, Iñigo (Coord), "Derecho y Tecnologías de la Información", Universidad Diego Portales, Santiago, año 2002, p. 386.
- Marcus, J. (2009) "The 2009 Israeli election" A bump in the road to peace?". Copyright # 2009. Center for Strategic and International Studies. The Washington Quarterly • 32:3 pp. 55_69

- Markoff, J (2008, August 12Th). The New York Times. “Before the gunfire, cyberattacks.”
- Markoff, J. & Barboza, D. (2010, February 18Th). The New York Times. “Two China Schools Said to Be Tied to Online Attacks”. A-1.
- Matthews, M. (2009). Military Review. “The Israeli defense forces response to the 2006 war with Hezbollah.” Military Review I July-August 2009
- Meilinger, P. (2000). Estrategia Aérea: Selección de Objetivos Buscando un Efecto. Air & Space Power Journal en Español. Cuarto Trimestre de 2000.
- Ministerio de Defensa España (2009). La Violencia del Siglo XXI. Nuevas Dimensiones de la Guerra. Centro Superior de Estudios de la Defensa. Monografías del CESEDEN Nº 112.
- Ministerio de Defensa España (2011). Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la Seguridad Nacional en el Ciberespacio. Dirección General de Relaciones Institucionales. Instituto Español de Estudios Estratégicos (Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”). Cuadernos de Estrategia Nº 149.
- Moore, D. Et al (2003, July-August). The Cooperative Association for Internet Data Analysis (CAIDA). “Inside the Slammer Worm", IEEE Security and Privacy, vol. 1, no. 4, pp. 33-39.
- Morgenthau, H. (1986).“Política entre las Naciones: La lucha por el Poder y la Paz”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, p. 69-72.
- Morozov, E. (2010, Mayo 14). Revista Digital Portafolio. “La batalla contra los enemigos del ciberespacio”
- Nakashima, E. & Warrick, J. (2012, June 01). The Washington Post. Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials say.
- Nieves, J. (2012, Febrero 02). Revista Digital ABC.es. “La primera Ciberguerra ya está en marcha”
- OECD / IFP (2011). Project on Future Global Shocks: Reducing Systemic Cybersecurity Risk. Peter Sommer, Information Systems and Innovation Group, London School of Economics & Ian Brown, Oxford Internet Institute, Oxford University. 14th January 2011.
- Oppenheim, C. (2006). Revista Entorno, México. “Entrevista Pierre Tercier, Presidente de la Corte Internacional de Arbitraje”.
- Rain, O. & Lorents, P. (2010). Cyberspace: Definitions and Implications., Cooperativa Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia. 2010.
- Sánchez Medero, G (2009). Ciberguerra y Ciberterrorismo ¿realidad o ficción? Una nueva forma de guerra asimétrica. Amérigo Cuervo-Arango, Fernando; Peñaranda Igar, Julio. Dos décadas de Posguerra Fría. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2009. Tomo I, p. 215-241.
- Sanger, D. (2012). Confrontar y Conciliar: Las guerras secretas de Obama y el sorpresivo

uso del poder americano (Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power). USA.

- Saydjari, S. (2006, September 19th). "Defending cyberspace." Government Computer News Journal (gcn.com).
- Schneier, B. (2008). Schneier on Security. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
- Tellis, A. et al. (2000). Measuring National Power in the Postindustrial Age, Santa Monica, CA, RAND P-146-148.
- The Center for Strategic and International Studies (CSIS) (2011). Cybersecurity and Cyberwarfare: Preliminary Assessment of National Doctrine and Organization. Lewis, J. & Timlin, K.
- The School of Advanced Airpower Studies (1997). The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory. Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA. P-357
- UIT (2008). Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008.
- Umphress, D. (2007, August 14Th). El Ciberespacio. ¿Un aire y un espacio nuevo?, Air & Space Power Journal. Tercer Trimestre 2007.
- UPI (2010, March 19). Israel's new strategic arm: Cyberwarfare
- Warner, G. (2008, December 30Th). Cybercrime & Doing Time Blog. "Radical Muslim hackers declare cyberwar on Israel."
- Warrick, J (2011, February 16Th). The Washington. World, Middle East. Iran's Natanz nuclear facility recovered quickly from Stuxnet cyberattack.
- Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization, Nueva York, The Free Press. P-152.
- Williams, M. (2006). Virtually Criminal: Crime, Deviance & Regulation On Line. Routdledge, London, UK. July 27, 2006. ISBN-10: 0415364051
- Wilson, C. (2008). CRS Report for Congress. "Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress". Updated January 29, 2008 Clay Wilson, Specialist in Technology and National Security Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Order Code RL32114.

II.-REGLAMENTOS, MANUALES Y DOCTRINAS

- Fuerza Aérea de Chile (2006). Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile.
- Hunker, J. (2010). NATO. Cyber war and cyber power. Issues for NATO doctrine. Research Paper Nº 62. November 2010 of the NATO Research College, Rome.
- Ministerio de Defensa de Chile (2002). Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002.

- Ministerio de Defensa de Chile (2010). Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2010.
- Ministerio de Defensa de España (2010). Guía de seguridad de la STIC (CCN-STIC-401), Glosario y abreviaturas, 1 de febrero de 2010 del Centro Criptológico Nacional de España. Secretaría General Técnica.
- Ministerio de Defensa España (2009). La Violencia del Siglo XXI. Nuevas Dimensiones de la Guerra. Centro Superior de Estudios de la Defensa. Monografías del CESEDEN Nº 112.
- Ministerio de Defensa España (2011). Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la Seguridad Nacional en el Ciberespacio. Dirección General de Relaciones Institucionales. Instituto Español de Estudios Estratégicos (Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"). Cuadernos de Estrategia Nº 149.
- Ministerio de Defensa España (2011). Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la Seguridad Nacional en el Ciberespacio. Dirección General de Relaciones Institucionales. Instituto Español de Estudios Estratégicos (Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"). Cuadernos de Estrategia Nº 149. ISBN: 978-84-9781-622-9.
- The Executive Office of the President of United State (2011). The Comprehensive National Cybersecurity Initiative.
- U.S. Department of Defense (2001). The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication (JP) 1-02. April 2001(As Amended Through 1 March 2007). Washington, DC: Government Printing Office. P-111
- U.S. Department of Defense (2006). Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Publication (JP) 3-13, Information Operations. Washington, DC: Government Printing Office.
- U.S. Department of the Air Force (2010). Air Force Doctrine (AFD) 3-12, Ciberspace Operations. Center for Doctrine, Development and Education.
- U.S. Department of the Air Force (2011). Air Force Doctrine (AFD) 1-14, Air Force Basic Doctrine, Organization and Command. Center for Doctrine, Development and Education.
- U.S. White House (2009). "Cyberspace Policy Review."
- U.S. White House (2011). International Strategy for Cyberspace. Washington, DC, U.S.
- US Department of Defense (2009). Joint Publication 1-02. Dictionary of Military and Associated terms.
- USAF (2007). Strategic Attack. Air Force Doctrine Document (AFD) 3-70. Secretary of the Air Force. vii (Incorporating change Nº1, 28 July 2011)

III.- DIRECCIONES DE INTERNET

- http://csis.org/files/media/csis/pubs/081208_cq_hamilton_georgia.pdf
- http://csis.org/files/publication/twq09julymarcus.pdf

- http://definicion.de/sql/
- http://edition.cnn.com/2011/10/10/tech/innovation/virus-hits-drone-fleet-wired/index.html
- http://funcionlenguaje.com/pensamiento-contemporaneo/introduccion-a-la-ciberguerra.html
- http://garwarner.blogspot.com/2008/12/muslim-hackers-declare-cyberwaron.html
- http://gcn.com/articles/2006/09/19/o-sami-saydjari--weak-spots-on-cyberdefense.aspx?sc_lang=en
- http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
- http://rusiahoy.com/articles/2012/04/03/la_otan_dice_que_georgia_aun_no_esta_lista_para_ser_miembro_de_la_al_16726.html
- http://searchsoa.techtarget.com/definition/cyberspace
- http://smallwarsjournal.com/documents/castlead.pdf
- http://spanish.larouchepac.com/node/15801
- http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20090831_art009.pdf
- http://www.abc.es/20120213/tecnologia/abci-ciberguerra-empieza-201202130459.html
- http://www.adb.org/publications/series/asiandevelopment-outlook
- http://www.aic.gov.au/crime_types/cybercrime/definitions.aspx
- http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2000/4trimes00/meilinger.htm#meilinger
- http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2007/3tri07/umphress.html
- http://www.bloomberg.com/news/print/2011-12-13/china-based-hacking-of-760-companies-reflects-undeclared-global-cyber-war.html
- http://www.businessinsider.com/2009/1/cyberwar-israel-and-hamasattack-each-others-media
- http://www.caida.org/publications/papers/2003/sapphire2/sapphire.xml
- http://www.circleid.com/posts/print/88116_internet_attacks_georgia/
- http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/CRR_may04-10.html
- http://www.cjimagazine.com/archives/cji4411.html?id=37
- http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/3_entorno_junio_08.pdf
- http://www.cos-cug.org/Presentations/Hacker.pdf
- http://www.ecured.cu/index.php/Stuxnet
- http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/israel_palestina/radiografia.html

- http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
- http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/203-the-occupied-palestinian-territories-gdp-country-report.html#axzz234qS29Zu
- http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18007
- http://www.haaretz.com/hasen/spages/1091428.html
- http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/index.shtml
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf
- http://www.indexmundi.com/es/iran/economia_perfil.html
- http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=gg&v=66
- http://www.infowar-monitor.net/?s=gaza+2008
- http://www.international-relations.com/CM8-1/Cyberwar.pdf
- http://www.internetworldstats.com/pr/edi038.htm
- http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia
- http://www.israel-palestina.info/actueel/2012/01/25/gazas-economy-how-hamas-stays-in-power/
- http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.12-2010-SUM-PDF-S.pdf
- http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
- http://www.nato.int/summit2009/topics_en/11-georgia.html
- http://www.ndc.nato.int/about/quick_search.php?icode=4
- http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?_r=1
- http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7709551
- http://www.resdal.org/Archivo/defc-pIII.htm
- http://www.scribd.com/doc/13442963/Project-Grey-Goose-Phase-II-Report
- http://www.scribd.com/doc/6967393/Project-Grey-Goose-Phase-IReport
- http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Top-Ten-Most-Destructive-Computer-Viruses.html
- http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/03/19/Israels-new-strategic-arm-Cyberwarfare/UPI-29701269021452/
- http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271113#14
- http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/stuxnet-flame-and-fulfilling-the-dream-of-sun-tzu/2012/06/01/gJQA6lJv6U_blog.html
- http://www.washingtonpost.com/world/irans_natanz_nuclear_facility_recovered_quickly_from_stuxnet_cyber_attack/2011/02/15/ABLdwhG_story.html

- http://www.washingtonpost.com/world/national-security/stuxnet-was-wo-and-israeli-experts-officials-say/2012/06/01/gJQAlnEy6U_print.html
- http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051802122.html
- http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf
- http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
- http://www.worldbank.org/en/country/georgia
- http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t02.pdf
- https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/401-Glosario_y_abreviaturas/401/index.html

SIGLAS Y ABREVIATURAS

- AWACS AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEM
- CIA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
- CNA OPERACIONES DE ATAQUE A REDES COMPUTACIONALES
- CND OPERACIONES DE DEFENSA DE REDES COMPUTACIONALES
- CNE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN DE REDES COMPUTACIONALES
- CNO OPERACIONES DE REDES COMPUTACIONALES
- COTS COMMERTIAL OFF-THE-SHELF TECHNOLOGIES
- CW: CIBERGUERRA
- DDOS DENEGACIÓN DE SERVICIO DISTRIBUIDOS
- DNS DOMAIN NAME SYSTEM
- DRDOS DISTRIBUTED REFLECTION DENIAL OF SERVICE
- DSPD DIPLOMACIA PÚBLICA
- EBO EFFECTS BASED OPERATIONS
- EMP PULSO ELECTROMAGNÉTICO
- EW: ELECTRONIC WARFARE
- FTP FILE TRANSFER PROTOCOL
- GE: GUERRA ELECTRÓNICA
- GIG GLOBAL INFORMATION GRID
- GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
- HTTP HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL
- IA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- IO INFORMATION OPERATIONS
- MILDEC OPERACIONES DE DECEPCIÓN
- NATO: NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
- NEC NETWORK ENABLED CAPABILITY
- NSA NATIONAL SECURITY AGENCY
- OCM OPERACIONES CIVILES – MILITARES
- OPSEC OPERACIONES DE SEGURIDAD
- PA ASUNTOS PÚBLICOS

- PN PODER NACIONAL
- PSYOP OPERACIONES PSICOLÓGICAS
- RMA REVOLUCIÓN EN ASUNTOS MILITARES
- SA STRATEGIC ATTACK
- SQL STRUCTURED QUERY LANGUAGE
- SSL SECURE SOCKETS LAYER
- SSL SECURE SOCKETS LAYER
- TICs TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- UAV AERONAVE NO TRIPULADO
- UIT UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GLOSARIO

- DESTRUIR.[152]

  Para dañar un sistema o entidad de tal forma que no puede realizar ninguna función o ser restaurado a una condición útil sin ser totalmente reconstruido.

- INTERRUMPIR.[153]

  Quebrar o interrumpir el flujo de información.

- DEGRADAR.[154]

  Reducir la eficacia o la eficiencia del sistema C2 adversario o los sistemas de comunicaciones, así como los esfuerzos de recopilación de información o medios pertinentes para ello.

- DENEGAR.[155]

  Evitar que el adversario de acceder y utilizar la información crítica, los sistemas y servicios.

- ENGAÑAR[156]

  Hacer que una persona crea lo que no es cierto. MILDEC trata de inducir a error a los responsables de decisiones del adversario mediante la manipulación de su percepción de la realidad.

- EXPLOTAR.[157]

  Acceder a los sistemas C2 adversario para recolectar información o sembrar información falsa o engañosa.

- PROTEGER.[158]

  Tomar medidas para protegerse contra el espionaje o la captura de los equipos sensibles y de información.

- DETECTAR.[159]

  Descubrir o discernir la existencia, presencia o hecho de una intrusión en los sistemas de información.

---

[152] U.S. Department of Defense (2006). Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Publication (JP) 3-13, Information Operations. Washington, DC: Government Printing Office. I-9.
[153] Ibid. I-9
[154] Ibid. I-9
[155] Ibid. I-9
[156] Ibid. I-10
[157] Ibid. I-10
[158] Ibid. I-10
[159] Ibid. I-10

- RESTAURAR.[160]

  Llevar la información y los sistemas de información de regreso a su estado original.

- RESPUESTA.[161]

  Reaccionar rápidamente a un ataque o intrusión de IO del adversario.

[160] U.S. Department of Defense (2006). Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Publication (JP) 3-13, Information Operations. Washington, DC: Government Printing Office. I-10.
[161] Ibid. I-10

ANEXO "A"

DIMENSIÓN DE LA CIBERGUERRA

A juicio del autor, para tener claridad respecto de las características y naturaleza de la Ciberguerra, es necesario establecer algunos conceptos relacionados con el medio y el contexto que determina el efecto de sus operaciones, tal como los conceptos de ciberespacio, cibercontexto, ciberdelito, ciberseguridad y ciberconflicto, entre otros; los cuales han sido abordados desde diferentes perspectivas conforme a las tendencias que han imperado en diferentes épocas y momentos de la historia reciente de nuestra civilización.

A.- COMPRENDIENDO LA DIMENSIÓN DE LA CIBERGUERRA.

1.-Concepto de Ciberespacio.

El término "ciber" se ha utilizado de forma general y habitual, para representar especialmente en el campo de la seguridad, casi todo lo que tiene que ver con computadores y redes. Como campo de estudio emergente, no existe un cabal consenso sobre que es el ciberespacio, así como del alcance de los conflictos en el ciberespacio, incluyendo las ciberguerras entre estados y el ciberterrorismo, entre otros.

Por esta razón, a pesar de que a William Gibson a través de su novela "Neuromancer" de 1984, se le tiende a atribuir la invención o la popularización del término "ciber", a continuación se establecen algunas características y definiciones de ciberespacio que han tenido mayor validez y permanencia en distintos momentos del tiempo de acuerdo a diferentes perspectivas:

a.-El Ciberespacio como Infraestructura:

En el ámbito de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) el ciberespacio se refiere al "*conjunto de medios físicos y lógicos que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicaciones e informáticos".*[162]

b.-El Ciberespacio como Sistema:

Desde una perspectiva sistémica, el ciberespacio puede definirse también como un *"conjunto de sistemas de información interconectados, dependientes del tiempo junto con los usuarios que interactúan con estos sistemas"*.[163]

c.-El Ciberespacio como forma de Vinculación:

Asimismo, respecto de la forma en como las personas y organizaciones se vinculan entre si, es posible considerar al ciberespacio como el *"ámbito caracterizado por el uso de la electrónica y el espectro electromagnético para almacenar, modificar e intercambiar datos a través de los sistemas en red y la infraestructura física*

[162] Fojón, E. & Sanz, A. (2010). Ciberseguridad en España: una propuesta para su gestión., Análisis del Real Instituto Elcano, ARI N. 101/2010.
[163] Rain, O. & Lorents, P. (2010). Cyberspace: Definitions and Implications., Cooperativa Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia. 2010.

asociada"[164]. El ciberespacio se puede considerar de esta forma, como la interconexión de los seres humanos a través de los ordenadores y las telecomunicaciones, sin tener en cuenta la dimensión física de estos.

d.-El Ciberespacio como Dominio Global:

El Departamento de Defensa de EEUU considera el ciberespacio como un dominio global dentro del entorno de la información que consiste en una red interdependiente de infraestructuras de TI, incluyendo Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores embebidos y controladores[165]

De acuerdo a las diferentes concepciones descritas del concepto de ciberespacio, resulta pertinente destacar que la información y la capacidad para gestionarla, se han constituido en factores relevante para la articulación y progreso de la sociedad, y por ende, han contribuido al desarrollo y consolidación del ciberespacio como un medio y dimensión relevante para la defensa y la seguridad de los Estados y las personas.

2.-Elementos Contextuales del Ciberespacio.

El ciberentorno[166] incluye a usuarios, redes, dispositivos, todo el software, procesos, información almacenada o que circula, aplicaciones, servicios y sistemas que están conectados directa o indirectamente a las redes.

Los activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios o aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multimedios, y la totalidad de la información transmitida y/o almacenada en el ciberentorno.

B.- AMENAZAS Y DEFENSA ASOCIADAS A LA CIBERGUERRA.

1.-Amenazas en el Ciberespacio: El Ciberdelito.

La mayoría de los informes, guías o publicaciones sobre este fenómeno comienzan definiendo el término ciberdelito[167]. Una definición bastante común de este término es cualquier actividad delictiva en la que se utilizan como herramienta los computadores o redes, o éstos son las víctimas de la misma, o bien el medio desde donde se efectúa dicha actividad delictiva. De manera amplia la ciberdelincuencia se refiere entonces a los actos relativos a los cibersistemas que está clasificado como un delito penado por las leyes de los Estados en los que se materializan.

Algunas definiciones tratan de integrar los objetivos o intenciones y de definir el término con mayor precisión, por ello para efectos de este estudio, se considerará como ciberdelito a la "*actividad realizada mediante un computador que es ilícita o que algunas*

---

[164] Definición extraída del glosario de términos informáticos, Whatis. Enlace: http://searchsoa.techtarget.com/definition/cyberspace . Fecha de consulta 06 de Julio 2012.

[165] US Department of Defense (2009). Joint Publication 1-02. Dictionary of Military and Associated terms.

[166] UIT (2011). Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2010-11. Propiciar el Mundodigital del Mañana. Marzo 2011. http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.12-2010-SUM-PDF-S.pdf . Fecha de consulta 15.07.2012

[167] Australian Institute for Criminology. Cybercrime: Definition and General Information. Available at: http://www.aic.gov.au/crime_types/cybercrime/definitions.aspx Fecha de consulta 16.07.2012

partes considera ilícita y que puede realizarse a través de las redes electrónicas mundiales"[168].

Así pues, la definición del término ciberdelito presenta dificultades considerables. Se utiliza para describir una gran variedad de delitos en particular los informáticos y de red tradicionales. Dado que la naturaleza de estos delitos son muy distintas, no existe un único criterio que comprenda todos los actos mencionados y que a su vez excluya los delitos que se cometen exclusivamente por medios físicos.

Cabe señalar que el término ciberdelito abarca una amplia gama de tipos de delitos[169]. Los delitos reconocidos comprenden una gran variedad de infracciones, lo que dificulta su tipología o clasificación. Sin embargo, un sistema de clasificación interesante es el definido por el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa[170], el cual concuerda con el de la UIT, en el que se distinguen cuatro tipos diferentes de infracciones[171]:

a.-Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos;

b.-Delitos informáticos;

c.-Delitos relacionados con el contenido; y

d.-Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines.

A juicio del autor, esta clasificación no es totalmente coherente, ya que no se basa en un sólo criterio para diferenciar las categorías. Tres de las categorías (a, b y c) se refieren al objeto de la protección jurídica, sin embargo, la cuarta categoría "delitos informáticos", no se refiere al objeto de la protección jurídica sino al método. Esta incoherencia genera cierta coincidencia entre las categorías, lo que confirma la diversidad de criterios que existe a nivel internacional en los aspectos vinculados al ciberespacio como dimensión para la seguridad y la defensa de los Estados.

2.-La Protección del Ciberespacio: La Ciberseguridad.

De acuerdo al Consejo Europeo, la ciberseguridad es definida como el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno.

---

[168] Hale, Cybercrime: Facts & Figures Concerning this Global Dilemma, CJI 2002, Vol. 18, available at: http://www.cjimagazine.com/archives/cji4411.html?id=37. Fecha de consulta 16.07.2012

[169] Williams, M. (2006). Virtually Criminal: Crime, Deviance & Regulation On Line. London, Routdledge.

[170] Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185). Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf.Fecha de consulta 16.07.2012

[171] UIT (2008). Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008. The report is available at: http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. Fecha de consulta 16.07.2012.

Ya que no existe una definición única para este concepto, la ciberdelincuencia o cibercrimen suele definirse como los actos delictivos que se cometen dentro de las redes informáticas, por medio de las mismas o en contra de ellas. Así, impedir y prevenir la ciberdelincuencia o los ciberdelitos pueden considerarse partes integrantes de una estrategia de ciberseguridad y de protección de las infraestructuras de la información esenciales.

La ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen una o más de las siguientes:

- Disponibilidad,
- Integridad, que puede incluir la autenticidad y el no repudio, y
- Confidencialidad.

3.-El Control del Ciberespacio: Los Ciberconflictos.

Considerando el ciberespacio como un espacio o una colección de recursos, los actores implicados (incluyendo Estados, negocios, organizaciones grupos o individuos) competirán por controlarlo. Esto conduce inevitablemente a conflictos en el ciberespacio. Se puede definir el ciberconflicto como una "*confrontación entre dos o más partes, donde al menos una parte utiliza los ciberataques*"[172] *contra el otro*. La naturaleza del conflicto diferirá de la naturaleza y objetivos de los participantes.

De esta forma los delincuentes buscarán ingresos ilegales, de modo que secuestran parte del ciberespacio. Los servicios de inteligencia buscan información útil para atacar a partes enemigas, amistosas o neutrales del ciberespacio para obtener acceso a esa información. Las Fuerzas Armadas de cada Estado buscarán interrumpir las operaciones del enemigo, por ello atacan sistemas de sensores, logísticos, de comunicaciones y control en el ciberespacio enemigo.

Así los conflictos pueden ser tan simples como disputas civiles sobre la propiedad de un nombre de dominio o más complejos como campañas deliberadas de ciberataques como parte de la guerra convencional entre estados avanzados tecnológicamente, tal como lo han sido las operaciones en contra de las capacidades nucleares de Irán a contar del año 2010.

[172] Moore, D. Et al (2003). "Inside the Slammer Worm", IEEE Security and Privacy, vol. 1, no. 4, pp. 33--39, Aug 2003. Available at http://www.caida.org/publications/papers/2003/sapphire2/sapphire.xml Fecha de consulta 16.07.2012.

ANEXO "B"

CIBERARMAS

A juicio del autor los ciberataques y el ciberterrorismo suponen un tipo de amenaza para la seguridad nacional similar a la de un misil. Mediante esta comparación, es posible poner en contexto la arquitectura evolucionada de las ciberarmas, tanto respecto de sus componentes como efectos.

A.- ARQUITECTURA DE LAS CIBER-ARMAS.

Respecto de su estructura, un misil está compuesto por tres elementos básicos:

- El primero es el motor o planta propulsora,
- Luego por un sistema de guiado (que indica cuál es el objetivo) y,
- Finalmente la carga útil (el componente que causa el daño).

B.- COMPONENTES DE LAS CIBER-ARMAS.

De igual forma, es posible distinguir los mismos tres elementos en el diseño de una ciberarma.

1.-El Motor:

Existen numerosos métodos para que un ciberarma alcance sus objetivos. Un ejemplo de métodos de entrega son los correos electrónicos con código dañino incluido o anexado, sitios web con enlaces o descargas infectadas, el llamado hacking es el método empleado por un atacante para colocar una carga maliciosa en un ordenador, sistema o red. La falsificación de elementos hardware, software o componentes electrónicos son también otros métodos utilizados.

2.-El Sistema de Guiado:

De igual manera que el sistema de guiado de un misil, el componente de guiado de una ciberarma permite que la carga útil alcance un punto concreto dentro del computador, sistema o red aprovechando una vulnerabilidad concreta. Las vulnerabilidades de sistema son el objetivo principal de estos sistemas de guiado. Las vulnerabilidades en el código y en la configuración de los sistemas informáticos proporcionan puntos de entrada para la carga dañina. Las brechas de seguridad de los sistemas operativos, aplicaciones, código, también a nivel de microprocesador, permiten la explotación no autorizada. La explotación de estas vulnerabilidades puede permitir un acceso remoto no autorizado y controlar el sistema.

3.-La Carga Útil:

La carga útil de un misil se denomina cabeza y contiene algún tipo de explosivo; en el caso de una ciberarma la carga útil puede ser un programa que copia información del

computador y la envía a un destino externo.

También puede ser un programa que borra o altera la información almacenada en el sistema. Incluso puede permitir acceso remoto al ordenador de modo que puede controlarse desde la red. Los bot (de botnets) son un ejemplo de una carga útil que permite el uso remoto de un computador por un usuario u organización no autorizada.

C.-EVOLUCIÓN DE LAS CIBER-ARMAS.[173]

"Las características de los tres elementos descritos muestran el avance y la sofisticación que han alcanzado las ciberarmas y por ende los ciberataques. Esta arquitectura emplea la reutilización de los tres componentes. Así, si se descubre una determinada vulnerabilidad, se informa de ello y se instala el parche de seguridad relativo a esa vulnerabilidad de código, entonces ese componente de la ciberarma se puede quitar y sustituir, mientras que los otros dos componentes aún son útiles. Esto no sólo crea flexibilidad sino que incrementa significativamente la productividad de los desarrolladores de las ciberarmas.

De esta forma, las capacidades de desarrollo de ciberarmas es una competencia crucial para alcanzar y mantener la seguridad nacional. Así, ha comenzado una nueva carrera armamentística denominada como "carrera ciberarmamentística". Teniendo en cuenta el acceso a tecnología y el nivel de conocimiento medio que existe en este ámbito en los países desarrollados, el coste de desarrollo de ciberarmas para emprender una ciberguerra es en general modesto. Sin embargo, el reciente descubrimiento del virus Flame con el cual se atacó a Irán, pone en evidencia que ataques más sofisticados contra sistemas específicos, requieren a su vez del desarrollo de ciberarmas más sofisticas y por ende, de mayores recursos, competencias y tiempo para su materialización.

Esto pone esta nueva clase de armas al alcance de cualquier país y organización terrorista. Además estas armas se diseñan y desarrollan de forma profesional y existen traficantes de ciberarmas".

[173] Ministerio de Defensa España (2011). Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la Seguridad Nacional en el Ciberespacio. Dirección General de Relaciones Institucionales. Instituto Español de Estudios Estratégicos (Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"). Cuadernos de Estrategia Nº 149. ISBN: 978-84-9781-622-9.

ANEXO "C"

EXPLOTACIÓN DEL CIBERESPACIO

Respecto del fuerte desarrollo de las TICs y del incremento sostenido de los usuarios, en la denominada sociedad de la información o cibersociedad[174] que caracteriza la presente etapa de desarrollo del mundo, se ha consolidado la premisa que la información por si misma, así como la posibilidad de gestionarla, tienen valor por su factibilidad de generar poder y obtener beneficios en sus diferentes formas (político, económico, social, etc.);

A.- EXPLOTACIÓN DEL CIBERESPACIO.

Tal como lo demuestran el Gráfico C.1 y el Gráfico C.2, incentivado el rápido y significativo desarrollo del ciberespacio, así como la creciente dependencia de la sociedad a este medio. Sin embargo, este desarrollo no ha logrado revertir el menor y lento avance en materias de ciberseguridad alcanzado en este ámbito. Por esta razón, los diferentes actores estatales y no estatales que decidan operar en el ciberespacio, pueden a juicio del autor obtener entre otras, algunas de las siguientes ventajas y beneficios[175]:

1.-El ciberespacio es un campo de batalla de grandes dimensiones y en el cual resulta relativamente fácil asegurar y mantener el anonimato.

2.-Los ataques se pueden realizar desde casi cualquier parte del planeta y el espacio.

Gráfico C.1 "Desarrollo Mundial de las TICs 2010-2011"

Fuente: UIT 2011

3.-Existe una alta relación costo – eficiencia, ya que los efectos de los ataques son

[174] Joyanes, L. (1997). Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital.. Ed. McGraw-Hill. 1997.
[175] Umphress, D. (2007). El Ciberespacio. ¿Un aire y un espacio nuevo?», Air & Space Power Journal. Tercer Trimestre 2007. Enlace: http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2007/3tri07/umphress.html. Fecha de consulta 12.04.2012.

notoriamente significativos respecto de su coste.

4.-Con capacidades regulares y en busca de efectos acotados, las operaciones se pueden realizar sin necesidad de efectuar fuertes inversiones en recursos humanos y materiales.

5.-Para efectos más estratégicos, profundos, extensos y permanentes, se necesita contar con capacidades específicas y superiores, que requieren necesariamente de fuertes y regulares inversiones en recursos humanos y materiales.

6.-La naturaleza de los ciberataques fuerza a la mayoría de las víctimas, tanto reales como potenciales, a adoptar una actitud defensiva.

7.-Esta amenaza tiene un alcance global, en la cual el actor (ya sea ciberdelincuente, ciberterrorista, etc.), puede operar desde cualquier parte del mundo e incluso desde el espacio con el único requisito de tener acceso al ciberespacio.

Gráfico C.2 "Usuarios y Abonos TICs por Región"

Fuente: UIT 2011

8.-La conexión al ciberespacio de cualquier sistema lo convierte en un objetivo susceptible de ser atacado.

9.-Proporciona las herramientas necesarias para que entidades más pequeñas puedan enfrentarse e incluso vencer, así como mostrarse superiores a aquellas más grandes, con riesgos mínimos para ellas[176].

[176] Sánchez Medero, G (2009). Ciberguerra y Ciberterrorismo ¿realidad o ficción? Una nueva forma de guerra asimétrica. Amérigo Cuervo-Arango, Fernando; Peñaranda A lgar, Julio. Dos décadas de Posguerra Fría». Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, 2009. Tomo I, p. 215-241.

ANEXO "D"

CIBERGUERRA Y GLOBALIZACIÓN

Es posible considerar que los conflictos y por ende, los ciberconflictos son y serán inevitables, ya que son fenómenos inherentes a la naturaleza humana[177], que tienden a potenciarse en el actual escenario de globalización que caracteriza a nuestra sociedad. Asimismo, en función del tiempo como variable relevante para la sociedad actual, se puede establecer también diversas implicaciones para la ciberguerra provenientes del medio que la caracteriza, vale decir del ciberespacio. Esta dependencia del tiempo se puede explicar como *"el cambio en la estructura y contenido del ciberespacio a lo largo del tiempo"*[178]. El tiempo en el ciberespacio es relativamente corto: minutos, a menudo incluso segundos o fracciones de segundo.

A.- GLOBALIZACIÓN Y CIBERCONFLICTOS.

Las vulnerabilidades de los sistemas son el elemento fundamental de los ciberataques ya que corresponde a la esencia de las capacidades ofensiva, defensiva y de inteligencia en el ciberespacio[179] que cada actor busca tanto explotar como proteger. En tal sentido, es importante observarlo desde el punto de vista de estas tres capacidades, ya que a menudo se trata como una exposición y un riesgo, siendo este el punto de vista de la ciberdefensa.

Estas vulnerabilidades orientan y determinan el modo de crear ciberarmas, así como de infiltrarse en sistemas para producir inteligencia. Las ciberarmas viajan a la velocidad de la luz, pueden lanzarse desde cualquier lugar del mundo y alcanzan el blanco en cualquier lugar. Los computadores, sistemas y redes con vulnerabilidades expuestas, pueden ser interrumpidos o tomados por un hacker o por un código dañino automático. Algunos líderes militares ven las ciberarmas como armas de destrucción masiva. De hecho, se ha creado un nuevo término en relación a los ciberataques, armas de interrupción masiva[180].

En línea con lo anterior, un gusano de red por ejemplo que se auto-replica puede infectar enormes partes del ciberespacio en cuestión de minutos, tal como sucedió en el año 2003 con el gusano llamado "SQL Slammer"[181] o también conocido como "Sapphire", el cual infectó aproximadamente el 90% de los casi 75.000 servidores vulnerables en todo el mundo conectados a Internet en unos 10 minutos.

La Figura D.1 muestra la distribución geográfica de Slammer en los 30 minutos después

---

[177] Revista Entorno Entrevista al Presidente de la Corte Internacional de Arbitraje. http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/3_entorno_junio_08.pdf Fecha de consulta 21.07.2012

[178] Clarke, R. & Knake, R. (2010). Cyberwar, The Next Threat to National Security and What to do About It (First Edition). New York, USA. Harper-Collins Publishers (ISBN: 978-0-06-196223-3). Página 71.

[179] Peter Finn en un artículo en el Washington Post, 19 de mayo de 2007. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051802122.html Fecha de consulta 16.07.2012.

[180] Revista Digital Portafolio. Reportaje: La batalla contra los enemigos del ciberespacio. http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7709551 Fecha de consulta 21.07.2012

[181] Moore, D. Et al (2003). "Inside the Slammer Worm", IEEE Security and Privacy, vol. 1, no. 4, pp. 33--39, Aug 2003. Available at http://www.caida.org/publications/papers/2003/sapphire2/sapphire.xml Fecha de consulta 16.07.2012.

de su lanzamiento. El diámetro de cada círculo es una función del logaritmo del número de servidores infectadas, de esta forma el tamaño de cada círculo visualmente no representa la cantidad de casos infectados, con el fin de minimizar la superposición con lugares adyacentes. Cabe señalar que para algunas equipos, se puedo determinar sólo el país de origen y no una ciudad específica.

Resulta pertinente destacar que este virus se propagó en enero de 2003 tan rápido, que la respuesta humana fue ineficaz, afortunadamente no contenía una carga útil dañina, pero su capacidad disruptiva fue sorprendente. Considerando que este hecho ocurrió casi una década antes de la detección del reciente virus Flame, previamente descrito en este estudio, el autor considera necesario en este punto cuestionarse ¿por qué ambos virus fueron tan efectivos?, a pesar de los avances en ciberseguridad ocurridos durante dicho periodo, así como ¿cuál es la forma de enfrentar los desafíos permanentes a la seguridad de los Estados y las personas que plantea este tipo de amenazas?.

Figura D.1 "Usuarios y Abonos TICs por Región"[182]

Fuente: The Cooperative Association for Internet Data Analysis (CAIDA) 2003

Estas dos preguntas servirán de orientación durante el desarrollo del Capítulo VI y el Capítulo VII, ya que están directamente vinculadas con la naturaleza de la ciberguerra y con los efectos que esta ha tenido en el desarrollo de los conflictos modernos entre Estados.

B.- CIBERCONFLICTOS Y CIBERGUERRA.

La única comparación con este tipo de acciones en el espacio físico, sería el lanzamiento simultáneo de cientos o miles de misiles balísticos armados con cabezas convencionales en contra de diversas ciudades del mundo. A juicio del autor es poco probable que otro tipo de hecho tenga consecuencias globales tan relevantes en un intervalo de tiempo tan breve.

Por ello, la preparación de un ciberconflicto requiere conocer el terreno de la zona potencial de conflicto, las capacidades defensivas y ofensivas de los actores y la

[182] The Cooperative Association for Internet Data Analysis. Inside the Slammer Worm. Available at: http://www.caida.org/publications/papers/2003/sapphire2/sapphire.xml Fecha de consulta 16.07.2012

posibilidad de daños colaterales y escaladas no planificadas.

Por la naturaleza del ciberespacio, es difícil hacer esto, ya que el entorno es complejo y está en constante cambio. Los vectores de entrada potenciales, los objetivos críticos, los usuarios y la información clave pueden cambiar en segundos. Como resultado el mapa sólo puede ser cercano al tiempo real y por ende, no hay forma de asegurar que sería el mismo el día planificado de ataque o de la defensa.

Así, si el mapa está cambiando constantemente, entonces los esfuerzos de vigilancia y reconocimiento deben ser constantes también, de igual manera, que se debe estar consciente que la posibilidad de un conflicto en el ciberespacio, tiende a ser cada vez más permanente y relevante para los Estados. En tal sentido, y tal como se fue descrito en el Capítulo V, a menudo es difícil averiguar dónde termina la capacidad de un Estado y dónde empiezan los grupos de hackers patriotas independientes.

Adicionalmente, durante este estudio se ha descrito que en general los ataques a computadores, a la información, las redes y los sistemas informáticos dependientes se les denomina ciberataques. Los ataques cibernéticos pueden ser de naturaleza privada, comercial o penal, pero en todos los tipos de ataque los medios y métodos técnicos que se utilizan son los mismos, lo que hace que la identificación del agresor y los motivos sea muy difícil o incluso imposible.

En función de lo anterior, es posible entonces establecer las siguientes características relacionadas con la ciberguerra y su rol en los conflictos modernos entre estados:

1.-La velocidad de los cambios en el ciberespacio, implican que se necesita poco tiempo para realizar un ataque o para implementar nuevas defensas, comparado con el espacio físico.

2.-El desarrollo de acciones ofensivas y defensivas, muy rápidas y breves, tiene un gran potencial en función de los efectos que se puede alcanzar;

3.-La viabilidad real de trazar un mapa actualizado del ciberespacio, así como la necesidad de patrullarlo y reconocerlo constantemente es limitada y discutible.

4.-Ante el dinamismo del ciberespacio y la ciberguerra, las capacidades y vulnerabilidades de los actores tienden a ser temporales, así como las estrategias para explotarlas.

5.-La globalización es una fuerza que permite ampliar el alcance y profundidad del ciberespacio, y por ende, de los efectos de la ciberguerra.